К У Р С

ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ

Часть 2

2023

Оглавление

Оглавление ... 2
Элементы векторной алгебры ... 4
Пространство геометрических векторов ... 4
Линейная зависимость векторов ... 5
Система координат ... 7
Аффинная система координат ... 7
Полярная система координат ... 8
Цилиндрическая и сферическая системы координат ... 8
Произведение векторов ... 9
Скалярное произведение векторов ... 9
Векторное и смешанное произведение векторов ... 11
Векторное и смешанное произведения векторов в координатной форме ... 14
Двойное векторное произведение векторов ... 17
Взаимный (биортогональный базис) ... 18
Аналитическая геометрия ... 20
Уравнение поверхности и линии в пространстве ... 20
Некоторые специальные виды поверхностей: поверхности вращения, цилиндрические и конические поверхности ... 21
Плоскости в пространстве ... 21
Уравнение плоскости, проходящей через три точки ... 21
Уравнение плоскости по двум точкам и вектору, коллинеарному плоскости ... 22
Уравнение плоскости по одной точке и двум векторам, коллинеарным плоскости ... 22
Уравнение плоскости по точке и вектору нормали. Векторное уравнение плоскости ... 22
Общее уравнение плоскости ... 23
Уравнение плоскости в отрезках ... 24
Расстояние от точки до плоскости ... 24
Примеры ... 24
Угол между плоскостями ... 26
Условия параллельности и перпендикулярности плоскостей ... 27
Прямая на плоскости ... 27
Уравнение прямой на плоскости ... 27
Уравнение прямой по точке и вектору нормали ... 28
Уравнение прямой по точке и угловому коэффициенту ... 28
Уравнение прямой по точке и направляющему вектору ... 28
Уравнение прямой в отрезках ... 29
Нормальное уравнение прямой ... 29
Угол между прямыми на плоскости ... 30
Уравнение прямой, проходящей через данную точку перпендикулярно данной прямой ... 30
Расстояние от точки до прямой ... 30
Прямая в пространстве ... 32
Уравнение прямой в пространстве по точке и направляющему вектору ... 32
Уравнение прямой в пространстве, проходящей через две точки ... 32
Общие уравнения прямой в пространстве ... 33
Угол между прямыми в пространстве ... 34
Условия параллельности и перпендикулярности прямых в пространстве ... 34
Угол между прямой и плоскостью ... 34
Условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости в пространстве ... 35
Уравнение пучка плоскостей ... 35
Примеры ... 35
Кривые второго порядка ... 36
Окружность ... 36
Эллипс ... 36
Гипербола ... 38
Парабола ... 40
Примеры преобразования уравнения кривых при смене системы координат ... 41
Полилинейные и квадратичные формы ... 44
Линейные формы ... 44
Сопряжённое пространство ... 45
Билинейные и полилинейные формы ... 46
Симметричные и кососимметричные билинейные формы ... 47

Квадратичные формы 48
Положительно и отрицательно определённые квадратичные формы 49
Линейные формы на евклидовых пространствах 51
Билинейные и квадратичные формы на евклидовых пространствах 52
Общая теория кривых и поверхностей второго порядка 53
Общее уравнение поверхности второго прядка и его канонический вид 53
Классификация поверхностей второго порядка 56
Поверхности вращения второго порядка 60
Кривые второго порядка 61
Примеры приведения уравнения кривых к каноническому виду 61

Элементы векторной алгебры

Пространство геометрических векторов

Основными объектами, рассматриваемыми в Евклидовой геометрии являются точки, прямые, плоскости, а также поверхности и кривые. Под **точкой** понимается один из первичных математических объектов (как множество или число), который рассматривается как неделимый элемент соответствующего математического пространства. **Прямая** и **плоскость** также относятся к первичным понятиям математики. В рамках данного курса будем исходить из определений, данных в школьном курсе геометрии.

Определение. **Геометрическим вектором** называется направленный отрезок прямой в евклидовом пространстве (упорядоченная пара точек). К векторам относится также и **нулевой** вектор, начало и конец которого совпадают. Обозначение вектора $\overrightarrow{AB}$ или $\mathbf{a}$.

К слову сказать, впервые понятие вектора было введено Саймоном Стивеном (1548-1620) примерно в 1580 году для описания понятия силы и доказательства правила сложения сил.

Определение. **Длиной (модулем)** вектора называется расстояние между началом и концом вектора $\left|\overrightarrow{AB}\right| = |\mathbf{a}| = a$.

Определение. Векторы называются **коллинеарными** ($\mathbf{a} \| \mathbf{b}$), если они расположены на одной или на параллельных прямых. Нулевой вектор коллинеарен любому вектору. При этом, одинаково направленные векторы называются **сонаправленными** ($\mathbf{a} \uparrow\uparrow \mathbf{b}$). Соответственно разнонаправленные векторы обозначаются так $\mathbf{a} \uparrow\downarrow \mathbf{b}$

Определение. Векторы называются **компланарными**, если существует плоскость, которой они параллельны. Коллинеарные векторы всегда компланарны, но не все компланарные векторы коллинеарны.

Определение. Векторы называются **равными**, если они сонаправлены и имеют одинаковые длины. Множество равных между собой по длине и одинаковых по направлению направленных отрезков называются **свободными векторами.**

Всякие свободные векторы можно привести к общему началу, т.е. построить векторы, соответственно равные данным и имеющие общее начало. Примеры свободных векторов: направляющий вектор прямой, направление параллельного переноса.

В математике и естественных науках рассматриваются также **связанные векторы**, для каждого из которых задана конкретная начальная точка. Примеры связанных векторов: нормаль в точке поверхности (кривой на плоскости), радиус-вектор, проведенный к точке траектории движения объекта.

В рамках нашего курса будут рассматриваться преимущественно свободные векторы, которые будем называть просто векторами.

Определение. **Линейными операциями** над векторами называются **сложение** и **умножение на число**.

Суммой векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ является вектор $\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$, начало которого совпадает с началом вектора $\mathbf{a}$, а конец с концом вектора $\mathbf{b}$. (**правило треугольника**). При этом, конец вектора $\mathbf{a}$ совпадает с началом вектора $\mathbf{b}$.

Очевидно, что это правило можно сформулировать и так: **суммой** векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ является вектор, лежащий в одной плоскости с $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$, имеющий длину и направление диагонали параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$, таким образом, что его начало совпадает с началом векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$. (**правило параллелограмма**)

Произведением вектора $\mathbf{a}$ на действительное число α называется вектор $\mathbf{b} = \alpha\mathbf{a}$ такой, что $|\mathbf{b}| = |\alpha||\mathbf{a}|$ и при этом вектор $\mathbf{a}$ сонаправлен с вектором $\mathbf{b}$, если $\alpha > 0$. Вектор $\mathbf{a}$ противоположно направлен с вектором $\mathbf{b}$, если $\alpha < 0$.

Можно проверить, что введённые операции удовлетворяют аксиомам линейного пространства

1) $\mathbf{a}+\mathbf{b}=\mathbf{b}+\mathbf{a}$ – коммутативность (правило параллелограмма).

2) $(\mathbf{a}+\mathbf{b})+\mathbf{c}=\mathbf{a}+(\mathbf{b}+\mathbf{c})$ (правило четырехугольника)

3) $\mathbf{a}+\mathbf{o}=\mathbf{a}$

4) $\mathbf{a}+(-1)\mathbf{a}=\mathbf{o}$

5) $1\cdot\mathbf{a}=\mathbf{a}$

6) $(\alpha\beta)\mathbf{a}=\alpha(\beta\mathbf{a})$ – ассоциативность относительно умножения на число

7) $(\alpha+\beta)\mathbf{a}=\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{a}$ – дистрибутивность

8) $\alpha(\mathbf{a}+\mathbf{b})=\alpha\mathbf{a}+\alpha\mathbf{b}$ – дистрибутивность

<u>Определение.</u> Совокупность векторов с введёнными над ними линейными операциями, удовлетворяющими свойствам 1-8, называется **пространством геометрических векторов**. Обозначается V. Это пространство является линейным.

Линейная зависимость векторов

Так как пространство геометрических векторов является частным случаем линейного пространства, то в нем аналогичным образом вводится понятие линейной зависимости и независимости векторов, базиса и размерности пространства.

Примеры:

1) Совокупность векторов параллельных некоторой прямой образуют одномерное векторное пространство V^1. Базисом являются любой ненулевой вектор.

2) Совокупность векторов параллельных некоторой плоскости образуют двумерное векторное пространство V^2. Базисом являются любые 2 неколлинеарные векторы, взятые в определенном порядке.

3) Совокупность некомпланарных векторов образуют трёхмерное векторное пространство V^3. Базисом являются любые 3 некомпланарных вектора, взятые в определенном порядке.

В силу определения размерности пространства:

1) Любые 2 вектора в пространстве V^1 линейно зависимы.

2) Любые 3 вектора в пространстве V^2 линейно зависимы.

3) Любые 4 вектора в пространстве V^3 линейно зависимы.

Если $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3$ – базис в пространстве V, то любой вектор из этого пространства можно представить в виде линейной комбинации векторов $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3$, т.е.

$$\mathbf{a}=\sum_{i=1}^{3}a_i\mathbf{e}_i \qquad (1)$$

и такое представление единственно. (см. соответствующую тему в разделе «Линейные и евклидовы пространства»)

В этом случае числа a_1,a_2 и a_3 в представлении (1) называются **компонентами или координатами** вектора $\mathbf{a}$ в этом базисе. Записывается $\mathbf{a}=\{a_1,a_2,a_3\}$.

В связи с этим можно записать следующие **свойства**:

- равные векторы имеют одинаковые координаты (следствие единственности представления (1)),
- при умножении вектора на число его компоненты тоже умножаются на это число,

$$\lambda\mathbf{a}=\lambda\sum_{i=1}^{3}a_i\mathbf{e}_i=\sum_{i=1}^{3}\lambda a_i\mathbf{e}_i\ .$$

Следовательно, вектор $\lambda\mathbf{a}$ имеет координаты $\lambda a_1,\lambda a_2,\lambda a_3$. Записывается $\lambda\mathbf{a}=\{\lambda a_1,\lambda a_2,\lambda a_3\}$

- при сложении векторов складываются их соответствующие компоненты.

$$\mathbf{a}=\sum_{i=1}^{3}a_i\mathbf{e}_i,\quad \mathbf{b}=\sum_{i=1}^{3}b_i\mathbf{e}_i\ ,$$

$$\mathbf{a}+\mathbf{b}=\sum_{i=1}^{3}a_i\mathbf{e}_i+\sum_{i=1}^{3}b_i\mathbf{e}_i=\sum_{i=1}^{3}\left(a_i+b_i\right)\mathbf{e}_i.$$

Соответственно, в координатной форме имеем следующую запись $\mathbf{a}+\mathbf{b}=\{a_1+b_1,a_2+b_2,a_3+b_3\}$

<u>Определение.</u> Базис называется **ортогональным**, если его векторы попарно ортогональны. Если при этом их длины равны единице, то такой базис называется **ортонормированным.** Такой базис часто обозначается так: $\{\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3\}=\{\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}\}$

<u>Пример.</u> Даны векторы $\mathbf{a}=\{1,2,3\}$, $\mathbf{b}=\{-1,0,3\}$, $\mathbf{c}=\{2,1,-1\}$ и $\mathbf{d}=\{3,2,2\}$ в некотором базисе. Показать, что векторы $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$ образуют базис и найти координаты вектора $\mathbf{d}$ в этом базисе.

Векторы образуют базис, если они линейно независимы, т.е., если определитель матрицы составленной из столбцов координат векторов $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$ отличен от нуля.

$$\begin{vmatrix}1 & -1 & 2\\ 2 & 0 & 1\\ 3 & 3 & -1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0 & 1\\ 1 & -1\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}2 & 1\\ 3 & -1\end{vmatrix}+2\begin{vmatrix}2 & 0\\ 3 & 3\end{vmatrix}=-3+(-2-3)+12=4\neq 0$$

Пусть вектор $\mathbf{d}$ имеет координаты $\{x_1,x_2,x_3\}$ в базисе $\{\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}\}$. Тогда,

$$\mathbf{d}=x_1\mathbf{a}+x_2\mathbf{b}+x_3\mathbf{c}$$

Для нахождения координат вектора $\mathbf{d}$ необходимо решить систему

$$\begin{cases}x_1a_1+x_2b_1+x_3c_1=d_1\\ x_1a_2+x_2b_2+x_3c_2=d_2\\ x_1a_3+x_2b_3+x_3c_3=d_3\end{cases}$$

Воспользуемся методом Крамера.

$$\Delta_1=\begin{vmatrix}d_1 & b_1 & c_1\\ d_2 & b_2 & c_2\\ d_3 & b_3 & c_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}3 & -1 & 2\\ 2 & 0 & 1\\ 2 & 3 & -1\end{vmatrix}=3\begin{vmatrix}0 & 1\\ 3 & -1\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}2 & 1\\ 2 & -1\end{vmatrix}+2\begin{vmatrix}2 & 0\\ 2 & 3\end{vmatrix}=3(-3)+(-2-2)+12=-1.$$

$$\Delta_2=\begin{vmatrix}a_1 & d_1 & c_1\\ a_2 & d_2 & c_2\\ a_3 & d_3 & c_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 3 & 2\\ 2 & 2 & 1\\ 3 & 2 & -1\end{vmatrix}=(-2-2)-3(-2-3)+2(4-6)=-4+15-4=7;$$

$$\Delta_3=\begin{vmatrix}a_1 & b_1 & d_1\\ a_2 & b_2 & d_2\\ a_3 & b_3 & d_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & -1 & 3\\ 2 & 0 & 2\\ 3 & 3 & 2\end{vmatrix}=-6+(4-6)+18=10;$$

$$x_1=\frac{\Delta_1}{\Delta}=-\frac{1}{4},\quad x_2=\frac{\Delta_2}{\Delta}=\frac{7}{4},\quad x_3=\frac{\Delta_3}{\Delta}=\frac{5}{2}.$$

Итого, координаты вектора $\mathbf{d}$ в базисе $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ следующие: $\mathbf{d}=\{-1/4,7/4,5/2\}$.

<u>Пример.</u> Доказать, что векторы $\mathbf{a}=7\mathbf{i}-3\mathbf{j}+2\mathbf{k}$, $\mathbf{b}=3\mathbf{i}-7\mathbf{j}+8\mathbf{k}$ и $\mathbf{c}=\mathbf{i}-\mathbf{j}+\mathbf{k}$ компланарны.

<u>Решение.</u>

$$\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 3 & -7 & 8\\ 7 & -3 & 2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 0 & -4 & 5\\ 0 & 4 & -5\end{pmatrix},$$

Следовательно, векторы линейно зависимы и поэтому они компланарны.

Система координат

Перейдем теперь к описанию основных объектов, рассматриваемых в Евклидовой геометрии: точки, прямой, плоскости, кривых и поверхностей. Начнем с точки.

Положение произвольной точки в пространстве однозначно определяется с помощью **системы координат,** которая представляет собой способ определения положения того или иного объекта с помощью чисел или других символов. Выбор системы координат зависит от характера поставленной геометрической, физической или технической задачи. Рассмотрим некоторые наиболее часто применяемые на практике системы координат.

Аффинная система координат

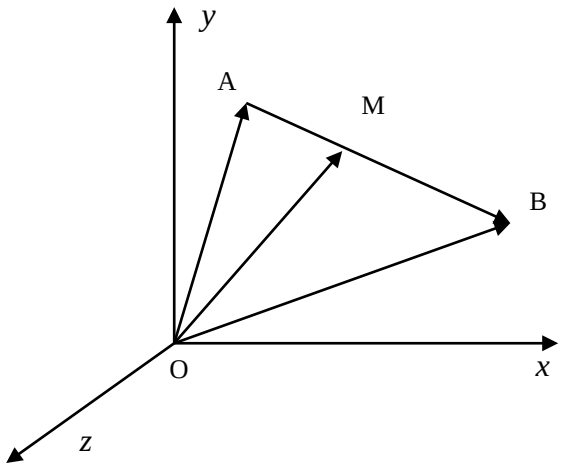
Зафиксируем в пространстве точку O (начало отсчета или начало координат) и рассмотрим произвольную точку M.

Вектор $\overrightarrow{OM}$ назовем **радиус-вектором** точки M. Если в пространстве задать некоторый базис, то точке M *можно единственным образом сопоставить некоторую тройку чисел* – компоненты ее радиус-вектора. При этом сама точка O будет соответствовать нулевому вектору.

Определение. **Аффинная система координат** представляет собой совокупность точки начала отсчета и некоторого базиса. Прямые, проходящие через начало координат и совпадающие с направлениями базисных векторов, называются **координатными осями**.

Частным случаем аффинной системы координат является **декартова система координат** – совокупность точки отсчета и ортогонального базиса. Декартова система координат, базис которой ортонормирован, называется **прямоугольной декартовой системой координат**. Координатные оси в этом случае носят следующие названия**:** 1-я ось – ось **абсцисс**, 2-я ось – ось **ординат**, 3-я ось – ось **аппликат.**

Чтобы найти компоненты вектора нужно из координат его конца вычесть координаты начала.



Если заданы точки $A(x_1, y_1, z_1)$ и $B(x_2, y_2, z_2)$, то $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$.

По определению координат точки имеем $\overrightarrow{OA} = \{x_1, y_1, z_1\}$ и $\overrightarrow{OB} = \{x_2, y_2, z_2\}$. Тогда (см. рисунок)

$$\overrightarrow{AB} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}.$$

Расстояние d_{AB} между точками $A(x_1, y_1, z_1)$ и $B(x_2, y_2, z_2)$ определим как длину вектора $\overrightarrow{AB}$, т.е. $d_{AB} = \left|\overrightarrow{AB}\right|$.

Пусть точка $M(x, y, z)$ делит отрезок AB в соотношении $\lambda : \mu$ (см. рисунок)**.** Найдём координаты этой точки. Имеем

$$\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{OA}+\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OA}+\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\left(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}\right)=\frac{\mu\overrightarrow{OA}+\lambda\overrightarrow{OB}}{\lambda+\mu}$$

Переходя к равенствам по координатам получаем

$$x=\frac{\mu x_1+\lambda x_2}{\mu+\lambda};\quad y=\frac{\mu y_1+\lambda y_2}{\mu+\lambda};\quad z=\frac{\mu z_1+\lambda z_2}{\mu+\lambda}.$$

В частном случае координаты **середины отрезка** находятся как:

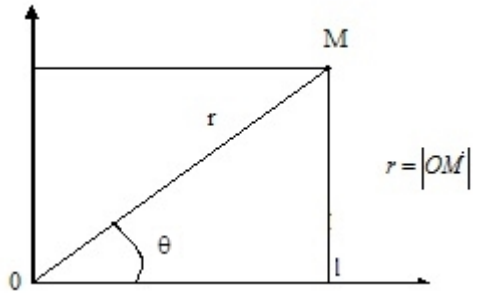
$$x=\frac{x_1+x_2}{2},\quad y=\frac{y_1+y_2}{2},\quad z=\frac{z_1+z_2}{2}.$$

Полярная система координат

Зафиксируем в пространстве точку O и рассмотрим произвольную точку M. Вектор $\overrightarrow{OM}$ есть радиус-вектор точки M. Проведём из точки O в некотором направлении луч l.

Точка O называется **полюсом**, а луч l – **полярной осью,** вектор $\overrightarrow{OM}$ – **полярным радиусом,** угол θ между полярной осью и полярным радиусом называется **полярным углом**.

Определение. Полярная система координат – двумерная система координат, в которой каждая точка на плоскости определяется двумя числами – длиной полярного радиуса $r=\left|\overrightarrow{OM}\right|$ и полярным углом θ.



Можно установить связь между полярной системой координат и декартовой прямоугольной системой, если поместить начало декартовой прямоугольной системы в полюс, а полярную ось направить вдоль положительного направления оси Ox.

Тогда координаты произвольной точки в двух различных системах координат связываются соотношениями:

$$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta,\quad x^2+y^2=z^2$$

Цилиндрическая и сферическая системы координат

Как и на плоскости, в пространстве положение любой точки может быть определено тремя координатами в различных системах координат, отличных от декартовой прямоугольной системы. Цилиндрическая и сферическая системы координат являются обобщением полярной системы координат на случай трехмерного пространства.

Определение. Сферическая система координат – трёхмерная система координат, в которой каждая точка пространства определяется тремя числами (r,θ,φ), где r – расстояние от точки до начала координат (**радиальное расстояние**), φ и θ – **зенитный** и **азимутальный** углы соответственно (рис. 1).

Определение. Цилиндрической системой координат называют трёхмерную систему координат, являющуюся расширением полярной системы координат путём добавления третьей координаты, которая задаёт высоту точки над плоскостью. Эта третья координата обычно берется равной аппликате z в декартовой системе координат. Таким образом, положение точки в пространстве описывается тройкой чисел (r,θ,z) (Рис. 2).

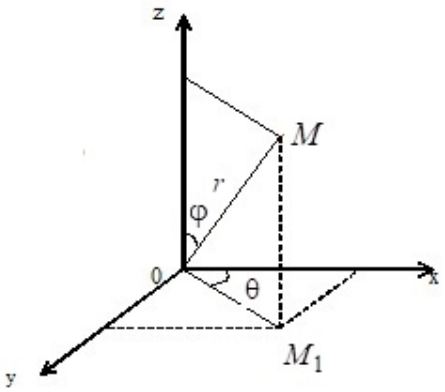


Рис. 1. Сферическая система координат

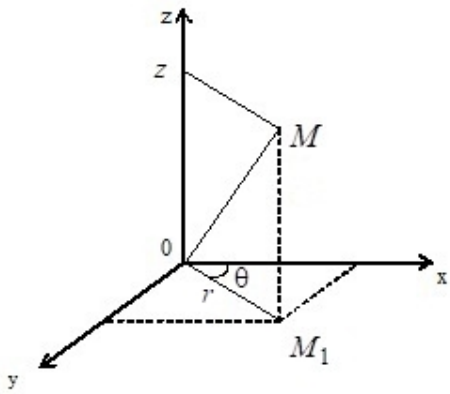


Рис. 2. Цилиндрическая система координат

Аналогично полярной системе координат на плоскости можно записать соотношения, связывающие между собой различные системы координат в пространстве. Для цилиндрической и декартовой прямоугольной систем эти соотношения имеют вид:

$$z = z, \quad x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \ \operatorname{tg}\theta = \frac{y}{x}, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

В случае сферической системы координат соотношения имеют вид:

$$z = r\cos\varphi, \quad x = r\sin\varphi\cos\theta, \quad x = r\sin\varphi\sin\theta, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

$$\theta = \operatorname{arctg}\frac{y}{x}; \quad \varphi = \operatorname{arctg}\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}; \quad \cos\varphi = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}; \quad \sin\varphi = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

Произведение векторов

Скалярное произведение векторов

Определение. **Скалярным произведением** векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ называется число, равное произведению длин этих векторов на косинус угла между ними.

$$(\mathbf{a},\mathbf{b}) = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\left(\widehat{\mathbf{a},\mathbf{b}}\right) \quad (1)$$

Свойства скалярного произведения:

1) $(\mathbf{a},\mathbf{a}) = |\mathbf{a}|^2$;

2) $(\mathbf{a},\mathbf{b}) = 0$, если $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ или $\mathbf{a} = 0$ или $\mathbf{b} = 0$.

3) $(\mathbf{a},\mathbf{b}) = (\mathbf{b},\mathbf{a})$;

4) $(\mathbf{a}+\mathbf{b},\mathbf{c}) = (\mathbf{a},\mathbf{c}) + (\mathbf{b},\mathbf{c})$;

5) $(\alpha\mathbf{a},\mathbf{b}) = (\mathbf{a},\alpha\mathbf{b}) = \alpha(\mathbf{a},\mathbf{b})$

Доказательство. Св-ва 1–3 и 5 очевидны и доказываются непосредственно с помощью формулы (1). Докажем св-во 4. Для доказательства рассмотрим вначале скалярное произведение векторов $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$, таких, что $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, $\mathbf{b} \perp \mathbf{c}$ и $\mathbf{a} \perp \mathbf{c}$. В этом случае $(\mathbf{a}+\mathbf{b}) \perp \mathbf{c}$ и в силу свойства 2) имеем:

$$(\mathbf{a}+\mathbf{b},\mathbf{c}) = 0, \quad (\mathbf{a},\mathbf{c}) = 0, \quad (\mathbf{b},\mathbf{c}) = 0.$$

Таким образом, св-во 4) выполняется.

Пусть теперь $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ – ортогональный базис. Очевидно, что

$$(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j) = |\mathbf{e}_i||\mathbf{e}_j|\cos\left(\widehat{\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j}\right) = \delta_{ij}|\mathbf{e}_i|^2 \qquad (2)$$

Рассмотрим теперь произвольные векторы $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$ в ортогональном базисе $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$

$$\mathbf{a}=\sum_{i=1}^{3}a_i\mathbf{e}_i,\quad \mathbf{b}=\sum_{i=1}^{3}b_i\mathbf{e}_i,\quad \mathbf{c}=\sum_{i=1}^{3}c_i\mathbf{e}_i$$

Домножив первое равенство скалярно на каждый из базисных векторов $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3$ и учитывая, что для векторов $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3$ свойство 4) выполняется, получаем

$$(\mathbf{a},\mathbf{e}_i)=\left(\sum_{i=1}^{3}a_i\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j\right)=\sum_{i=1}^{3}a_i(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j)=a_i|\mathbf{e}_i|^2$$

Следовательно, координаты любого вектора $\mathbf{a}=\{a_1,a_2,a_3\}$ можно найти по формулам

$$a_i=\frac{(\mathbf{a},\mathbf{e}_i)}{|\mathbf{e}_i|^2}\qquad (3)$$

Выберем базис таким образом, чтобы первый базисный вектор совпадал с вектором $\mathbf{c}$. Тогда

$\dfrac{(\mathbf{a}+\mathbf{b},\mathbf{c})}{|\mathbf{c}|^2}$ – первая компонента вектора $\mathbf{a}+\mathbf{b}$

$\dfrac{(\mathbf{a},\mathbf{c})}{|\mathbf{c}|^2}$ – первая компонента вектора $\mathbf{a}$

$\dfrac{(\mathbf{b},\mathbf{c})}{|\mathbf{c}|^2}$ – первая компонента вектора $\mathbf{b}$

Тогда, по правилу сложения векторов (при сложении векторов соответствующие компоненты складываются) имеем

$$\frac{(\mathbf{a}+\mathbf{b},\mathbf{c})}{|\mathbf{c}|^2}=\frac{(\mathbf{a},\mathbf{c})}{|\mathbf{c}|^2}+\frac{(\mathbf{b},\mathbf{c})}{|\mathbf{c}|^2}\ \Rightarrow\ (\mathbf{a}+\mathbf{b},\mathbf{c})=(\mathbf{a},\mathbf{c})+(\mathbf{b},\mathbf{c})$$

Таким образом, *пространство геометрических векторов со скалярным произведением, заданным формулой* (1)*, является евклидовым пространством*.

Замечание. Свойства 4 и 5 можно записать в виде

$$(\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b},\mathbf{c})=\alpha(\mathbf{a},\mathbf{c})+\beta(\mathbf{b},\mathbf{c})$$

Определение. Пусть даны какие-нибудь два вектора $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$, тогда вектор, найденный по формуле

$$\text{Пр}_{\mathbf{b}}\,\mathbf{a}=\frac{(\mathbf{a},\mathbf{b})}{|\mathbf{b}|^2}\mathbf{b}\qquad (4)$$

называется **ортогональной проекцией** вектора $\mathbf{a}$ на направление $\mathbf{b}$.

Теорема. Пусть даны векторы $\mathbf{a}=\{a_1,a_2,a_3\}$; $\mathbf{b}=\{b_1,b_2,b_3\}$ в декартовой прямоугольной системе координат (в ортонормированном базисе). Тогда

$$(\mathbf{a},\mathbf{b})=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=\sum_{i=1}^{3}a_ib_i\qquad (5)$$

Доказательство. В самом деле

$$(\mathbf{a},\mathbf{b})=\left(\sum_{i=1}^{3}a_i\mathbf{e}_i,\sum_{j=1}^{3}b_j\mathbf{e}_j\right)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}a_ib_j(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}a_ib_j\delta_{ij}=\sum_{i=1}^{3}a_ib_i.$$

Замечание. Скалярное произведение в ортонормированном базисе можно записывать в матричной форме, если координаты векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ записывать в виде столбцов $\mathbf{a}=(a_1,a_2,a_3)^T$ и $\mathbf{b}=(b_1,b_2,b_3)^T$

$$(\mathbf{a},\mathbf{b})=\mathbf{a}^T\mathbf{b}$$

Используя полученные равенства, получаем формулу для вычисления угла между векторами:

$$\cos\varphi = \frac{(\mathbf{a},\mathbf{b})}{|\mathbf{a}|\cdot|\mathbf{b}|} = \frac{\sum_{i=1}^{3} a_i b_i}{|\mathbf{a}|\cdot|\mathbf{b}|}; \qquad (7)$$

и формулу для длины вектора

$$(\mathbf{a},\mathbf{a}) = |\mathbf{a}||\mathbf{a}|\cos\left(\widehat{\mathbf{a},\mathbf{a}}\right) = |\mathbf{a}|^2 \;\Rightarrow\; |\mathbf{a}| = \sqrt{(\mathbf{a},\mathbf{a})} = \sqrt{\sum_{i=1}^{3} a_i^2}.$$

<u>Пример.</u> Найти $(5\mathbf{a}+3\mathbf{b}, 2\mathbf{a}-\mathbf{b})$, если $|\mathbf{a}|=2,\ \ |\mathbf{b}|=3,\ \ \mathbf{a}\perp\mathbf{b}.$

<u>Решение.</u>

$$(5\mathbf{a}+3\mathbf{b}, 2\mathbf{a}-\mathbf{b}) = 10(\mathbf{a},\mathbf{a}) - 5(\mathbf{a},\mathbf{b}) + 6(\mathbf{b},\mathbf{a}) - 3(\mathbf{b},\mathbf{b}) = 10|\mathbf{a}|^2 - 3|\mathbf{b}|^2 = 40 - 27 = 13,$$

т.к. $(\mathbf{a},\mathbf{a}) = |\mathbf{a}|^2 = 4,\ \ (\mathbf{b},\mathbf{b}) = |\mathbf{b}|^2 = 9,\ \ (\mathbf{a},\mathbf{b}) = 0$.

<u>Пример.</u> Найти угол между векторами $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$, если $\mathbf{a} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 6\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$.

<u>Решение.</u> $\mathbf{a} = \{1,2,3\},\ \ \mathbf{b} = \{6,4,-2\}$, $(\mathbf{a},\mathbf{b}) = 6+8-6 = 8$

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{1+4+9} = \sqrt{14}; \qquad |\mathbf{b}| = \sqrt{36+16+4} = \sqrt{56}.$$

$$\cos\varphi = \frac{8}{\sqrt{14}\sqrt{56}} = \frac{8}{2\sqrt{14}\sqrt{14}} = \frac{4}{14} = \frac{2}{7}; \qquad \varphi = \arccos\frac{2}{7}.$$

<u>Пример.</u> Найти скалярное произведение $(3\mathbf{a}-2\mathbf{b}, 5\mathbf{a}-6\mathbf{b})$, если

$$|\mathbf{a}| = 4,\ \ |\mathbf{b}| = 6,\ \ \mathbf{a}\wedge\mathbf{b} = \pi/3.$$

<u>Решение.</u>

$$(3\mathbf{a}-2\mathbf{b}, 5\mathbf{a}-6\mathbf{b}) = 15(\mathbf{a},\mathbf{a}) - 18(\mathbf{a},\mathbf{b}) - 10(\mathbf{b},\mathbf{a}) + 12(\mathbf{b},\mathbf{b}) =$$

$$= 15|\mathbf{a}|^2 - 28|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\frac{\pi}{3} + 12|\mathbf{b}|^2 = 15\cdot 16 - 28\cdot 4\cdot 6\cdot\frac{1}{2} + 12\cdot 36 = 240 - 336 + 432 = 336.$$

<u>Пример.</u> Найти угол между векторами $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$, если $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 4\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$.

<u>Решение.</u> Имеем $\mathbf{a} = \{3,4,5\}$, $\mathbf{b} = \{4,5,-3\}$

$$(\mathbf{a},\mathbf{b}) = 12 + 20 - 15 = 17; \qquad |\mathbf{a}| = \sqrt{9+16+25} = \sqrt{50}; \qquad |\mathbf{b}| = \sqrt{16+25+9} = \sqrt{50}.$$

$$\cos\varphi = \frac{17}{\sqrt{50}\sqrt{50}} = \frac{17}{50}; \qquad \varphi = \arccos\frac{17}{50}.$$

<u>Пример.</u> При каком m векторы $\mathbf{a} = m\mathbf{i} + \mathbf{j}$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$ перпендикулярны.

<u>Решение.</u>

$$\mathbf{a} = \{m,1,0\};\ \mathbf{b} = \{3,-3,-4\},\ (\mathbf{a},\mathbf{b}) = 3m - 3 = 0;\ \Rightarrow m = 1.$$

<u>Векторное и смешанное произведение векторов</u>

<u>Определение.</u> **Векторным произведением** векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ называется вектор $\mathbf{c}$, удовлетворяющий следующим условиям:

1) $|\mathbf{c}| = |\mathbf{a}|\cdot|\mathbf{b}|\sin\varphi$, (1)

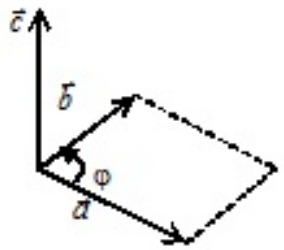
где φ – угол между векторами $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$, $\sin\varphi \ge 0;\ \ 0 \le \varphi \le \pi$

2) вектор $\mathbf{c}$ ортогонален векторам $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$

3) $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$ образуют **правую тройку векторов,** т.е. из конца вектора $\mathbf{c}$ кратчайший поворот от вектора $\mathbf{a}$ к вектору $\mathbf{b}$ осуществляется против часовой стрелки (считается, что все векторы имеют общее начало).

Обозначается: $\mathbf{c} = \mathbf{a}\times\mathbf{b}$ или $\mathbf{c} = [\mathbf{a},\mathbf{b}]$.

С геометрической точки зрения модуль векторного произведения векторов равняется площади параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$.



Отметим основные свойства векторного произведения.

<u>Предложение 1.</u>

1) $[\mathbf{a},\mathbf{b}]=-[\mathbf{b},\mathbf{a}]$;

2) $[\mathbf{a},\mathbf{b}]=0$, если $\mathbf{a}\|\mathbf{b}$ или $\mathbf{a}=0$ или $\mathbf{b}=0$;

3) $[\mathbf{a}+\mathbf{b},\mathbf{c}]=[\mathbf{a},\mathbf{c}]+[\mathbf{b},\mathbf{c}]$;

4) $[\alpha\mathbf{a},\mathbf{b}]=[\mathbf{a},\alpha\mathbf{b}]=\alpha[\mathbf{a},\mathbf{b}]$.

Свойства 1, 2 и 4 вытекают непосредственно из определения. Доказательство свойства 3 проведем вначале для случая, когда векторы $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$ компланарны. Для этого докажем вспомогательное утверждение.

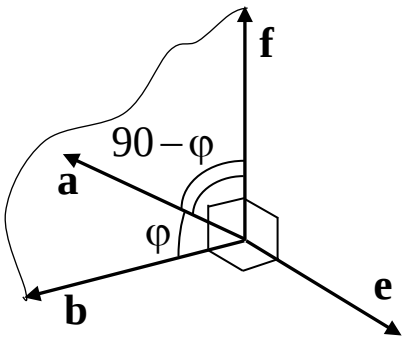
<u>Предложение 2.</u> Пусть: 1) $\mathbf{f}$ – единичный вектор, лежащий в плоскости векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$, причем $\mathbf{f}\perp\mathbf{b}$,

2) $\mathbf{e}$ – единичный вектор, ортогональный к $\mathbf{f}$ и $\mathbf{b}$, причем $\mathbf{b}$, $\mathbf{e}$ и $\mathbf{f}$ – правая тройка.

Тогда

$$[\mathbf{a},\mathbf{b}]=|\text{Пр}_{\mathbf{f}}\,\mathbf{a}||\mathbf{b}|\mathbf{e} \qquad (2)$$

<u>Доказательство.</u>



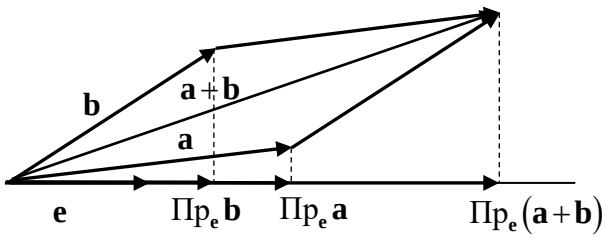
Заметим, что в соответствии с условиями теоремы и равенством (1) векторное произведение векторов, можно написать так:

$$[\mathbf{a},\mathbf{b}]=|\mathbf{a}|\cdot|\mathbf{b}|\sin\varphi\mathbf{e} \qquad (3)$$

С другой стороны, проекция вектора $\mathbf{a}$ на единичный вектор $\mathbf{f}$ равна

$$\text{Пр}_{\mathbf{f}}\,\mathbf{a}=(\mathbf{a},\mathbf{f})\mathbf{f}=|\mathbf{a}||\mathbf{f}|\cos(90-\varphi)\mathbf{f}=|\mathbf{a}|\sin\varphi\mathbf{f} \;\Rightarrow\; |\text{Пр}_{\mathbf{f}}\,\mathbf{a}|=|\mathbf{a}|\sin\varphi\,.$$

Подставляя полученное равенство в (3), получаем (2). Предложение доказано.



Теперь с учетом (2) пункт 3 предложения 1 запишется так

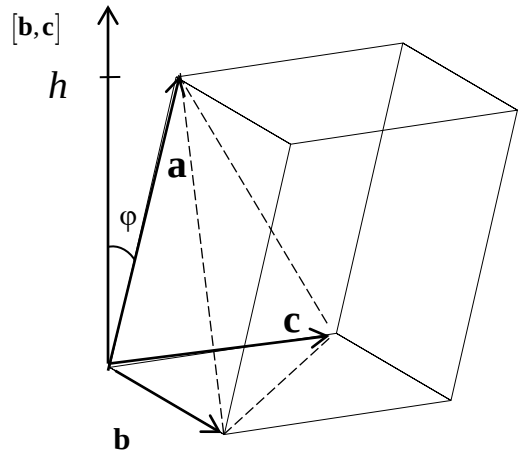
$$\left|\text{Пр}_{\mathbf{f}}\left(\mathbf{a}+\mathbf{b}\right)\right|\left|\mathbf{c}\right|\mathbf{e}=\left|\text{Пр}_{\mathbf{f}}\,\mathbf{a}\right|\left|\mathbf{c}\right|\mathbf{e}+\left|\text{Пр}_{\mathbf{f}}\,\mathbf{b}\right|\left|\mathbf{c}\right|\mathbf{e}$$

что является истинным (см. рис.).

Таким образом, свойство 3 для случая, когда векторы $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$ компланарны доказано. Общий случай будет разобран позже.

<u>Определение.</u> Смешанным произведением векторов $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$ называется число, равное скалярному произведению вектора $\mathbf{a}$ на вектор, равный векторному произведению векторов $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$.

Обозначается $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}$ или $\left(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}\right)=\left(\mathbf{a},\left[\mathbf{b},\mathbf{c}\right]\right)$.



<u>Предложение 3.</u> Смешанное произведение $\left(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}\right)$ по модулю равно объему параллелепипеда, построенного на векторах $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$. (см. рис.)

<u>Доказательство</u>. В самом деле,

$$\left(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}\right)=\left(\mathbf{a},\left[\mathbf{b},\mathbf{c}\right]\right)=\left|\mathbf{a}\right|\left|\left[\mathbf{b},\mathbf{c}\right]\right|\cos\varphi$$

При этом $\left|\mathbf{a}\right|\cos\varphi$ – высота параллелепипеда, а $\left|\left[\mathbf{b},\mathbf{c}\right]\right|$ – площадь его основания, что в произведении дает объем параллелепипеда. При этом, если $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$ - правая тройка, то

$$V=\left(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}\right),\qquad (4)$$

если левая, то

$$V=-\left(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}\right),$$

<u>Предложение 4.</u> Объем треугольной пирамиды, образованной векторами $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$, равен

$$\frac{1}{6}\left|\left(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}\right)\right|$$

<u>Доказательство.</u> Как известно, объём призмы

$$V_{пр}=h_{пр}\cdot S_{пр}$$

где $h_{пр}$ – высота призмы, $S_{пр}$ – площадь основания

Объём пирамиды

$$V_{пир}=\frac{1}{3}h_{пир}\cdot S_{пир}$$

При этом $h_{пр}=h_{пир}$, $S_{пир}=\frac{1}{2}S_{пр}$, поэтому

$$V_{пир}=\frac{1}{6}V_{пр}=\frac{1}{6}\left|\left(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}\right)\right|\qquad (5)$$

<u>Предложение 5.</u>

1) смешанное произведение равно нулю, если:
   а) хоть один из векторов равен нулю;
   б) два из векторов коллинеарны;

в) векторы компланарны.

2) $([\mathbf{a},\mathbf{b}],\mathbf{c})=(\mathbf{a},[\mathbf{b},\mathbf{c}])$

3) $(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c})=(\mathbf{b},\mathbf{c},\mathbf{a})=(\mathbf{c},\mathbf{a},\mathbf{b})=-(\mathbf{b},\mathbf{a},\mathbf{c})=-(\mathbf{c},\mathbf{b},\mathbf{a})=-(\mathbf{a},\mathbf{c},\mathbf{b})$

4) $(\lambda\mathbf{a}_1+\mu\mathbf{a}_2,\mathbf{b},\mathbf{c})=\lambda(\mathbf{a}_1,\mathbf{b},\mathbf{c})+\mu(\mathbf{a}_2,\mathbf{b},\mathbf{c})\quad \lambda,\mu\in\mathbb{R}.$

<u>Доказательство.</u> Свойство 1 следует непосредственно из определения смешанного произведения. Свойство 2 устанавливается на основе геометрического смысла смешанного произведения. Дело в том, что в качестве основания параллелепипеда можно взять параллелограмм построенный на векторах $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$. В этом случае, учитывая, что перестановка $\mathbf{c}$, $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ сохраняет прежнюю ориентацию векторов, вычисляя объем параллелепипеда, получаем

$$V=(\mathbf{c},[\mathbf{a},\mathbf{b}])=([\mathbf{a},\mathbf{b}],\mathbf{c})=(\mathbf{a},[\mathbf{b},\mathbf{c}])$$

Отсюда следует свойство 3. Свойство 4 устанавливается на основе соответствующего свойства скалярного произведения

$$(\lambda\mathbf{a}_1+\mu\mathbf{a}_2,\mathbf{b},\mathbf{c})=(\lambda\mathbf{a}_1+\mu\mathbf{a}_2,[\mathbf{b},\mathbf{c}])=\lambda(\mathbf{a}_1,[\mathbf{b},\mathbf{c}])+\mu(\mathbf{a}_2,[\mathbf{b},\mathbf{c}])=\lambda(\mathbf{a}_1,\mathbf{b},\mathbf{c})+\mu(\mathbf{a}_2,\mathbf{b},\mathbf{c})$$

При этом на основании 2 и 3 свойство линейности распространяется на каждый сомножитель, т.е.

$$(\mathbf{a},\lambda\mathbf{b}_1+\mu\mathbf{b}_2,\mathbf{c})=\lambda(\mathbf{a},\mathbf{b}_1,\mathbf{c})+\mu(\mathbf{a},\mathbf{b}_1,\mathbf{c}),$$

$$(\mathbf{a},\mathbf{b},\lambda\mathbf{c}_1+\mu\mathbf{c}_1)=\lambda(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}_1)+\mu(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}_2)\quad \lambda,\mu\in\mathbb{R}.$$

Теперь докажем 3-й пункт предложения 1. Для начала заметим, что векторы $[\mathbf{a}+\mathbf{b},\mathbf{c}]$, $[\mathbf{a},\mathbf{c}]$ и $[\mathbf{b},\mathbf{c}]$ ортогональны вектору $\mathbf{c}$, поэтому они линейно зависимы. Следовательно существуют ненулевые числа α_1, α_2 и α_3 такие, что

$$\alpha_1[\mathbf{a}+\mathbf{b},\mathbf{c}]=\alpha_2[\mathbf{a},\mathbf{c}]+\alpha_3[\mathbf{b},\mathbf{c}] \qquad (6)$$

Домножим это равенство скалярно на вектор $\mathbf{a}$ имеем

$$\alpha_1(\mathbf{a},[\mathbf{a}+\mathbf{b},\mathbf{c}])=\alpha_2(\mathbf{a},[\mathbf{a},\mathbf{c}])+\alpha_3(\mathbf{a},[\mathbf{b},\mathbf{c}])=\alpha_3(\mathbf{a},[\mathbf{b},\mathbf{c}])=\alpha_3(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}).$$

Для произведения стоящего слева, учитывая предложение 4, имеем

$$\alpha_1(\mathbf{a},[\mathbf{a}+\mathbf{b},\mathbf{c}])=\alpha_1(\mathbf{a},\mathbf{a}+\mathbf{b},\mathbf{c})=\alpha_1(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c})+\alpha_1(\mathbf{a},\mathbf{a},\mathbf{c})=\alpha_1(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}).$$

Подставляя в предыдущее равенство получаем, что $\alpha_1=\alpha_3$. Домножая скалярно (6) на вектор $\mathbf{b}$ получаем, что $\alpha_1=\alpha_2$. Таким образом, $\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3$. **Свойство 3 предложения 1 доказано.**

<u>Векторное и смешанное произведения векторов в координатной форме</u>

Пусть в некотором ортонормированном базисе $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3$ заданы два вектора $\mathbf{a}=\{a_1,a_2,a_3\}$ и $\mathbf{b}=\{b_1,b_2,b_3\}$. Рассмотрим вопрос о том, как выражается векторное произведение через координаты этих векторов. Для этого выясним вначале, как перемножаются вектора ортонормированного базиса. Будем предполагать, что вектора $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3$ образуют правую тройку. Результаты перемножений оформим в виде таблицы

	$\mathbf{e}_1$	$\mathbf{e}_2$	$\mathbf{e}_3$
$\mathbf{e}_1$	0	$\mathbf{e}_3$	$-\mathbf{e}_2$
$\mathbf{e}_2$	$-\mathbf{e}_3$	0	$\mathbf{e}_1$
$\mathbf{e}_3$	$\mathbf{e}_2$	$-\mathbf{e}_1$	0

В этой таблице векторы стоящие слева считаются первыми, а стоящие сверху – вторыми сомножителями.

Нетрудно проверить, что для левого базиса соответствующая таблица будет иметь вид

	$\mathbf{e}_1$	$\mathbf{e}_2$	$\mathbf{e}_3$
$\mathbf{e}_1$	0	$-\mathbf{e}_3$	$\mathbf{e}_2$
$\mathbf{e}_2$	$\mathbf{e}_3$	0	$-\mathbf{e}_1$
$\mathbf{e}_3$	$-\mathbf{e}_2$	$\mathbf{e}_1$	0

Чтобы записать векторные произведения базисных векторов для любого ортонормированного базиса в одной форме введём в рассмотрения величину ε, которая определяется следующим образом

$$\varepsilon = \begin{cases} 1, & \textit{для правого базиса} \\ -1, & \textit{для левого базиса} \end{cases}$$

Затем введём в рассмотрение величины ε_{ijk} определяемые равенствами

$$\varepsilon_{123} = \varepsilon_{231} = \varepsilon_{312} = \varepsilon, \quad \varepsilon_{213} = \varepsilon_{321} = \varepsilon_{132} = -\varepsilon.$$

Все остальные ε_{ijk} равны нулю. Эти величины зависят от выбора базиса и называются **символами Леви-Чивиты.** При помощи этих символов векторные произведения базисных векторов можно записать в виде (доказывается непосредственной проверкой):

$$\left[\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j\right] = \sum_{k=1}^{3} \varepsilon_{ijk} \mathbf{e}_k \qquad (1)$$

Рассмотрим теперь два произвольных вектора $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$. Их разложения по базису имеет вид

$$\mathbf{a} = \sum_{i=1}^{3} a_i \mathbf{e}_i, \quad \mathbf{b} = \sum_{j=1}^{3} b_j \mathbf{e}_j$$

Найдём их векторное произведение. Имеем с учётом формулы (1) и свойств 1) – 4)

$$\begin{aligned} [\mathbf{a}, \mathbf{b}] &= \left[\sum_{i=1}^{3} a_i \mathbf{e}_i, \sum_{j=1}^{3} b_j \mathbf{e}_j\right] = \sum_{i=1}^{3} a_i \sum_{j=1}^{3} b_j \left[\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j\right] = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3} \varepsilon_{ijk} a_i b_j \mathbf{e}_k = \\ &= \varepsilon\left[(a_2 b_3 - a_3 b_2)\mathbf{e}_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3)\mathbf{e}_2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)\mathbf{e}_3\right] \end{aligned} \qquad (2)$$

Полученную формулу легче запомнить, если записать её в виде определителя матрицы третьего порядка

$$[\mathbf{a}, \mathbf{b}] = \varepsilon \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \qquad (3)$$

Если обозначить векторное произведение $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ через вектор $\mathbf{c}$, то в соответствии с формулой (2) его координаты c_k определяются следующим образом:

$$c_k = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} \varepsilon_{ijk} a_i b_j \qquad (4)$$

<u>Пример.</u> Найти векторное произведение векторов $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + \mathbf{k}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$.

<u>Решение.</u> $\mathbf{a} = \{2,5,1\}$, $\mathbf{b} = \{1,2,-3\}$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = \mathbf{i}\begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} - \mathbf{j}\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} + \mathbf{k}\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -17\mathbf{i} + 7\mathbf{j} - \mathbf{k}.$$

<u>Пример.</u> Вычислить площадь треугольника с вершинами $A(2,2,2)$, $B(4,0,3)$, $C(0,1,0)$.

<u>Решение:</u> $\overrightarrow{AC} = \{0-2; 1-2; 0-2\} = \{-2; -1; -2\}$, $\overrightarrow{AB} = \{4-2; 0-2; 3-2\} = \{2; -2; 1\}$

$$\left[\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AB}\right]=\begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ -2 & -1 & -2\\ 2 & -2 & 1\end{vmatrix}=\mathbf{i}\begin{vmatrix}-1 & -2\\ -2 & 1\end{vmatrix}-\mathbf{j}\begin{vmatrix}-2 & -2\\ 2 & 1\end{vmatrix}+\mathbf{k}\begin{vmatrix}-2 & -1\\ 2 & -2\end{vmatrix}=$$

$$=\mathbf{i}(-1-4)-\mathbf{j}(-2+4)+\mathbf{k}(4+2)=-5\mathbf{i}-2\mathbf{j}+6\mathbf{k}.$$

$$\left|\left[\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AB}\right]\right|=\sqrt{25+4+36}=\sqrt{65}. \qquad S_{\Delta}=\frac{\sqrt{65}}{2}\ (\text{ед}^2).$$

<u>Пример.</u> Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a}+3\mathbf{b}$ и $3\mathbf{a}+\mathbf{b}$, если $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=1;\ \ \mathbf{a}\wedge\mathbf{b}=\pi/6.$

<u>Решение.</u>

$$(\mathbf{a}+3\mathbf{b})\times(3\mathbf{a}+\mathbf{b})=3\mathbf{a}\times\mathbf{a}+\mathbf{a}\times\mathbf{b}+9\mathbf{b}\times\mathbf{a}+3\mathbf{b}\times\mathbf{b}=-\mathbf{b}\times\mathbf{a}+9\mathbf{b}\times\mathbf{a}=8\mathbf{b}\times\mathbf{a},\ S=8|\mathbf{b}||\mathbf{a}|\sin\frac{\pi}{6}=4\,(\text{ед}^2).$$

Выведем аналогичным образом формулу для смешанного произведения в координатной форме. Пусть ортонормированном базисе $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3$

$$\mathbf{a}=\sum_{i=1}^{3}a_i\mathbf{e}_i,\ \ \mathbf{b}=\sum_{j=1}^{3}b_j\mathbf{e}_j,\ \ \mathbf{c}=\sum_{k=1}^{3}c_k\mathbf{e}_k$$

Тогда

$$(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c})=\left(\sum_{i=1}^{3}a_i\mathbf{e}_i,\left[\sum_{j=1}^{3}b_j\mathbf{e}_j,\sum_{k=1}^{3}c_k\mathbf{e}_k\right]\right)=\left(\sum_{i=1}^{3}a_i\mathbf{e}_i,\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}\sum_{l=1}^{3}b_jc_k\varepsilon_{jkl}\mathbf{e}_l\right)=$$

$$=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}\sum_{l=1}^{3}a_ib_jc_k\varepsilon_{jkl}(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_l)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}\sum_{l=1}^{3}a_ib_jc_k\varepsilon_{jkl}\delta_{il}=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}a_ib_jc_k\varepsilon_{jki}=$$

$$=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}a_ib_jc_k\varepsilon_{ijk}=\varepsilon\left[a_1b_2c_3+a_2b_3c_1+a_3b_1c_2-a_2b_1c_3-a_3b_2c_1-a_1b_3c_2\right]=\varepsilon\begin{vmatrix}a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix}$$

Таким образом,

$$(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c})=\varepsilon\begin{vmatrix}a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix}.$$

Из полученной формулы в частности следует, что $(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c})=0$ тогда и только тогда, когда векторы $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$ компланарны (Свойство 1в).

<u>Пример.</u> Доказать, что точки $A(5,7,-2)$, $B(3,1,-1)$, $C(9,4,-4)$ и $D(1,5,0)$ лежат в одной плоскости.

Найдем координаты векторов: $\overrightarrow{AB}=\{-2;-6;1\}$, $\overrightarrow{AC}=\{4;-3;-2\}$, $\overrightarrow{AD}=\{-4;-2;2\}$.

Найдем смешанное произведение полученных векторов:

$$\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}\right)=\begin{vmatrix}-2 & -6 & 1\\ 4 & -3 & -2\\ -4 & -2 & 2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-2 & -6 & 1\\ 0 & -15 & 0\\ 0 & 10 & 0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0 & -6 & 1\\ 0 & -15 & 0\\ 0 & 10 & 0\end{vmatrix}=0.$$

Таким образом, полученные выше векторы компланарны, следовательно точки A, B, C и D лежат в одной плоскости.

<u>Пример.</u> Найти объем пирамиды и длину высоты, опущенной на грань BCD, если вершины имеют координаты $A(0,0,1)$, $B(2,3,5)$, $C(6,2,3)$ и $D(3,7,2)$.

Найдем координаты векторов: $\overrightarrow{BA}=\{-2;-3;-4\}$, $\overrightarrow{BD}=\{1;4;-3\}$, $\overrightarrow{BC}=\{4,-1,-2\}$.

Объем пирамиды:

$$V=\frac{1}{6}\begin{vmatrix}-2 & -3 & -4\\ 1 & 4 & -3\\ 4 & -1 & -2\end{vmatrix}=\frac{1}{6}(-2(-8-3)+3(-2+12)-4(-1-16))=\frac{1}{6}(22+30+68)=20\,(ед^3).$$

Для нахождения длины высоты пирамиды найдем сначала площадь основания BCD.

$$\left[\overrightarrow{BD},\overrightarrow{BC}\right]=\begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ 1 & 4 & -3\\ 4 & -1 & -2\end{vmatrix}=\mathbf{i}(-8-3)-\mathbf{j}(-2+12)+\mathbf{k}(-1-16)=-11\mathbf{i}-10\mathbf{j}-17\mathbf{k},$$

$$\left|\left[\overrightarrow{BD},\overrightarrow{BC}\right]\right|=\sqrt{11^2+10^2+17^2}=\sqrt{121+100+289}=\sqrt{510},$$

$$S_{осн}=\sqrt{510}/2\left(ед^2\right),$$

$$\text{Т.к. } V=\frac{S_{осн}\cdot h}{3},\ h=\frac{3V}{S_{осн}}=\frac{120}{\sqrt{510}}=\frac{4\sqrt{510}}{17}(ед).$$

<u>Двойное векторное произведение векторов</u>

Рассмотрим двойное векторное произведение трёх векторов $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$ и докажем, что имеет место равенство

$$\left[\mathbf{a},[\mathbf{b},\mathbf{c}]\right]=\mathbf{b}\cdot(\mathbf{a},\mathbf{c})-\mathbf{c}\cdot(\mathbf{a},\mathbf{b}). \qquad (1)$$

Если $\mathbf{b}\|\mathbf{c}$, то очевидно

$$[\mathbf{b},\mathbf{c}]=0\Rightarrow\left[\mathbf{a},[\mathbf{b},\mathbf{c}]\right]=0,$$

$$\mathbf{b}\cdot(\mathbf{a},\mathbf{c})-\mathbf{c}\cdot(\mathbf{a},\mathbf{b})=\mathbf{b}\cdot|\mathbf{a}|\cdot|\mathbf{c}|\cdot\cos\left(\widehat{\mathbf{a},\mathbf{c}}\right)-\mathbf{c}\cdot|\mathbf{a}|\cdot|\mathbf{b}|\cdot\cos\left(\widehat{\mathbf{a},\mathbf{b}}\right)=\left\{\cos(\mathbf{a},\mathbf{c})=\pm\cos(\mathbf{a},\mathbf{b})=\cos\alpha\right\}=$$

$$\left(\mathbf{b}\cdot|\mathbf{c}|\mp\mathbf{c}\cdot|\mathbf{b}|\right)\cdot|\mathbf{a}|\cdot\cos\alpha=\{\mathbf{b}=\lambda\mathbf{c}\}=\left(\lambda\mathbf{c}\cdot|\mathbf{c}|\mp|\lambda|\mathbf{c}\cdot|\mathbf{c}|\right)\cdot|\mathbf{a}|\cdot\cos\alpha=0.$$

<u>Примечание.</u> Знак «$\pm$» зависит от того сонаправлены вектора $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$ или разнонаправлены, а именно, если $\mathbf{b}\uparrow\uparrow\mathbf{c}$ то имеет место знак «$+$», в противном случае знак «$-$».

Пусть теперь вектора $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$ неколлинеарны. Обозначим $\mathbf{u}=\left[\mathbf{a},[\mathbf{b},\mathbf{c}]\right]$. Вектор $\mathbf{u}$ ортогонален векторам $[\mathbf{b},\mathbf{c}]$ и $\mathbf{a}$ и следовательно лежит в плоскости векторов $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$, поэтому

$$\mathbf{u}=\lambda\mathbf{b}+\mu\mathbf{c}. \qquad (2)$$

Обозначим через $\mathbf{c}'$ вектор, лежащий в плоскости векторов $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$ и получающийся из вектора $\mathbf{c}$ путём поворота на угол 90° по часовой стрелке если смотреть из конца вектора $[\mathbf{b},\mathbf{c}]$. Тогда векторы $\mathbf{c}'$, $\mathbf{c}$ и $[\mathbf{b},\mathbf{c}]$ образуют правую ортогональную тройку векторов и поэтому

$$(\mathbf{u},\mathbf{c}')=\lambda(\mathbf{b},\mathbf{c}')+\mu(\mathbf{c},\mathbf{c}')=\lambda(\mathbf{b},\mathbf{c}').$$

С другой стороны, используя свойство перестановки для смешанного произведения имеем

$$(\mathbf{u},\mathbf{c}')=\left(\left[\mathbf{a},[\mathbf{b},\mathbf{c}]\right],\mathbf{c}'\right)=\left(\left[[\mathbf{b},\mathbf{c}],\mathbf{c}'\right],\mathbf{a}\right).$$

Положим $\mathbf{v}=\left[[\mathbf{b},\mathbf{c}],\mathbf{c}'\right]$. Так как векторы $[\mathbf{b},\mathbf{c}]$ и $\mathbf{c}'$ ортогональны, то вектор $\mathbf{v}\|\mathbf{c}$, поэтому

$$|\mathbf{v}|=\left|[\mathbf{b},\mathbf{c}]\right|\cdot|\mathbf{c}'|=|\mathbf{b}|\cdot|\mathbf{c}|\cdot|\mathbf{c}'|\cdot\sin\left(\widehat{\mathbf{b},\mathbf{c}}\right)=|\mathbf{b}|\cdot|\mathbf{c}|^2\cdot\cos\left(\widehat{\mathbf{b},\mathbf{c}'}\right)=|\mathbf{c}|(\mathbf{b},\mathbf{c}')\ \Rightarrow\ \mathbf{v}=\mathbf{c}\cdot(\mathbf{b},\mathbf{c}').$$

Тогда

$$(\mathbf{u},\mathbf{c}')=\left(\left[[\mathbf{b},\mathbf{c}],\mathbf{c}'\right],\mathbf{a}\right)=(\mathbf{v},\mathbf{a})=\left(\mathbf{c}\cdot(\mathbf{b},\mathbf{c}'),\mathbf{a}\right)=(\mathbf{b},\mathbf{c}')\cdot(\mathbf{a},\mathbf{c})$$

Сравнивая полученное равенство с равенством (2) находим $\lambda=(\mathbf{a},\mathbf{c})$. Но если домножить соотношение (2) скалярно на $\mathbf{a}$ получим

$$(\mathbf{u},\mathbf{a})=0=\lambda(\mathbf{a},\mathbf{b})+\mu(\mathbf{a},\mathbf{c})=(\mathbf{a},\mathbf{c})(\mathbf{a},\mathbf{b})+\mu(\mathbf{a},\mathbf{c})\ \Rightarrow\ \mu=-(\mathbf{a},\mathbf{b}),$$

что и завершает доказательство формулы (1).

Взаимный (биортогональный базис)

Докажем вначале следующее утверждение.

<u>Предложение 1.</u> *Каков бы ни был базис* $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$, *попарные векторные произведения этих базисных векторов линейно независимы.*

<u>Доказательство.</u> (от противного) Рассмотрим равенство

$$\alpha_1[\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3] + \alpha_2[\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_1] + \alpha_3[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2] = 0$$

и предположим, что какой-нибудь один из коэффициентов, например α_1 отличен от нуля. Тогда умножив обе части равенства скалярно на $\mathbf{e}_1$ получим

$$\alpha_1(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) = 0 \;\Rightarrow\; (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) = 0.$$

Это означает, что вектора $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ компланарны и не образуют базис. Полученное противоречие доказывает данное утверждение.

<u>Определение.</u> Базис, составленный из векторов

$$\mathbf{e}_1' = \frac{[\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]}{(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)}, \quad \mathbf{e}_2' = \frac{[\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_1]}{(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)}, \quad \mathbf{e}_3' = \frac{[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2]}{(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)} \qquad (1)$$

называется **взаимным** или **биортогональным** к базису $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$. Базис $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ в этом случае называется **основным базисом**.

Это определение является корректным, так как из доказанного ранее предложения следует, что векторы $\mathbf{e}_1', \mathbf{e}_2', \mathbf{e}_3'$ линейно независимы и так как речь идёт о трёхмерном пространстве, то они образуют базис. Название «биортогональный» связано с тем, что векторы обоих базисов имеющих разные номера ортогональны, т.е.

$$(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j') = \delta_{ij} \qquad (2)$$

Упражнение. Показать, что ортонормированный базис совпадает со своим взаимным. **Указание:** воспользоваться тем, что в ортонормированном базисе $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) = \varepsilon$, где $\varepsilon = 1$ для правого базиса и $\varepsilon = -1$ для левого базиса.

<u>Предложение 2</u>. *Пусть* $\mathbf{e}_1', \mathbf{e}_2', \mathbf{e}_3'$ *– базис взаимный к* $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$, *тогда произвольный вектор* $\mathbf{x}$ *раскладывается по этим базисам так*

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{3} x_i \mathbf{e}_i = \sum_{i=1}^{3} (\mathbf{x}, \mathbf{e}_i') \mathbf{e}_i, \quad \mathbf{x} = \sum_{i=1}^{3} x_i' \mathbf{e}_i' = \sum_{i=1}^{3} (\mathbf{x}, \mathbf{e}_i) \mathbf{e}_i'. \qquad (3)$$

<u>Доказательство.</u> Рассмотрим разложение вектора $\mathbf{x}$ по базису $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$.и домножим это равенство скалярно на. $\mathbf{e}_j'$

$$(\mathbf{x}, \mathbf{e}_j') = \sum_{i=1}^{3} x_i (\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j') = \sum_{i=1}^{3} x_i \delta_{ij} = x_j.$$

Аналогично доказывается и второе разложение.

Итак, числа $x_i = (\mathbf{x}, \mathbf{e}_i')$ однозначно определяют вектор $\mathbf{x}$ в базисе $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ с помощью векторов $\mathbf{e}_1', \mathbf{e}_2', \mathbf{e}_3'$. Числа $x_i' = (\mathbf{x}, \mathbf{e}_i)$ определяют координаты вектора $\mathbf{x}$ во взаимном базисе $\mathbf{e}_1', \mathbf{e}_2', \mathbf{e}_3'$ с помощью векторов основного базиса $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$.

Представление вектора $\mathbf{x}$ в основном и биортогональном базисах представлено на рисунках 1 и 2.

В заключение отметим ещё оно свойство взаимного базиса

<u>Предложение 3.</u> *Пусть* $\mathbf{e}_1', \mathbf{e}_2', \mathbf{e}_3'$ *– базис взаимный к* $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$. *Обозначим через* $\mathbf{e}_1'', \mathbf{e}_2'', \mathbf{e}_3''$ *– базис взаимный к* $\mathbf{e}_1', \mathbf{e}_2', \mathbf{e}_3'$. *Тогда базисы* $\mathbf{e}_1'', \mathbf{e}_2'', \mathbf{e}_3''$ *и* $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ *совпадают.*

<u>Доказательство.</u> Рассмотрим второе равенство из (3). Написанное для базиса $\mathbf{e}_1', \mathbf{e}_2', \mathbf{e}_3'$ оно будет иметь вид

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{3} \left(\mathbf{x}, \mathbf{e}_i'\right) \mathbf{e}_i''$$

Подставляя сюда вместо $\mathbf{x}$ последовательно $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$, и учитывая равенство (2), получим

$$\mathbf{e}_i'' = \mathbf{e}_i$$

Рис 1. В произвольном базисе

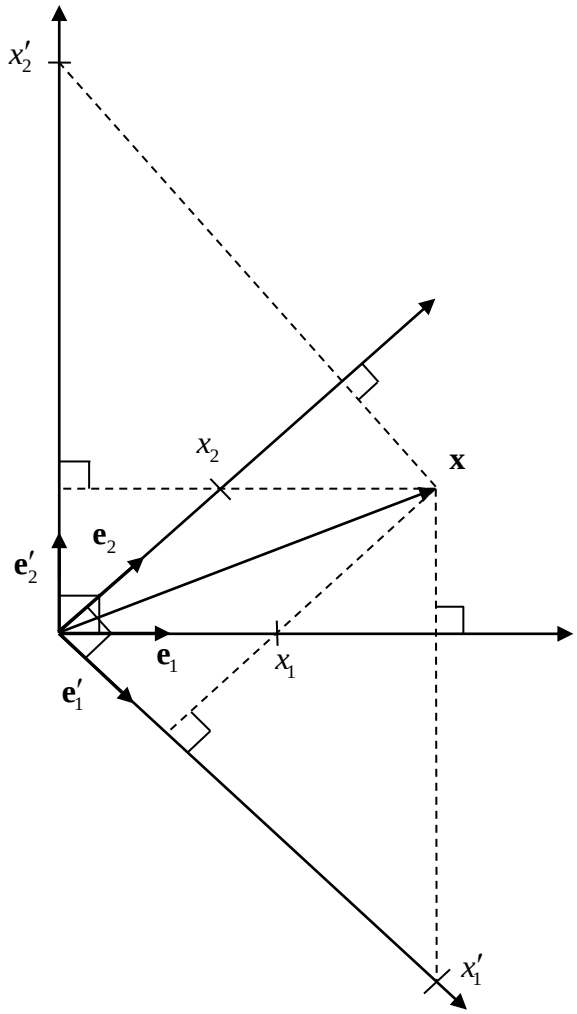
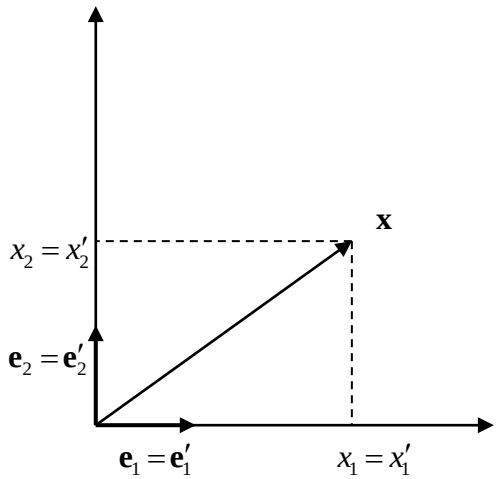


Рис 2. В ортонормированном базисе



Можно показать, что координаты вектора во взаимном базисе преобразуются при смене базиса по тому же закону, что и векторы основного базиса, а координаты вектора в основном базисе по тому же закону, что и векторы взаимного базиса.

Аналитическая геометрия

Уравнение поверхности и линии в пространстве

Определение. Любое уравнение, связывающее координаты x, y, z любой точки поверхности в пространстве называется **уравнением** этой поверхности.

$$F(x,y,z)=0 \quad (1)$$

Определение. Если для любых x, y и z, удовлетворяющих уравнению (1), выполняется равенство $F(-x,-y,z)=F(x,y,z)$, то говорят, что поверхность заданная уравнением (1) **симметрична относительно оси** Oz. Ось Oz при этом называется **осью симметрии** данной поверхности.

Если для любых x, y и z удовлетворяющих уравнению (1) выполняется равенство $F(-x,y,z)=F(x,y,z)$, то говорят, что поверхность заданная уравнением (1) **симметрична относительно плоскости** yOz. Плоскость yOz при этом называется **плоскостью симметрии** данной поверхности.

Упражнение. Сформулировать условия симметрии поверхности относительно осей Ox и Oy, а также относительно плоскостей xOy и xOz.

Определение. **Алгебраической поверхностью** в пространстве называется множество точек, которое в некоторой декартовой системе координат может быть задано уравнением вида

$$\sum_{i=1}^{n} A_i x^{k_i} y^{l_i} z^{m_i} = 0 \qquad (2)$$

где A_i – произвольные константы, k_i, l_i, m_i – целые неотрицательные числа.

Число $p=\max\limits_i\{k_i+l_i+m_i\}$ называется **порядком (или степенью)** алгебраической поверхности.

Пример. 1) $x^2+y^2+z^2-1=0$ – алгебраическая поверхность второго порядка (сфера).

1) $x^2+y^2+\ln z-1=0$ – неалгебраическая поверхность.

На плоскости, любая линия может быть определена как совокупность точек, координаты которых в некоторой выбранной системе координат удовлетворяют уравнению $F(x,y)=0$.

Определение. **Алгебраической линией** на плоскости называется множество точек, которое в некоторой декартовой системе координат может быть задано уравнением вида

$$\sum_{i=1}^{n} A_i x^{k_i} y^{l_i} = 0 \quad (3)$$

где A_i – произвольные константы, k_i, l_i – целые неотрицательные числа.

Число $p=\max\limits_i\{k_i+l_i\}$ называется **порядком (или степенью)** алгебраической линии на плоскости.

Теорема. (без доказательства) *Алгебраическая поверхность порядка* p *в любой декартовой системе координат может быть задана уравнением* (2).

Такая же теорема имеет место и для алгебраических линий.

Кривая (линия) в пространстве может быть определена как геометрическое место точек пересечения двух поверхностей.

Пусть $F(x,y,z)=0$ и $\Phi(x,y,z)=0$ – уравнения поверхностей, пересекающихся по линии l. Тогда пару уравнений

$$\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ \Phi(x,y,z)=0 \end{cases} \quad (4)$$

назовем **уравнением линии** l **в пространстве**.

Некоторые специальные виды поверхностей: поверхности вращения, цилиндрические и конические поверхности

Определение. Поверхность, описываемая некоторой линией, вращающейся вокруг неподвижной прямой l, называется **поверхностью вращения** с осью вращения l.

Если ось вращения проходит через координатные оси, то поверхность вращения задается одним из следующих уравнений:

$F\left(x^2+y^2,z\right)=0$ – поверхность вращения с осью вращения Oz,

$F\left(x^2+z^2,y\right)=0$ – поверхность вращения с осью вращения Oy,

$F\left(y^2+z^2,x\right)=0$ – поверхность вращения с осью вращения Ox.

Определение. **Цилиндрическими поверхностями** называются поверхности, образованные движением прямой вдоль некоторой кривой так, что прямая постоянно остаётся параллельной своему начальному положению. Эти прямые линии называются **образующими** цилиндрической поверхности. Кривая, вдоль которой происходит движение прямых называется **направляющей**.

Если уравнение поверхности в прямоугольной декартовой системе координат имеет вид:

$$F(x,y)=const>0$$

то это цилиндрическая поверхность с образующими, параллельными оси Oz.

Определение. **Конической поверхностью** называется поверхность, с вершиной в точке O и направляющей γ, содержащая все точки всех прямых, проходящих через точку O и пересекающихся с кривой γ.

Определение. Функция $F(x,y,z)$ называется **однородной функцией k-го порядка**, если $\forall\lambda\in\mathbb{R}$ найдется натуральное число k такое, что равенство $F(\lambda x,\lambda y,\lambda z)=\lambda^k F(x,y,z)$ будет справедливо $\forall x,y,z$ их области определения функции $F(x,y,z)$.

Если уравнение поверхности в прямоугольной декартовой системе координат имеет вид:

$$F(x,y,z)=0$$

где $F(x,y,z)$ – однородная функция порядка k, то это уравнение определяет коническую поверхность k-го порядка с вершиной в точке $(0,0)$.

Плоскости в пространстве

Как уже было отмечено, плоскость относится к первичным понятиям математики. Здесь мы будем использовать определение, данное в школьном курсе геометрии, а именно **плоскостью в пространстве** называется геометрическое место точек, равноудаленных от двух заданных. При выводе уравнения плоскости будем пользоваться следующими известными фактами, а именно:

1) Любые три точки, не лежащие на одной прямой однозначно определяют плоскость.
2) Любые 2 пересекающиеся или параллельные прямые однозначно определяют плоскость.
3) Через любую прямую и не лежащую на ней точку можно провести плоскость и при том только одну.

Уравнение плоскости, проходящей через три точки

Для того, чтобы через три какие-либо точки пространства можно было провести единственную плоскость, необходимо, чтобы эти точки не лежали на одной прямой.

Рассмотрим точки $M_1(x_1,y_1,z_1)$, $M_2(x_2,y_2,z_2)$, $M_3(x_3,y_3,z_3)$ в общей декартовой системе координат.

Для того, чтобы произвольная точка $M(x,y,z)$ лежала в одной плоскости с точками M_1, M_2, M_3 необходимо, чтобы векторы $\overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3}, \overrightarrow{M_1M}$ были компланарны.

$$\left(\overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3}, \overrightarrow{M_1M}\right) = 0.$$

Имеем:

$\overrightarrow{M_1M} = \{x - x_1, y - y_1, z - z_1\}$, $\overrightarrow{M_1M_2} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}$, $\overrightarrow{M_1M_3} = \{x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1\}$.

Уравнение плоскости, проходящей через три точки:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0.$$

Уравнение плоскости по двум точкам и вектору, коллинеарному плоскости

Пусть заданы точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$ и вектор $\mathbf{a} = \{a_1, a_2, a_3\}$.
Составим уравнение плоскости, проходящей через данные точки M_1 и M_2 и произвольную точку $M(x,y,z)$ параллельно вектору $\mathbf{a}$.

Векторы $\overrightarrow{M_1M} = \{x - x_1, y - y_1, z - z_1\}, \overrightarrow{M_1M_2} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}$ и вектор $\mathbf{a} = \{a_1, a_2, a_3\}$ должны быть компланарны, т.е.

$$\left(\overrightarrow{M_1M}, \overrightarrow{M_1M_2}, \mathbf{a}\right) = 0.$$

Уравнение плоскости:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = 0$$

Уравнение плоскости по одной точке и двум векторам, коллинеарным плоскости

Пусть заданы два вектора $\mathbf{a} = \{a_1, a_2, a_3\}$ и $\mathbf{b} = \{b_1, b_2, b_3\}$, коллинеарные плоскости и точка $M_1(x_1, y_1, z_1)$, принадлежащая плоскости. Тогда для произвольной точки $M(x,y,z)$, принадлежащей плоскости, векторы $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \overrightarrow{MM_1}$ должны быть компланарны.

Уравнение плоскости:

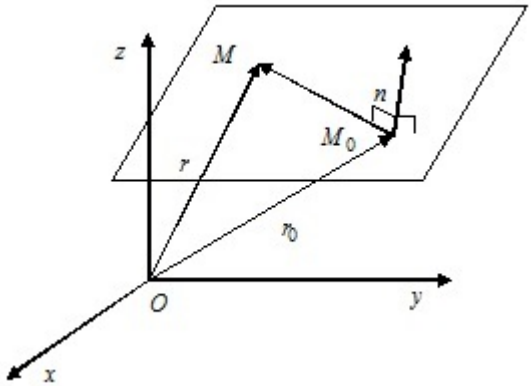
$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Уравнение плоскости по точке и вектору нормали. Векторное уравнение плоскости

<u>Предложение.</u> *Если в пространстве задана точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$, то уравнение плоскости, проходящей через точку M_0 перпендикулярно вектору нормали $\mathbf{n} = (A, B, C)$ имеет вид:*

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0. \quad (1)$$

<u>Доказательство.</u> Для произвольной точки $M(x,y,z)$, принадлежащей плоскости, составим вектор $\overrightarrow{M_0M} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, где $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ – радиус-вектор текущей точки $M(x,y,z)$, $\mathbf{r}_0 = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j} + z_0\mathbf{k}$ – радиус-вектор текущей точки $M_0(x,y,z)$



Т.к. вектор **n** – вектор нормали, то он ортогонален плоскости, а, следовательно, ортогонален и вектору $\overrightarrow{M_0M}$. Тогда

$$\left(\overrightarrow{M_0M},\mathbf{n}\right)=0 \quad (2)$$

Таким образом, получаем уравнение плоскости

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$$

<u>Замечание.</u> Уравнение (2) можно записать в виде

$$\left(\overrightarrow{M_0M},\mathbf{n}\right)=(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0,\mathbf{n})=(\mathbf{r},\mathbf{n})-(\mathbf{r}_0,\mathbf{n})=0$$

Обозначив, $(\mathbf{r}_0,\mathbf{n})=-D$ получим **уравнение плоскости в векторной форме**

$$(\mathbf{r},\mathbf{n})+D=0$$

Пусть α, β и γ – углы, образованные вектором нормали **n** с осями Ox, Oy и Oz. Тогда единичный вектор нормали можно записать в виде $\mathbf{n}=\mathbf{i}\cos\alpha+\mathbf{j}\cos\beta+\mathbf{k}\cos\gamma$
и уравнение плоскости

$$x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma+D=0$$

Общее уравнение плоскости

Из приведенных рассуждений следует, что уравнение плоскости записывается в виде:

$$Ax+By+Cz+D=0, \ (3)$$

где A,B,C и D – некоторые числа.

Уравнение (3) называется **общим уравнением плоскости** в пространстве.

Очевидно, что плоскость является алгебраической поверхностью первого порядка. Верно и обратное утверждение, а именно: *любая алгебраическая поверхность 1-го порядка является плоскостью*. Возможны следующие частные случаи:

$A=0$ – плоскость параллельна оси Ox
$B=0$ – плоскость параллельна оси Oy
$C=0$ – плоскость параллельна оси Oz
$D=0$ – плоскость проходит через начало координат
$A=B=0$ – плоскость параллельна плоскости xOy
$A=C=0$ – плоскость параллельна плоскости xOz
$B=C=0$ – плоскость параллельна плоскости yOz
$A=D=0$ – плоскость проходит через ось Ox
$B=D=0$ – плоскость проходит через ось Oy
$C=D=0$ – плоскость проходит через ось Oz
$A=B=D=0$ – плоскость совпадает с плоскостью xOy
$A=C=D=0$ – плоскость совпадает с плоскостью xOz
$B=C=D=0$ – плоскость совпадает с плоскостью yOz

Уравнение плоскости в отрезках

Если в общем уравнении $Ax+By+Cz+D=0$ поделить обе части на $-D$

$$-\frac{A}{D}x-\frac{B}{D}y-\frac{C}{D}z-1=0,$$

заменив $-\frac{D}{A}=a,\ \ -\frac{D}{B}=b,\ \ -\frac{D}{C}=c$, получим **уравнение плоскости в отрезках**:

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$$

Числа a, b и c являются точками пересечения плоскости с осями Ox, Oy и Oz.

Расстояние от точки до плоскости

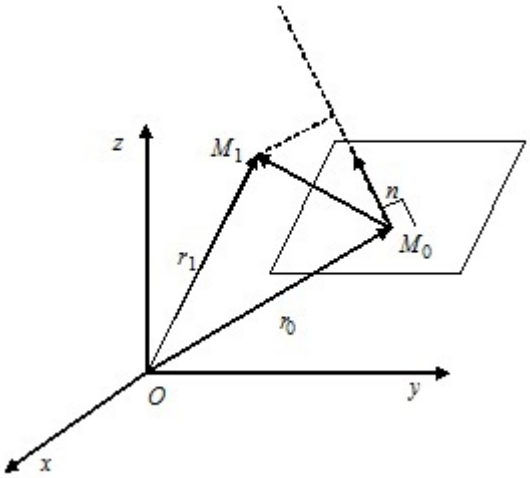
Найдём расстояние от произвольной точки $M_1(x_1,y_1,z_1)$ до плоскости π: $Ax+By+Cz+D=0$. Пусть точка $M_0(x_0,y_0,z_0)$ принадлежит плоскости π. Тогда, расстояние от произвольной точки M_1 до плоскости π очевидно равно длине проекции вектора $\overrightarrow{M_0M_1}=\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_0=(x_1-x_0,y_1-y_0,z_1-z_0)$ на направление вектора $\mathbf{n}=(A,B,C)$. Искомая проекция равна

$$d=\left|\text{Пр}_n\overrightarrow{M_0M_1}\right|=\frac{\left|\left(\overrightarrow{M_0M_1},\mathbf{n}\right)\right|}{|\mathbf{n}|}=\frac{\left|A(x_1-x_0)+B(y_1-y_0)+C(z_1-z_0)\right|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=$$

$$=\frac{|Ax_1+By_1+Cz_1+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}},\quad D=-Ax_0-By_0-Cz_0$$

Таким образом, искомое расстояние равно

$$d=\frac{|Ax_1+By_1+Cz_1+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$



Примеры

<u>Пример.</u> Найти уравнение плоскости, зная, что точка $P(4,-3,12)$ – основание перпендикуляра, опущенного из начала координат на эту плоскость.

$$\overrightarrow{OP}=(4;-3;12);\qquad \left|\overrightarrow{OP}\right|=\sqrt{16+9+144}=\sqrt{169}=13$$

$$\mathbf{n}=\left(\frac{4}{13};-\frac{3}{13};\frac{12}{13}\right)$$

Таким образом, $A=\frac{4}{13}, B=-\frac{3}{13}, C=\frac{12}{13}$ воспользуемся формулой:

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$$
$$\frac{4}{13}(x-4)-\frac{3}{13}(y+3)+\frac{12}{13}(z-12)=0$$
$$\frac{4}{13}x-\frac{16}{13}-\frac{3}{13}y-\frac{9}{13}+\frac{12}{13}z-\frac{144}{13}=0$$
$$\frac{4}{13}x-\frac{3}{13}y+\frac{12}{13}z-\frac{169}{13}=0$$
$$4x-3y+12z-169=0.$$

<u>Пример.</u> Найти уравнение плоскости, проходящей через две точки $P(2,0,-1)$ и $Q(1,-1,3)$ перпендикулярно плоскости $3x+2y-z+5=0$.

Вектор нормали к плоскости $3x+2y-z+5=0$ $\mathbf{n}=(3;2;-1)$ параллелен искомой плоскости.

Получаем:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y-0 & z+1 \\ 1-2 & -1-0 & 3+1 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix}=0 \qquad \begin{vmatrix} x-2 & y & z+1 \\ -1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix}=0$$
$$(x-2)(1-8)-y(1-12)+(z+1)(-2+3)=0$$
$$-7(x-2)+11y+(z+1)=0$$
$$-7x+14+11y+z+1=0$$
$$-7x+11y+z+15=0$$

<u>Пример.</u> Найти уравнение плоскости, проходящей через точки $A(2,-1,4)$ и $B(3,2,-1)$ перпендикулярно плоскости $x+y+2z-3=0$.

Искомое уравнение плоскости имеет вид: $Ax+By+Cz+D=0$, вектор нормали к этой плоскости $\mathbf{n}=(A,B,C)$. Вектор $\overrightarrow{AB}=(1,3,-5)$ принадлежит плоскости. Заданная нам плоскость, перпендикулярная искомой имеет вектор нормали $\mathbf{n}_2=(1,1,2)$. Т.к. точки A и B принадлежат обеим плоскостям, а плоскости взаимно перпендикулярны, то

$$\mathbf{n}_1=\overrightarrow{AB}\times\mathbf{n}_2=\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 3 & -5 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}=\mathbf{i}\begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}-\mathbf{j}\begin{vmatrix} 1 & -5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}+\mathbf{k}\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=11\mathbf{i}-7\mathbf{j}-2\mathbf{k}.$$

Таким образом, вектор нормали $\mathbf{n}_1=(11,-7,-2)$. Т.к. точка A принадлежит искомой плоскости, то ее координаты должны удовлетворять уравнению этой плоскости, т.е.

$$11\cdot 2-7\cdot 1-2\cdot 4+D=0\Rightarrow D=-21.$$

Итого, получаем уравнение плоскости: $11x-7y-2z-21=0$.

<u>Пример.</u> Найти уравнение плоскости, зная, что точка $P(4,-3,12)$ – основание перпендикуляра, опущенного из начала координат на эту плоскость.

Находим координаты вектора нормали $\overrightarrow{OP}=(4,-3,12)$. Искомое уравнение плоскости имеет вид:

$$4x-3y+12z+D=0.$$

Для нахождения коэффициента D подставим в уравнение координаты точки P:

$$16+9+144+D=0 \;\Rightarrow\; D=-169.$$

Итого, получаем искомое уравнение: $4x-3y+12z-169=0$

<u>Пример.</u> Даны координаты вершин пирамиды $A_1(1,0,3)$, $A_2(2,-1,3)$, $A_3(2,1,1)$, $A_4(1,2,5)$.

1) Найти длину ребра A_1A_2.

$$\overrightarrow{A_1A_2}=\{2-1;-1-0;3-3\}=\{1;-1;0\};\qquad \left|\overrightarrow{A_1A_2}\right|=\sqrt{1+1+0}=\sqrt{2}(ед).$$

2) Найти угол между ребрами A_1A_2 и A_1A_4.

$$\overrightarrow{A_1A_4}=\{1-1;2-0;5-3\}=\{0;2;2\},\quad \left|\overrightarrow{A_1A_4}\right|=2\sqrt{2}(ед),$$

$$\cos\alpha=\frac{\left(\overrightarrow{A_1A_2},\overrightarrow{A_1A_4}\right)}{\left|\overrightarrow{A_1A_2}\right|\left|\overrightarrow{A_1A_4}\right|}=\frac{1\cdot 0+(-1)\cdot 2+0\cdot 2}{2\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}=-\frac{2}{4}=-\frac{1}{2},\qquad \alpha=120^0$$

3) Найти угол между ребром A_1A_4 и гранью $A_1A_2A_3$.

Сначала найдем вектор нормали $\mathbf{n}$ к грани $A_1A_2A_3$ как векторное произведение векторов $\overrightarrow{A_1A_3}$ и $\overrightarrow{A_1A_2}$.

$$\overrightarrow{A_1A_3}=(2-1,1-0,1-3)=(1,1,-2);$$

$$\mathbf{n}=\begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ 1 & 1 & -2\\ 1 & -1 & 0\end{vmatrix}=\mathbf{i}(0-2)-\mathbf{j}(0+2)+\mathbf{k}(-1-1)=-2\mathbf{i}-2\mathbf{j}-2\mathbf{k},\quad \mathbf{n}=\{-2;-2;-2\},\quad |\mathbf{n}|=2\sqrt{3}.$$

Найдем угол между вектором нормали и вектором $\overrightarrow{A_1A_4}$.

$$\left(\mathbf{n},\overrightarrow{A_1A_4}\right)=|\mathbf{n}|\cdot\left|\overrightarrow{A_1A_4}\right|\cos\beta=2\sqrt{3}\cdot 2\sqrt{2}\cos\beta$$

$$\left(\mathbf{n},\overrightarrow{A_1A_4}\right)=-4-4=-8.$$

Искомый угол γ между вектором и плоскостью будет равен $\gamma=90^\circ-\beta$.

$$\sin\gamma=\cos\beta=\frac{|-8|}{4\sqrt{6}}=\frac{2}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{3}.\qquad \gamma=\arcsin\frac{\sqrt{6}}{3}$$

4) Найти площадь грани $A_1A_2A_3$.

$$S=\frac{1}{2}\left|\left[\overrightarrow{A_1A_2},\overrightarrow{A_1A_3}\right]\right|=\frac{1}{2}|\mathbf{n}|=\sqrt{3}(ед^2)$$

5) Найти объем пирамиды.

$$V=\frac{1}{6}\left|\left(\left[\overrightarrow{A_1A_2},\overrightarrow{A_1A_3}\right],\overrightarrow{A_1A_4}\right)\right|=\frac{1}{6}\left|\left(\mathbf{n},\overrightarrow{A_1A_4}\right)\right|=\frac{4}{3}\ (\text{ед}^3).$$

6) Найти уравнение плоскости $A_1A_2A_3$.

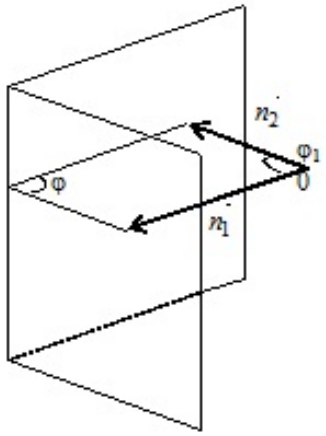
Воспользуемся формулой уравнения плоскости, проходящей через три точки.

$$\begin{vmatrix}x-1 & y-0 & z-3\\ 2-1 & -1-0 & 3-3\\ 2-1 & 1-0 & 1-3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}x-1 & y & z-3\\ 1 & -1 & 0\\ 1 & 1 & -2\end{vmatrix}=(x-1)\cdot 2-y(-2)+(z-3)(1+1)=2x+2y+2z-8=0$$

Таким образом, уравнение плоскости $x+y+z-4=0$

Угол между плоскостями

Угол φ между двумя плоскостями в пространстве связан с углом между нормалями к этим плоскостям φ_1 соотношением: $\varphi=\varphi_1$ или $\varphi=180^\circ-\varphi_1$, т.е. $\cos\varphi=\pm\cos\varphi_1$.



Определим угол φ_1. Известно, что плоскости могут быть заданы соотношениями:

$$\begin{cases}(\mathbf{n}_1,\mathbf{r})+D_1=0\\(\mathbf{n}_2,\mathbf{r})+D_2=0\end{cases},$$

где $\mathbf{n}_1=(A_1,B_1,C_1)$, $\mathbf{n}_2=(A_2,B_2,C_2)$. Угол между векторами нормали найдем из их скалярного произведения:

$$\cos\left(\widehat{\mathbf{n}_1,\mathbf{n}_2}\right)=\cos\varphi_1=\frac{(\mathbf{n}_1,\mathbf{n}_2)}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|}.$$

Таким образом, угол между плоскостями находится по формуле:

$$\cos\varphi=\pm\frac{A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}$$

Выбор знака косинуса зависит от того, какой угол между плоскостями следует найти – острый, или смежный с ним тупой.

Условия параллельности и перпендикулярности плоскостей

На основе полученной выше формулы для нахождения угла между плоскостями можно найти условия параллельности и перпендикулярности плоскостей.

Для того, чтобы плоскости были перпендикулярны необходимо и достаточно, чтобы косинус угла между плоскостями равнялся нулю. Это условие выполняется, если:

$$A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0.$$

Плоскости параллельны, значит векторы нормалей коллинеарны: $\mathbf{n}_1\|\mathbf{n}_2$. Это условие выполняется, если:

$$\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}.$$

Прямая на плоскости

Уравнение прямой на плоскости

Прямая на плоскости определяется как геометрическое место точек плосости, равноудаленных от двух заданных. Прямая на плоскости подобна плоскости в пространстве. Для получения ее уравнения достаточно в уравнении плоскости убрать одну координату.

Теорема. *Прямая на плоскости в любой декартовой системе координат может быть задана уравнением первого порядка*

$$Ax+By+C=0,$$

причем постоянные A, B *не равны нулю одновременно, т.е.* $A^2+B^2\neq 0$.

Это уравнение первого порядка называют **общим уравнением прямой на плоскости.** Таким образом, прямая на плоскости является алгебраической кривой 1-го порядка. И обратно, любая алгебраическая кривая 1-го порядка является прямой на плоскости.

В зависимости от значений постоянных A, B и C возможны следующие частные случаи:

- $A\neq 0$, $B\neq 0$, $C=0$ – прямая проходит через начало координат
- $A=0$, $B\neq 0$, $C\neq 0$ { $By+C=0$ }- прямая параллельна оси Ox
- $A\neq 0$, $B=0$, $C\neq 0$ { $Ax+C=0$ } – прямая параллельна оси Oy
- $A\neq 0$, $B=C=0$ – прямая совпадает с осью Oy
- $A=C=0$, $B\neq 0$ – прямая совпадает с осью Ox

Уравнение прямой по точке и вектору нормали

Также как для плоскостей в пространстве, вектор $\mathbf{n}=(A,B)$ в декартовой прямоугольной системе координат перпендикулярен прямой , заданной уравнением $Ax+By+C=0$.

<u>Пример.</u> Найти уравнение прямой, проходящей через точку $M(1,2)$ перпендикулярно вектору $\mathbf{n}=(3,-1)$.

Составим при $A=3$ и $B=-1$ уравнение прямой: $3x-y+C=0$. Для нахождения коэффициента C подставим в полученное выражение координаты заданной точки M.

Получаем: $3-2+C=0$, следовательно $C=-1$.

Итого: искомое уравнение: $3x-y-1=0$.

Уравнение прямой по точке и угловому коэффициенту

Если общее уравнение прямой $Ax+By+C=0$ привести к виду:

$$y=-\frac{A}{B}x-\frac{C}{B}$$

и обозначить

$$-\frac{A}{B}=k;\quad -\frac{C}{B}=b;\quad т.е.\quad y=kx+b,$$

то полученное уравнение называется **уравнением прямой с угловым коэффициентом** k.

Уравнение прямой по точке и направляющему вектору

По аналогии с уравнением прямой через вектор нормали можно построить уравнение прямой через точку и направляющий вектор прямой.

<u>Определение.</u> Каждый ненулевой вектор $\mathbf{a}=(\alpha,\beta)$, компоненты которого удовлетворяют условию $A\alpha+B\beta=0$ называется **направляющим вектором** прямой

$$Ax+By+C=0.$$

<u>Пример.</u> Найти уравнение прямой с нормальным вектором $\mathbf{a}=(1,-1)$ и проходящей через точку $M(1,2)$.

Уравнение искомой прямой будем искать в виде: $Ax+By+C=0$. В соответствии с определением, коэффициенты должны удовлетворять условиям:

$$A\cdot 1+B\cdot(-1)=0\ \Rightarrow\ A=B$$

Тогда уравнение прямой имеет вид: $Ax+Ay+C=0$, или $x+y+C/A=0$.

При $x=1$, $y=2$ получаем $C/A=-3$, т.е. искомое уравнение:

$$x+y-3=0$$

Уравнение прямой в отрезках

Если в общем уравнении прямой $Ax+By+C=0$, $C\neq 0$, то, разделив на $-C$, получим:

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1, \text{ где } a=-\frac{C}{A};\ \ b=-\frac{C}{B}$$

Геометрический смысл коэффициентов в том, что коэффициент a является координатой точки пересечения прямой с осью Ox, а b – координатой точки пересечения прямой с осью Oy.

<u>Пример.</u> Задано общее уравнение прямой $x-y+1=0$. Найти уравнение этой прямой в отрезках.

$$C=1,\ -\frac{x}{1}+\frac{y}{1}=1\ \Rightarrow\ a=-1,\ \ b=1.$$

Нормальное уравнение прямой

Если обе части уравнения $Ax+By+C=0$ разделить на число $\mu=\pm\frac{1}{\sqrt{A^2+B^2}}$, которое называется **нормирующем множителем**, то получим

$$x\cos\varphi+y\sin\varphi-p=0$$

нормальное уравнение прямой.

Знак $\pm$ нормирующего множителя надо выбирать так, чтобы $\mu C<0$, p – длина перпендикуляра, опущенного из начала координат на прямую, а φ - угол, образованный этим перпендикуляром с положительным направлением оси Ox.

<u>Пример.</u> Дано общее уравнение прямой $12x-5y-65=0$. Требуется написать различные типы уравнений этой прямой.

уравнение этой прямой в отрезках:

$$\frac{12}{65}x-\frac{5}{65}y=1$$

$$\frac{x}{(65/12)}+\frac{y}{(-13)}=1$$

уравнение этой прямой с угловым коэффициентом: (делим на 5)

$$y=\frac{12}{5}x-\frac{65}{5}=\frac{12}{5}x-13.$$

нормальное уравнение прямой:

$$\mu=\frac{1}{\sqrt{12^2+(-5)^2}}=\frac{1}{13},\qquad \frac{12}{13}x-\frac{5}{13}y-5=0;\qquad \cos\varphi=\frac{12}{13};\ \sin\varphi=-\frac{5}{13};\ p=5.$$

Следует отметить, что не каждую прямую можно представить уравнением в отрезках, например, прямые, параллельные осям или проходящие через начало координат.

<u>Пример.</u> Прямая отсекает на координатных осях равные положительные отрезки. Составить уравнение прямой, если площадь треугольника, образованного этими отрезками равна 8 см^2.

Уравнение прямой имеет вид:

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1,$$

Для определения параметров a и b имеем следующую систему

$$\begin{cases} a=b \\ \dfrac{ab}{2}=4 \end{cases}\ \Rightarrow\ a=4\,или\ a=-4.$$

Значение $a=-4$ не подходит по условию задачи. Итого: $\frac{x}{4}+\frac{y}{4}=1$ или $x+y-4=0$.

<u>Пример.</u> Составить уравнение прямой, проходящей через точку $M(-2,-3)$ и начало координат.

Уравнение прямой имеет вид: $\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}$, где $x_1=y_1=0$, $x_2=-2$; $y_2=-3$.

$$\frac{x-0}{-2-0}=\frac{y-0}{-3-0}; \qquad \frac{x}{-2}=\frac{y}{-3}; \qquad 3x-2y=0.$$

<u>Для самостоятельного решения:</u> Составить уравнения прямых, проходящих через точку $M(-3,-4)$ и параллельных осям координат.

Ответ: $x+3=0$, $y+4=0$.

Угол между прямыми на плоскости

<u>Предложение 1.</u> *Если заданы две прямые* $y=k_1x+b_1$, $y=k_2x+b_2$, *то острый угол между этими прямыми будет определяться как*

$$\operatorname{tg}\alpha=\left|\frac{k_2-k_1}{1+k_1k_2}\right|.$$

Две прямые параллельны, если $k_1=k_2$.

Две прямые перпендикулярны, если $k_1=-1/k_2$.

<u>Предложение 2.</u> *Прямые* $A_1x+B_1y+C_1=0$ *и* $A_2x+B_2y+C_2=0$ *параллельны, когда пропорциональны коэффициенты, т.е.* $A_1/A_2=B_1/B_2=\lambda$. *Если еще и* $C_1/C_2=\lambda$, *то прямые совпадают.*

Координаты точки пересечения двух прямых находятся как решение системы двух уравнений.

Уравнение прямой, проходящей через данную точку перпендикулярно данной прямой

<u>Определение.</u> Прямая, проходящая через точку $M(x_0,y_0)$ и перпендикулярная к прямой $y=kx+b$ представляется уравнением:

$$y-y_0=-\frac{1}{k}(x-x_0)$$

Расстояние от точки до прямой

<u>Предложение.</u> *Если задана точка* $M(x_0,y_0)$, *то расстояние до прямой* $Ax+By+C=0$ *определяется как*

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

<u>Доказательство.</u> Пусть точка $M_1(x_1,y_1)$ – основание перпендикуляра, опущенного из точки M на заданную прямую. Тогда расстояние между точками M и M_1:

$$d=\sqrt{(x_1-x_0)^2+(y_1-y_0)^2} \qquad (1)$$

Координаты x_1 и y_1 могут быть найдены как решение системы уравнений:

$$\begin{cases} Ax_1 + By_1 + C = 0 \\ A(y_1 - y_0) - B(x_1 - x_0) = 0 \end{cases}$$

Второе уравнение системы – это уравнение прямой, проходящей через заданную точку M_0 перпендикулярно заданной прямой.

Если преобразовать первое уравнение системы к виду:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + Ax_0 + By_0 + C = 0,$$

то, решая, получим:

$$x_1 - x_0 = -\frac{A}{A^2 + B^2}(Ax_0 + By_0 + C),$$

$$y_1 - y_0 = -\frac{B}{A^2 + B^2}(Ax_0 + By_0 + C)$$

Подставляя эти выражения в уравнение (1), находим:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Теорема доказана.

<u>Пример.</u> Определить угол между прямыми: $y = -3x + 7$, $y = 2x + 1$.

$$\operatorname{tg}\varphi = \left|\frac{2-(-3)}{1-(-3)2}\right| = 1 \;\Rightarrow\; \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

<u>Пример.</u> Показать, что прямые $3x - 5y + 7 = 0$ и $10x + 6y - 3 = 0$ перпендикулярны.

Находим: $k_1 = 3/5$, $k_2 = -5/3$, $k_1 k_2 = -1$, следовательно, прямые перпендикулярны.

<u>Пример.</u> Даны вершины треугольника $A(0,1)$, $B(6,5)$, $C(12,-1)$. Найти уравнение высоты, проведенной из вершины C.

Находим уравнение стороны AB

$$\frac{x-0}{6-0} = \frac{y-1}{5-1} \;\Rightarrow\; \frac{x}{6} = \frac{y-1}{4} \;\Rightarrow\; 4x = 6y - 6 \;\Rightarrow\; y = \frac{2}{3}x + 1.$$

Искомое уравнение высоты имеет вид $y = kx + b$, где $k = -3/2$. Тогда

$$y = -\frac{3}{2}x + b.$$

Т.к. высота проходит через точку C, то ее координаты удовлетворяют данному уравнению:

$$-1 = -\frac{3}{2}12 + b \;\Rightarrow\; b = 17.$$

Итого: $y = -\frac{3}{2}x + 17$ или $3x + 2y - 34 = 0$.

<u>Для самостоятельного решения:</u> Даны стороны треугольника $x + y - 6 = 0$, $3x - 5y + 15 = 0$, $5x - 3y - 14 = 0$. Составить уравнения его высот.

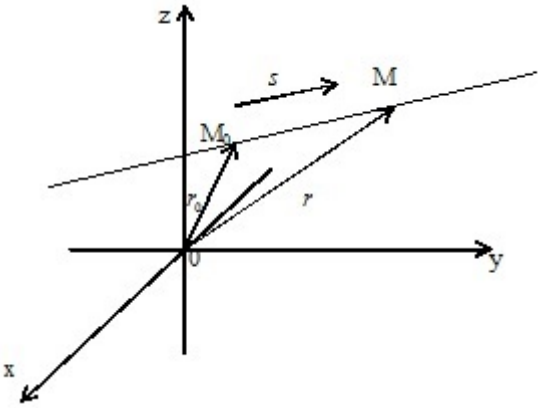
<u>Указание:</u> Сначала следует найти координаты вершин треугольника, как точек пересечения сторон, затем воспользоваться методом, рассмотренном в предыдущем примере.

<u>Ответ:</u> $x - y = 0$; $5x + 3y - 26 = 0$; $3x + 5y - 26 = 0$.

Прямая в пространстве

Уравнение прямой в пространстве по точке и направляющему вектору

Возьмем произвольную прямую и вектор $\mathbf{s}=(m,n,p)$, параллельный данной прямой. Вектор $\mathbf{s}$ называется **направляющим вектором** прямой. На прямой возьмём две произвольные точки $M_0(x_0,y_0,z_0)$ и $M(x,y,z)$.



Обозначим радиус-векторы этих точек как $\mathbf{r}_0$ и $\mathbf{r}$, очевидно, что $\mathbf{r}-\mathbf{r}_0=\overrightarrow{M_0M}$.

Т.к. векторы $\overrightarrow{M_0M}$ и $\mathbf{s}$ коллинеарны, то верно соотношение $\overrightarrow{M_0M}=t\mathbf{s}$, где t – некоторый параметр. Итого, можно записать:

$$\mathbf{r}=\mathbf{r}_0+t\mathbf{s}.$$

Полученное уравнение – **параметрическое уравнение прямой** в векторной форме. Это векторное уравнение может быть представлено в координатной форме:

$$\begin{cases} x=x_0+mt \\ y=y_0+nt \\ z=z_0+pt \end{cases}$$

Преобразовав эту систему исключив параметр t, получаем **каноническое уравнение прямой** в пространстве:

$$\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p}.$$

<u>Определение.</u> Направляющими косинусами прямой называются направляющие косинусы вектора $\mathbf{s}$, которые могут быть вычислены по формулам:

$$\cos\alpha=\frac{m}{\sqrt{m^2+n^2+p^2}};\quad \cos\beta=\frac{n}{\sqrt{m^2+n^2+p^2}};\quad \cos\gamma=\frac{p}{\sqrt{m^2+n^2+p^2}}.$$

Отсюда получим: $m:n:p=\cos\alpha:\cos\beta:\cos\gamma$.

Числа m, n, и p, называются **угловыми коэффициентами** прямой. Т.к. $\mathbf{s}$ – ненулевой вектор, то m, n, и p не могут равняться нулю одновременно, но одно или два из этих чисел могут равняться нулю. В этом случае в уравнении прямой следует приравнять нулю соответствующие числители.

Уравнение прямой в пространстве, проходящей через две точки

Если на прямой в пространстве отметить две произвольные точки $M_1(x_1,y_1,z_1)$ и $M_2(x_2,y_2,z_2)$, то в качестве направляющего вектора можно взять вектор $\overrightarrow{M_1M_2}$. Полагая, что прямая проходит через точку M_1, получаем:

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}.$$

Это уравнение прямой, проходящей через две точки в пространстве.

Общие уравнения прямой в пространстве

Уравнение прямой может быть рассмотрено как уравнение линии пересечения двух плоскостей. Как было рассмотрено выше, плоскость в векторной форме может быть задана уравнением:

$$(\mathbf{n},\mathbf{r})+D=0,$$

где $\mathbf{n}$ – нормаль плоскости; $\mathbf{r}=(x,y,z)$ – радиус-вектор произвольной точки плоскости.

Пусть в пространстве заданы две плоскости: $(\mathbf{n}_1,\mathbf{r})+D_1=0$ и $(\mathbf{n}_2,\mathbf{r})+D_2=0$, векторы нормали имеют координаты: $\mathbf{n}_1=(A_1,B_1,C_1)$, $\mathbf{n}_2=(A_2,B_2,C_2)$.

Тогда общие уравнения прямой в векторной форме имеет вид:

$$\begin{cases}(\mathbf{n}_1,\mathbf{r})+D_1=0\\(\mathbf{n}_2,\mathbf{r})+D_2=0\end{cases}$$

Общие уравнения прямой в координатной форме:

$$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$$

Практическая задача часто состоит в приведении уравнений прямых в общем виде к каноническому виду. Для этого надо найти произвольную точку прямой и числа m, n, и p.

При этом направляющий вектор прямой может быть найден как векторное произведение векторов нормали к заданным плоскостям.

$$\mathbf{s}=[\mathbf{n}_1,\mathbf{n}_2]=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\A_1&B_1&C_1\\A_2&B_2&C_2\end{vmatrix}=\mathbf{i}\begin{vmatrix}B_1&C_1\\B_2&C_2\end{vmatrix}-\mathbf{j}\begin{vmatrix}A_1&C_1\\A_2&C_2\end{vmatrix}+\mathbf{k}\begin{vmatrix}A_1&B_1\\A_2&B_2\end{vmatrix}=m\mathbf{i}+n\mathbf{j}+p\mathbf{k}.$$

<u>Пример.</u> Найти каноническое уравнение, если прямая задана в виде:

$$\begin{cases}2x-y+3z-1=0\\5x+4y-z-7=0\end{cases}$$

Для нахождения произвольной точки прямой, примем ее координату $x=0$, а затем подставим это значение в заданную систему уравнений.

$$\begin{cases}y=3z-1\\4y-z-7=0\end{cases}\quad\begin{cases}y=3z-1\\12z-4-z-7=0\end{cases}\quad\begin{cases}y=3z-1\\z=1\end{cases}\quad\begin{cases}y=2\\z=1\end{cases},\text{ т.е. } A(0,2,1).$$

Находим компоненты направляющего вектора прямой.

$$m=\begin{vmatrix}B_1&C_1\\B_2&C_2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1&3\\4&-1\end{vmatrix}=-11;\quad n=-\begin{vmatrix}A_1&C_1\\A_2&C_2\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}2&3\\5&-1\end{vmatrix}=17;\quad p=\begin{vmatrix}A_1&B_1\\A_2&B_2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&-1\\5&4\end{vmatrix}=13.$$

Тогда канонические уравнения прямой:

$$-\frac{x}{11}=\frac{y-2}{17}=\frac{z-1}{13}.$$

<u>Пример.</u> Привести к каноническому виду уравнение прямой, заданное в виде:

$$\begin{cases}2x+3y-16z-7=0\\3x+y-17z=0\end{cases}$$

Для нахождения произвольной точки прямой, являющейся линией пересечения указанных выше плоскостей, примем $z=0$. Тогда:

$$\begin{cases}2x+3y-16z-7=0\\3x+y-17z=0\end{cases};\ \begin{cases}2x+3y-7=0\\y=-3x\end{cases}\Rightarrow\ \begin{cases}x=-1\\y=3\end{cases};$$

Получаем: $A(-1,3,0)$.

Направляющий вектор прямой:

$$\mathbf{s}=[\mathbf{n}_1,\mathbf{n}_2]=\begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\2 & 3 & -16\\3 & 1 & -17\end{vmatrix}=-35\mathbf{i}-14\mathbf{j}-7\mathbf{k}\,.$$

Итого: $\dfrac{x+1}{-35}=\dfrac{y-3}{-14}=\dfrac{z}{-7};\qquad \dfrac{x+1}{5}=\dfrac{y-3}{2}=\dfrac{z}{1};$

Угол между прямыми в пространстве

Пусть в пространстве заданы две прямые. Их параметрические уравнения:

$$l_1:\ \mathbf{r}=\mathbf{r}_1+t\mathbf{s}_1,\ l_2:\ \mathbf{r}=\mathbf{r}_2+t\mathbf{s}_2$$

$$\mathbf{r}=(x,y,z),\ \ \mathbf{r}_1=(x_1,y_1,z_1),\ \ \mathbf{r}_2=(x_2,y_2,z_2),\ \ \mathbf{s}_1=(m_1,n_1,p_1),\ \ \mathbf{s}_2=(m_2,n_2,p_2).$$

Угол между прямыми φ и угол между направляющими векторами α этих прямых связаны соотношением: $\varphi=\alpha$ или $\varphi=180^\circ-\alpha$. Угол между направляющими векторами находится из скалярного произведения. Таким образом:

$$\cos\varphi=\pm\frac{(\mathbf{s}_1,\mathbf{s}_2)}{|\mathbf{s}_1||\mathbf{s}_2|}=\pm\frac{m_1m_2+n_1n_2+p_1p_2}{\sqrt{m_1^2+n_1^2+p_1^2}\sqrt{m_2^2+n_2^2+p_2^2}}.$$

Условия параллельности и перпендикулярности прямых в пространстве

Чтобы две прямые были параллельны необходимо и достаточно, чтобы направляющие векторы этих прямых были коллинеарны, т.е. их соответствующие координаты были пропорциональны.

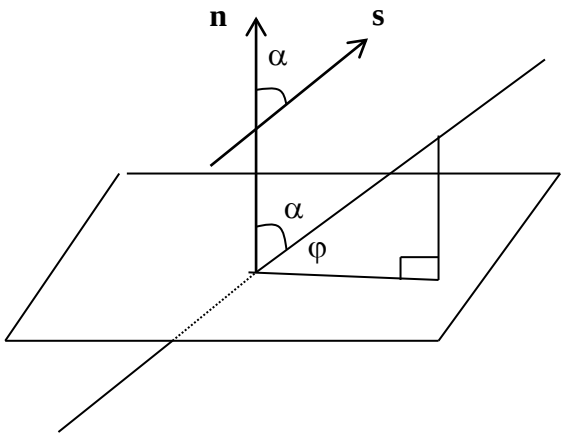
$$\frac{m_1}{m_2}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{p_1}{p_2}$$

Чтобы две прямые были перпендикулярны необходимо и достаточно, чтобы направляющие векторы этих прямых были перпендикулярны, т.е. косинус угла между ними равен нулю:

$$m_1m_2+n_1n_2+p_1p_2=0$$

Угол между прямой и плоскостью

<u>Определение.</u> Углом между прямой и плоскостью называется любой угол между прямой и ее проекцией на эту плоскость.



Пусть плоскость задана уравнением $(\mathbf{n},\mathbf{r})+D=0$, а прямая – $\mathbf{r}=\mathbf{r}_0+t\mathbf{s}$. Из геометрических соображений (см. рис.) видно, что искомый угол $\varphi=90^\circ-\alpha$, где α – угол между векторами $\mathbf{n}$ и $\mathbf{s}$. Этот угол может быть найден по формуле:

$$\cos\alpha=\frac{(\mathbf{n},\mathbf{s})}{|\mathbf{n}||\mathbf{s}|} \;\Rightarrow\; \sin\varphi=\pm\cos\alpha=\pm\frac{(\mathbf{n},\mathbf{s})}{|\mathbf{n}||\mathbf{s}|}.$$

В координатной форме: $\sin\varphi=\pm\dfrac{Am+Bn+Cp}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\sqrt{m^2+n^2+p^2}}$

Условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости в пространстве

Для того, чтобы прямая и плоскость были параллельны, необходимо и достаточно, чтобы вектор нормали к плоскости и направляющий вектор прямой были перпендикулярны. Для этого необходимо, чтобы их скалярное произведение было равно нулю.

$$\mathbf{n}\perp\mathbf{s},\;\; (\mathbf{n},\mathbf{s})=0,\;\; Am+Bn+Cp=0.$$

Для того, чтобы прямая и плоскость были перпендикулярны, необходимо и достаточно, чтобы вектор нормали к плоскости и направляющий вектор прямой были коллинеарны, т.е. $\mathbf{n}=\alpha\mathbf{s}$.

$$\mathbf{n}=\alpha\mathbf{s};\qquad \frac{A}{m}=\frac{B}{n}=\frac{C}{p}=\alpha$$

Уравнение пучка плоскостей

Пучком плоскостей называется множество плоскостей, проходящих через фиксированную прямую – **ось пучка**. Так как, любая прямая может быть задана как пересечение двух плоскостей, то уравнение пучка плоскостей будет иметь вид

$$A_1x+B_1y+C_1z+D_1+\lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$$

Примеры

Кривые второго порядка

Кривая второго порядка может быть задана уравнением

$$Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F=0$$

Рассмотрим основные типы кривых второго порядка.

Окружность

Определение. **Окружностью** называется геометрическое место точек, равноудаленных от заданной точки, называемой **центром окружности**.

Уравнение $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$ представляет собой окружность радиуса R и с центром в точке (a,b).

Пример. Найти координаты центра и радиус окружности, если ее уравнение задано в виде:

$$2x^2+2y^2-8x+5y-4=0$$

Для нахождения координат центра и радиуса окружности данное уравнение необходимо привести к виду, указанному выше в п.9. Для этого выделим полные квадраты:

$$x^2+y^2-4x+2{,}5y-2=0$$

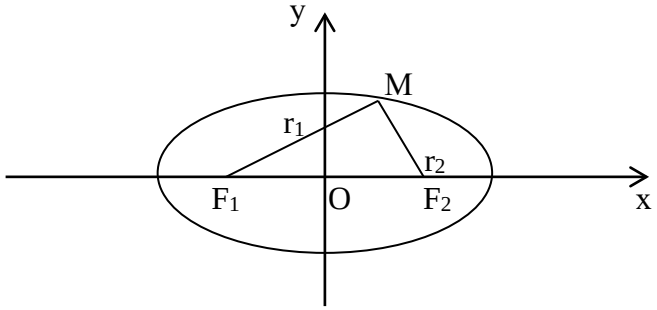
$$x^2-4x+4-4+y^2+2{,}5y+\frac{25}{16}-\frac{25}{16}-2=0$$

$$(x-2)^2+\left(y+\frac{125}{16}\right)^2=\frac{121}{16}$$

Отсюда находим $O\left(1,-\frac{5}{4}\right); R=\frac{11}{4}$.

Эллипс

Определение. **Эллипсом** называется геометрическое место точек на плоскости, сумма расстояний от которых до двух фиксированных точек есть величина постоянная. Эти точки называются **фокусами.**



F_1, F_2 – фокусы: $F_1=(-c,0), F_2=(c,0)$, c – половина расстояния между фокусами;

Выведем уравнение эллипса. Пусть r_1 – расстояние от первого фокуса до точки на кривой, r_2 – расстояние от второго фокуса до той же точки на кривой. По определению эллипса сумма r_1 и r_2 – есть величина постоянная. Обозначим $r_1+r_2=2a$. Тогда

$$r_1=\sqrt{(x+c)^2+y^2},\quad r_2=\sqrt{(c-x)^2+y^2}; \qquad (1)$$

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2}+\sqrt{(c-x)^2+y^2}=2a$$

$$(x+c)^2+y^2=4a^2-4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}+(x-c)^2+y^2$$

$$4a\sqrt{(c-x)^2+y^2}=4a^2-4xc$$

$$a^2(c-x)^2+a^2y^2=a^4-2a^2xc+x^2c^2$$
$$a^2x^2-2a^2xc+a^2c^2+a^2y^2=a^4-2a^2xc+x^2c^2$$
$$a^2x^2+a^2c^2+a^2y^2-a^4-x^2c^2=0$$
$$x^2(a^2-c^2)-a^2(a^2-c^2)+a^2y^2=0$$
$$x^2(a^2-c^2)+a^2y^2=a^2(a^2-c^2)$$

Так как $r_1+r_2=2a>2c$, то $a>c$. Тогда обозначая $a^2-c^2=b^2$ (геометрически эта величина – меньшая полуось), получаем

$$b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$$
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (2)$$

Это **каноническое уравнение эллипса**. Здесь числа a и b – **полуоси эллипса**.

<u>Определение.</u> Форма эллипса определяется характеристикой, которая называется **эксцентриситетом** и представляет из себя отношение фокусного расстояния к большей полуоси. Полагая для определенности, что a – большая полуось, и обозначая эксцентриситет буквой e получаем

$$e=\frac{c}{a}.$$

Так как $c<a$, то $e<1$.

<u>Определение.</u> Величина $k=b/a$ называется **коэффициентом сжатия** эллипса, а величина $1-k=(a-b)/a$ называется **сжатием** эллипса.

Коэффициент сжатия и эксцентриситет связаны соотношением: $k^2=1-e^2$.

Если $a=b$ ($c=0, e=0$, фокусы сливаются), то эллипс превращается в окружность.

Если для точки $M(x_1,y_1)$ выполняется условие: $\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}<1$, то она находится внутри эллипса, а если $\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}>1$, то точка находится вне эллипса.

<u>Теорема 1.</u> *Для любой точки $M(x,y)$, принадлежащей эллипсу верны соотношения*:

$$r_1=a+ex, r_2=a-ex. \quad (3)$$

<u>Доказательство.</u> Выше было показано, что $r_1+r_2=2a$. Кроме того, из геометрических соображений можно записать:

$$r_1=\sqrt{(c+x)^2+y^2}$$
$$r_2=\sqrt{(c-x)^2+y^2}$$
$$\sqrt{(x-c)^2+y^2}+\sqrt{(x+c)^2+y^2}=2a$$

После возведения в квадрат и приведения подобных слагаемых:

$$(x+c)^2+y^2=4a^2-4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}+(x-c)^2+y^2$$
$$4cx=4a^2-4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$$
$$\sqrt{(x-c)^2+y}=a-\frac{c}{a}x=a-ex=r_2.$$

Аналогично доказывается, что $r_1=a+ex$. <u>Теорема доказана.</u>

С эллипсом связаны две прямые, называемые **директрисами**. Их уравнения:

$$x=\frac{a}{e}, \quad x=-\frac{a}{e}.$$

Теорема 2. *Для того, чтобы точка лежала на эллипсе, необходимо и достаточно, чтобы отношение расстояния до фокуса к расстоянию до соответствующей директрисы равнялось эксцентриситету* e.

Доказательство. Для фокуса $F_1=(-c,0)$. В соответствии с теоремой 1 расстояние от точки эллипса до этого фокуса $r_1=a+ex$. Расстояние до директрисы $d=a/e+x$. Тогда

$$\frac{r_1}{d}=\frac{a+ex}{a/e+x}=e \qquad (4)$$

С другой стороны, если имеет место равенство (4), то с учетом формул (1) получаем

$$\sqrt{(c+x)^2+y^2}=e(a/e+x)=\left\{e=\frac{c}{a}\right\}=\frac{c}{a}\left(\frac{a^2}{c}+x\right)=\frac{1}{a}\left(a^2+cx\right).$$

Из этого равенства после возведения в квадрат получаем каноническое уравнение эллипса (1).

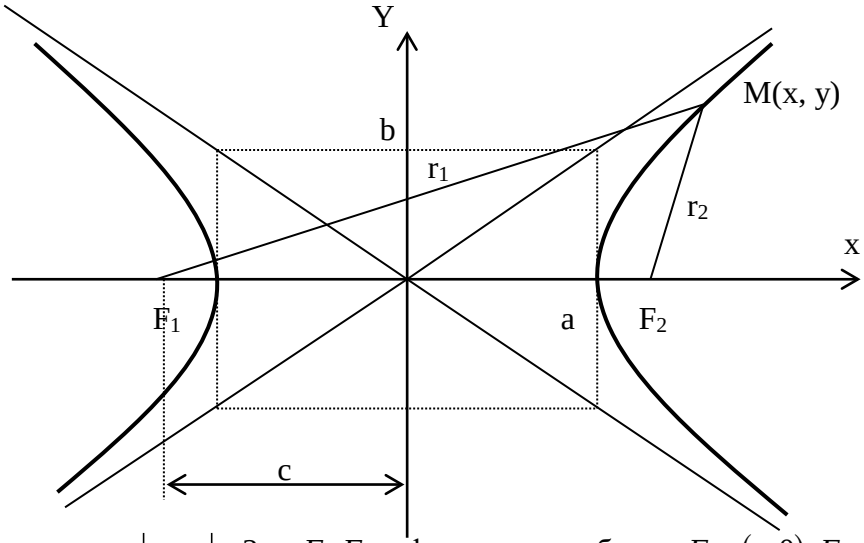
Пример. Составить уравнение прямой, проходящей через левый фокус и нижнюю точку эллипса, заданного уравнением: $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$.

1) Координаты нижней точки: $x=0,\ y^2=16,\ y=-4$.
2) Координаты левого фокуса: $c^2=a^2-b^2=25-16=9,\quad c=3,\ F_2(-3,0)$.
3) Уравнение прямой, проходящей через две точки:

$$\frac{x-0}{-3-0}=\frac{y+4}{0+4};\qquad \frac{x}{-3}=\frac{y+4}{4};\qquad 4x=-3y-12;\qquad 4x+3y+12=0$$

Гипербола

Определение. **Гиперболой** называется геометрическое место точек плоскости, модуль разности расстояний от которых до двух фиксированных, называемых **фокусами** есть величина постоянная, меньшая расстояния между фокусами.



По определению $|r_1-r_2|=2a$. F_1,F_2 – фокусы гиперболы: $F_1=(c,0),F_2=(-c,0)$, $a<c$.

Выберем на гиперболе произвольную точку $M(x,y)$. Тогда:

$$r_1=\sqrt{(x+c)^2+y^2},\quad r_2=\sqrt{(x-c)^2+y^2}$$

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2}-\sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a$$

$$(x+c)^2+y^2=4a^2+4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}+(x-c)^2+y^2$$

$$4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}=-4a^2+4xc$$

$$a^2(x-c)^2+a^2y^2=a^4-2a^2xc+x^2c^2$$
$$a^2x^2-2a^2xc+a^2c^2+a^2y^2=a^4-2a^2xc+x^2c^2$$
$$a^2x^2+a^2c^2+a^2y^2-a^4-x^2c^2=0$$
$$-x^2(c^2-a^2)+a^2(c^2-a^2)+a^2y^2=0$$
$$x^2(c^2-a^2)-a^2y^2=a^2(c^2-a^2)$$

Так как $c>a$, то положим $c^2-a^2=b^2$ (геометрически эта величина – меньшая полуось)

$$a^2b^2=b^2x^2-a^2y^2$$
$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (5)$$

Получили **каноническое уравнение гиперболы**.

Гипербола симметрична относительно середины отрезка, соединяющего фокусы и относительно осей координат.

Число a называется **действительной полуосью** гиперболы.

Число b называется **мнимой полуосью** гиперболы.

Гипербола имеет две асимптоты, уравнения которых $y=\pm\frac{b}{a}x$.

<u>Определение.</u> Отношение $e=\frac{c}{a}>1$ называется **эксцентриситетом** гиперболы, где c – половина расстояния между фокусами, a – действительная полуось.

С учетом того, что $c^2-a^2=b^2$:

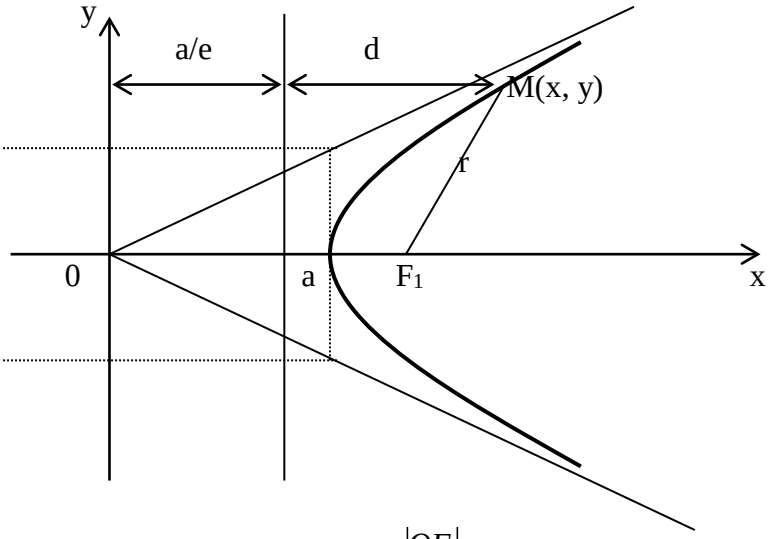
$$e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{a^2+b^2}{a^2}=1+\frac{b^2}{a^2} \qquad \frac{b}{a}=\sqrt{e^2-1}$$

Если $a=b$, $e=\sqrt{2}$, то гипербола называется **равнобочной (равносторонней).**

<u>Определение.</u> Две прямые, перпендикулярные действительной оси гиперболы и расположенные симметрично относительно центра на расстоянии a/e от него, называются **директрисами** гиперболы. Их уравнения: $x=\pm\frac{a}{e}$.

<u>Теорема.</u> *Если r – расстояние от произвольной точки M гиперболы до какого-либо фокуса, d – расстояние от той же точки до соответствующей этому фокусу директрисы, то отношение r/d – величина постоянная, равная эксцентриситету.*

<u>Доказательство.</u> Изобразим схематично гиперболу.



$$|OF_1|=c$$

Из очевидных геометрических соотношений можно записать:

$$\frac{a}{e}+d=x,\quad r=\sqrt{(x-c)^2+y^2}.$$

Из канонического уравнения: $y^2=\frac{x^2b^2}{a^2}-b^2$, с учетом $b^2=c^2-a^2$:

$$r^2=x^2-2xc+c^2+\frac{x^2b^2}{a^2}-b^2=x^2-2xc+c^2+\frac{c^2x^2}{a^2}-x^2-c^2+a^2=\left(\frac{c}{a}x-a\right)^2\Rightarrow\ r=\frac{c}{a}x-a.$$

Так как $\frac{c}{a}=e$, то $r=ex-a$. Следовательно

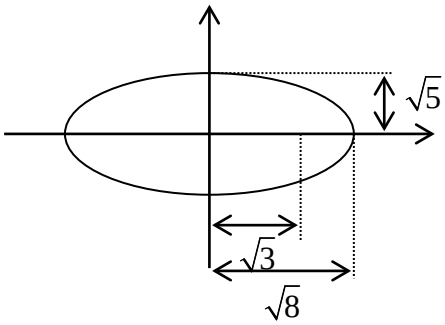
$$\frac{r}{d}=\frac{ex-a}{x-a/e}=e.$$

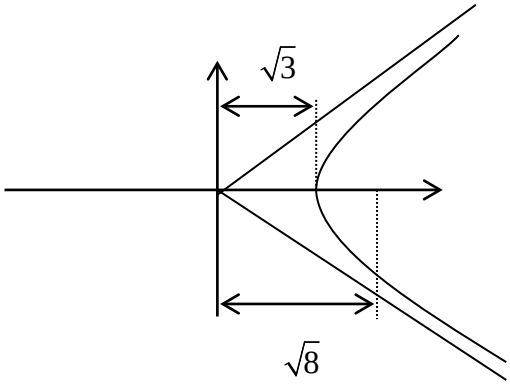
Для левой ветви гиперболы доказательство аналогично. Теорема доказана.

Пример. Найти уравнение гиперболы, вершины и фокусы которой находятся в соответствующих вершинах и фокусах эллипса $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{5}=1$.

Для эллипса: $c^2=a^2-b^2$.

Для гиперболы: $c^2=a^2+b^2$.





Уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{5}=1$.

Пример. Составить уравнение гиперболы, если ее эксцентриситет равен 2, а фокусы совпадают с фокусами эллипса с уравнением $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$.

Находим фокусное расстояние $c^2=25-9=16$.

Для гиперболы:

$$c^2=a^2+b^2=16,\quad e=\frac{c}{a}=2;\quad c=2a;\quad c^2=4a^2\Rightarrow a^2=4;\quad b^2=16-4=12.$$

Итого: $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$ - искомое уравнение гиперболы.

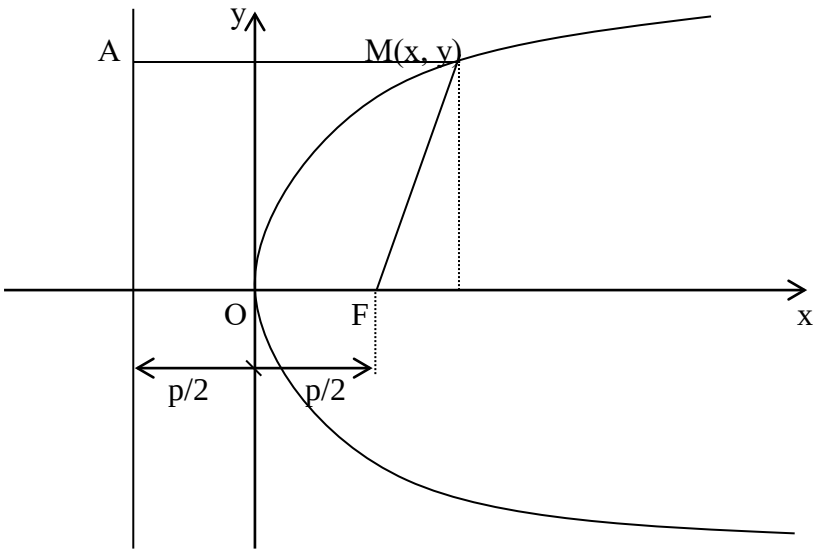
Парабола

Определение. **Параболой** называется геометрическое место точек плоскости, каждая из которых находится на одинаковом расстоянии от данной точки, называемой **фокусом**, и от данной прямой, называемой **директрисой** и не проходящей через фокус.

Расположим начало координат посередине между фокусом и директрисой.

Величина p (расстояние от фокуса до директрисы) называется **параметром** параболы. Выведем каноническое уравнение параболы. Из геометрических соотношений:

$$AM=MF,\ AM=x+\frac{p}{2},$$



$$MF^2 = y^2 + \left(x - \frac{p}{2}\right)^2$$

$$\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 = y^2 + \left(x - \frac{p}{2}\right)^2$$

$$x^2 + xp + \frac{p^2}{4} = y^2 + x^2 - xp + \frac{p^2}{4}$$

$$y^2 = 2px$$

Уравнение директрисы: $x = -\frac{p}{2}$.

<u>Пример.</u> На параболе $y^2 = 8x$ найти точку, расстояние которой от директрисы равно 4.

Из уравнения параболы получаем, что $p = 4$.

$$r = x + \frac{p}{2} = 4$$

следовательно: $x = 2,\ y^2 = 16,\ y = \pm 4$.

Искомые точки: $M_1(2, 4)$, $M_1(2, -4)$.

Примеры преобразования уравнения кривых при смене системы координат

<u>Пример.</u> Уравнение кривой в полярной системе координат имеет вид:

$$r = \frac{4}{3 - \cos\varphi}.$$

Найти уравнение кривой в декартовой прямоугольной системе координат, определит тип кривой, найти фокусы и эксцентриситет. Схематично построить кривую.

Воспользуемся связью декартовой прямоугольной и полярной системы координат:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}; \qquad \cos\varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}};$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{4}{3 - x/\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$3\sqrt{x^2 + y^2} - x = 4, \quad 3\sqrt{x^2 + y^2} = x + 4$$

$$9x^2 + 9y^2 = 16 + 8x + x^2$$

$$8x^2 - 8x + 9y^2 - 16 = 0$$

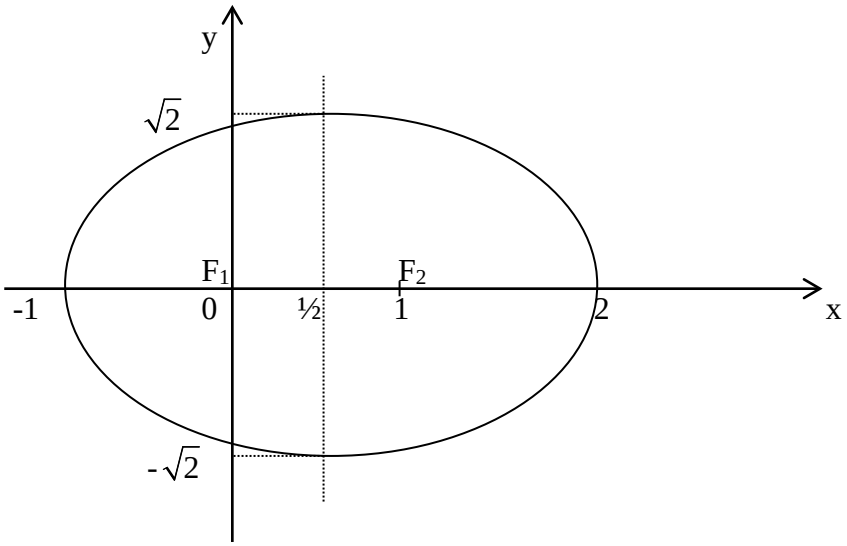
$$8\left(x^2-x+1/4\right)-8\cdot 1/4+9y^2-16=0$$

$$8\left(x-1/2\right)^2-2+9y^2-16=0$$

$$8\left(x-1/2\right)^2+9y^2=18$$

$$\frac{\left(x-1/2\right)^2}{9/4}+\frac{y^2}{2}=1$$

Получили каноническое уравнение эллипса. Из уравнения видно, что центр эллипса сдвинут вдоль оси Ох на 1/2 вправо, большая полуось а равна 3/2, меньшая полуось $b=\sqrt{2}$, половина расстояния между фокусами равно $c=\sqrt{a^2-b^2}=1/2$. Эксцентриситет равен $e=c/a=1/3$. Фокусы $F_1(0,0)$ и $F_2(1,0)$.



<u>Пример.</u> Уравнение кривой в полярной системе координат имеет вид:

$$r=\frac{9}{4-5\cos\varphi}.$$

Найти уравнение кривой в декартовой прямоугольной системе координат, определит тип кривой, найти фокусы и эксцентриситет. Схематично построить кривую.

Подставим в заданное уравнение формулы, связывающие полярную и декартову прямоугольную системы координат.

$$\sqrt{x^2+y^2}=\frac{9}{4-5x/\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$4\sqrt{x^2+y^2}-5x=9,\quad 4\sqrt{x^2+y^2}=5x+9$$

$$16x^2+16y^2=81+90x+25x^2$$

$$9x^2+90x-16y^2+81=0$$

$$9\left(x^2+10x+25-25\right)-16y^2+81=0$$

$$9\left(x+5\right)^2-225-16y^2+81=0$$

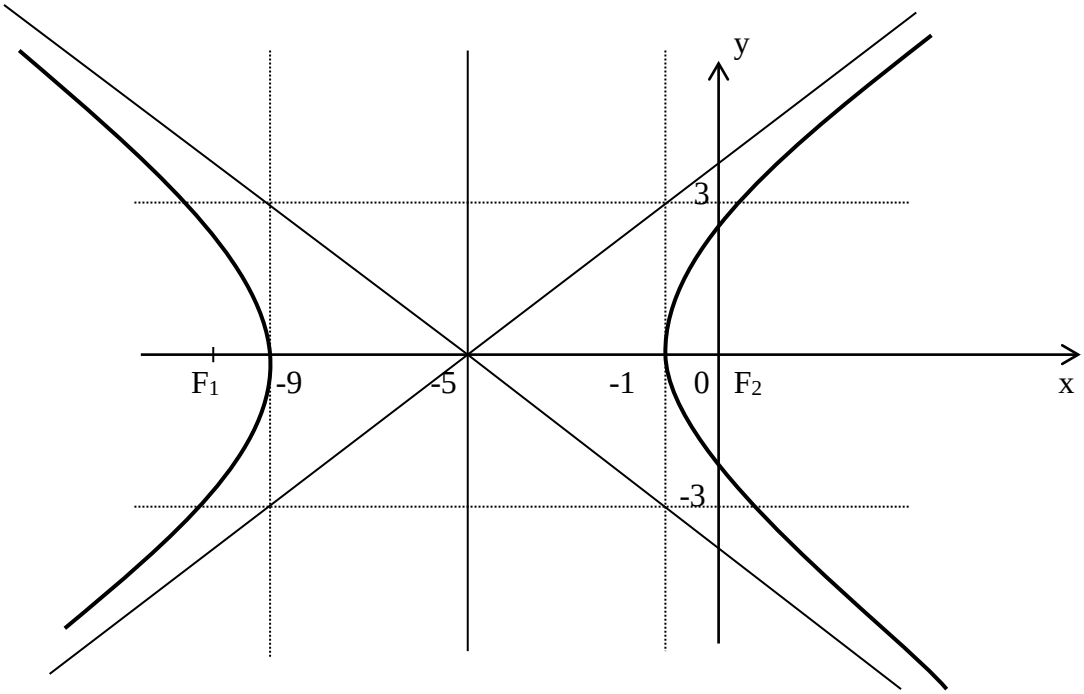
$$9\left(x+5\right)^2-16y^2=144$$

$$\frac{\left(x+5\right)^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$$

Получили каноническое уравнение гиперболы. Из уравнения видно, что гипербола сдвинута вдоль оси Ox на 5 влево, большая полуось $a=4$, меньшая полуось $b=3$, откуда получаем $c^2=a^2+b^2, c=5, e=c/a=5/4$.

Фокусы $F_1(-10,0)$ и $F_2(0,0)$.

Построим график этой гиперболы.



Полилинейные и квадратичные формы

Линейные формы

Пусть в линейном пространстве L задано отображение $\varphi: L \to \mathbb{R}$. Такое отображение называется **скалярной функцией.**

<u>Определение.</u> Скалярная функция называется **линейной формой (линейной функцией)**, если она обладает следующими свойствами:

$$\varphi(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = \varphi(\mathbf{x}) + \varphi(\mathbf{y}),$$

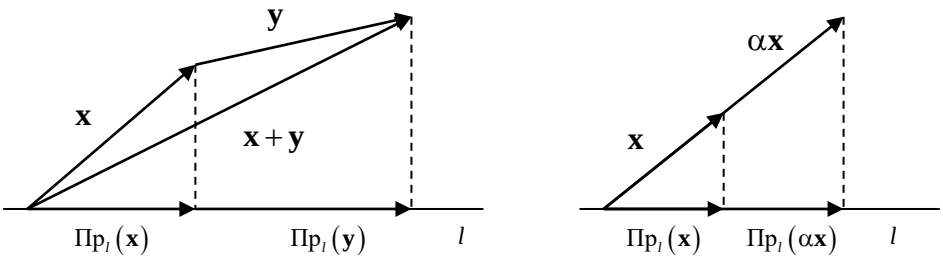
$$\varphi(\alpha\mathbf{x}) = \alpha\varphi(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x},\mathbf{y} \in L, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

Рассмотрим примеры линейных форм:

1) Проекция вектора $\mathbf{x}$ на направление l $\varphi(\mathbf{x}) = \text{Пр}_l \mathbf{x}$ – линейная функция. В самом деле

$$\text{Пр}_l(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = \text{Пр}_l(\mathbf{x}) + \text{Пр}_l(\mathbf{y}),$$

$$\text{Пр}_l(\alpha\mathbf{x}) = \alpha\,\text{Пр}_l(\mathbf{x})$$



2) Скалярное произведение $(\mathbf{a},\mathbf{x})$ где $\mathbf{a}$ – фиксированный вектор есть линейная функция от $\mathbf{x}$
3) Смешанное произведение $(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{x})$ где $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ – фиксированные неколлинеарные вектора есть линейная функция от $\mathbf{x}$

Найдём теперь координатное выражение линейной формы в базисе $\mathbf{e} = (\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n)$. Рассмотрим произвольный вектор $\mathbf{x}$ имеющий в этом базисе координаты $x_1,\ldots,x_n$, тогда

$$\varphi(\mathbf{x}) = \varphi\left(\sum_{j=1}^{n} x_j \mathbf{e}_j\right) = \sum_{j=1}^{n} x_j \varphi(\mathbf{e}_j) = \sum_{j=1}^{n} a_j x_j \qquad (1)$$

где $a_j = \varphi(\mathbf{e}_j)$ – образы базисных векторов, которые называются **коэффициентами линейной формы**. Совокупность этих коэффициентов будем записывать в виде строки $\mathbf{a} = (a_1,\ldots,a_n)$. Эти коэффициенты однозначно определяют линейную форму в некотором базисе, т.е. существует взаимно однозначное соответствие между n-мерными строками и линейными формами.

Из представления (1) следует, что линейную форму в ортонормированном базисе можно представить в виде скалярного произведения некоторого фиксированного вектора $\mathbf{a}$ на произвольный вектор $\mathbf{x}$ из евклидового пространства E.

$$\varphi(\mathbf{x}) = (\mathbf{a},\mathbf{x}) \quad (2)$$

Отметим здесь, что (1) есть однородный многочлен первой степени от переменных $x_1,\ldots,x_n$ отсюда и произошло название линейная форма.

Пусть теперь от базиса $\mathbf{e} = (\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n)$ перешли к новому базису $\mathbf{e}' = (\mathbf{e}'_1,\ldots,\mathbf{e}'_n)$. Тогда

$$x_i = \sum_{j=1}^{n} \gamma_{ij} x'_j \;\Rightarrow\; \varphi(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} a_i x_i = \sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{j=1}^{n} \gamma_{ij} x'_j = \sum_{j=1}^{n} x'_j \sum_{i=1}^{n} \gamma_{ij} a_i = \sum_{j=1}^{n} a'_j x'_j\,.$$

где $\mathbf{\Gamma}=(\gamma_{ij})$ – матрица перехода от старого базиса к новому, $\mathbf{a}'=(a_1',\ldots,a_n')$ коэффициенты линейной формы в новом базисе.

Следовательно,

$$a_j'=\sum_{j=1}^{n}\gamma_{ij}a_i \text{ или в матричной форме } \mathbf{a}'=\mathbf{a\Gamma} \qquad (3)$$

Таким образом, *коэффициенты линейной формы при смене базисов изменяются по тому же закону, что и базисные вектора*.

Сопряжённое пространство

<u>Определение.</u> Совокупность линейных функций определённых на линейном пространстве L называется **сопряжённым пространством** к пространству L и обозначается L^*.

Нетрудно проверить, что сумма двух линейных функций есть линейная функция. Произведение линейной функции на число также линейная функция. Кроме того для сопряжённого пространства выполняются все аксиомы линейности. Таким образом множество линейных функций есть линейное пространство. Следовательно, сопряжённое пространство является линейным пространством. Кроме того размерность этого пространства равна n, потому, что оно изоморфно пространству n-мерных столбцов.

Выберем в L базис $\mathbf{e}=(\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n)$ и рассмотрим линейные функции определяемые равенствами $p_i(\mathbf{x})=x_i$, где x_i - i-я координата вектора $\mathbf{x}$. Это означает, что.

$$p_i(\mathbf{e}_j)=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j.\end{cases} \quad i,j=1,\ldots,n \qquad (1)$$

Очевидно, что функции $p_1,\ldots,p_n$ линейно независимы. Так как пространство L^* является n-мерным, то эти функции составляют в нём базис.

<u>Определение.</u> Базис $\mathbf{p}=(p_1,\ldots,p_n)^T$ в L^*, определённый по формуле (1) называется **биортогональным** или **взаимным** к базису $\mathbf{e}=(\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n)$ пространства L

Таким образом любая линейная форма $\varphi=\varphi(\mathbf{x})$ с коэффициентами $a_1,\ldots,a_n$ может быть разложена по базису в L^*

$$\varphi(\mathbf{x})=\sum_{i=1}^{n}a_i p_i \quad (2)$$

Рассмотрим вопрос об изменении взаимного базиса при переходе от базиса $\mathbf{e}=(\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n)$ к новому базису $\mathbf{e}'=(\mathbf{e}_1',\ldots,\mathbf{e}_n')$ в L. Обозначим новый базис в L^* через $\mathbf{p}'=(\mathbf{p}_1',\ldots,\mathbf{p}_n')^T$. Имеем в новом базисе

$$\varphi(\mathbf{x})=\sum_{i=1}^{n}a_i'\mathbf{p}_i' \quad (3)$$

Сравнивая (2) и (3) получаем

$$\sum_{i=1}^{n}a_i\mathbf{p}_i=\sum_{j=1}^{n}a_j'\mathbf{p}_j'=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\gamma_{ij}a_i\mathbf{p}_j'=\sum_{j=1}^{n}a_i\sum_{i=1}^{n}\gamma_{ij}\mathbf{p}_j' \;\Rightarrow\; \mathbf{p}_i=\sum_{j=1}^{n}\gamma_{ij}\mathbf{p}_j'$$

или в матричной форме

$$\mathbf{p}=\mathbf{\Gamma p}' \qquad (3)$$

т.е. компоненты взаимного базиса изменяются по тому же закону, что и произвольный векторы линейного пространства

Билинейные и полилинейные формы

<u>Определение.</u> Скалярная функция $\varphi=\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y})$ двух векторных аргументов $\mathbf{x},\mathbf{y}$ определённая на линейном пространстве L называется **билинейной формой (функцией)**, если она линейна по каждому аргументу, т.е.

$$\varphi(\mathbf{x}_1+\mathbf{x}_2,\mathbf{y})=\varphi(\mathbf{x}_1,\mathbf{y})+\varphi(\mathbf{x}_2,\mathbf{y}) \quad \forall \mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\mathbf{y}\in L,$$

$$\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y}_1+\mathbf{y}_2)=\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y}_1)+\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y}_2) \quad \forall \mathbf{x},\mathbf{y}_1,\mathbf{y}_2\in L,$$

$$\varphi(\alpha\mathbf{x},\mathbf{y})=\alpha\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y})=\varphi(\mathbf{x},\alpha\mathbf{y}) \quad \forall \mathbf{x},\mathbf{y}\in L, \quad \forall \alpha\in\mathbb{R}.$$

Примеры. 1) Скалярное произведение $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y})=(\mathbf{x},\mathbf{y})$ является билинейной функцией аргументов $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$.

2) Смешанное произведение $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y})=(\mathbf{a},\mathbf{x},\mathbf{y})$, где $\mathbf{a}$ – фиксированный вектор, тоже билинейная функция аргументов $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$.

3) Векторное произведение не является ни линейной, ни билинейной функциями, так как вообще не является скалярной функцией.

Возьмём в некотором базисе $\mathbf{e}=(\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n)$ два вектора

$$\mathbf{x}=\sum_{i=1}^{n}x_i\mathbf{e}_i, \quad \mathbf{y}=\sum_{j=1}^{n}y_j\mathbf{e}_j$$

Тогда

$$\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y})=\varphi\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\mathbf{e}_i,\sum_{j=1}^{n}y_j\mathbf{e}_j\right)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}x_iy_j\varphi(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_iy_j$$

где совокупность величин $a_{ij}=\varphi(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j)$ называется **коэффициентами билинейной формы.** Их удобно записывать в виде квадратной матрицы $\mathbf{A}=(a_{ij})$ порядка n. В матричной форме билинейную функцию можно записать в виде

$$\varphi=\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{y}$$

где $\mathbf{x}=(x_1,\ldots,x_n)^T$ – столбец координат вектора $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}=(y_1,\ldots,y_n)^T$ – столбец координат вектора $\mathbf{y}$

Отметим здесь, что матрица билинейной формы в заданном базисе определяется однозначно, т.е. существует взаимно однозначное соответствие между билинейными формами и квадратными матрицами. Следовательно, существует взаимно однозначное соответствие между билинейными формами и линейными преобразованиями. Таким образом, *пространство линейных преобразований и пространство (проверить) билинейных форм изоморфны*.

Примеры. 1) Скалярное произведение векторов $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$ в ортонормированном базисе имеет вид

$$(\mathbf{x},\mathbf{y})=\sum_{i=1}^{3}x_iy_i$$

Это билинейная форма с матрицей

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

2) Смешанное произведение векторов $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$ и фиксированного вектора $\mathbf{a}$ в ортонормированном базисе имеет вид

$$(\mathbf{a},\mathbf{x},\mathbf{y})=\sum_{i=1}^{3}\varepsilon_{ijk}a_ix_jy_k$$

Это билинейная форма с матрицей

$$\mathbf{A}=\varepsilon\begin{pmatrix}0 & a_3 & -a_2\\ -a_3 & 0 & a_1\\ a_2 & -a_1 & 0\end{pmatrix},\quad \varepsilon=\begin{cases}1, & \textit{в правом базисе}\\ -1, & \textit{в левом базисе}\end{cases}$$

Пусть новом базисе $\mathbf{e}'_1,\ldots,\mathbf{e}'_n$ билинейная форма имеет вид $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y})=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a'_{ij}x'_iy'_j$. Тогда

$$\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y})=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_iy_j=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\sum_{k=1}^{n}\gamma_{ik}x'_k\sum_{l=1}^{n}\gamma_{jl}y'_l=\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}x'_ky'_l\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\gamma_{ik}\gamma_{jl}=\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}a'_{kl}x'_ky'_l$$

Таким образом

$$a'_{kl}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\gamma_{ik}a_{ij}\gamma_{jl}\ \text{ или в матричной форме }\ \mathbf{A}'=\mathbf{\Gamma}^T\mathbf{A}\mathbf{\Gamma}$$

<u>Определение.</u> Рассмотрим в линейном пространстве L скалярную функцию от p векторных аргументов $\varphi(\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_p)$. Эта функция называется **полилинейной формой**, если она является линейной по каждому аргументу. Число p называется степенью полилинейности формы.

Рассмотренные ранее линейная и билинейная формы являются частным случаем полилинейной со степенями 1 и 2 соответственно. Полилинейная форма 3-й степени называется **трилинейной формой**.

<u>Примеры:</u> 1) Смешанное произведение является трилинейной формой $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z})=(\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z})$.

2) Произведение трёх линейных форм даёт трилинейную форму $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z})=\varphi_1(\mathbf{x})\varphi_2(\mathbf{y})\varphi_3(\mathbf{z})$.

Проделывая рассуждения аналогичные случаям с линейными и билинейными формам, можно получить координатное представление полилинейной формы в некотором базисе $\mathbf{e}=(\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n)$

$$\varphi(\mathbf{x}_1,\ldots\mathbf{x}_p)=\sum_{i_1,\ldots i_p=1}^{n}a_{i_1\ldots i_p}x_{i_1}\cdot\ldots\cdot x_{i_p}$$

где совокупность чисел $a_{i_1\ldots i_p}$ называется **коэффициентами полилинейной формы**, а столбцы $\mathbf{x}_j=(x_{1j},\ldots x_{nj}),\quad j=1,\ldots,p$ являются координатами векторов $\mathbf{x}_j$.

Симметричные и кососимметричные билинейные формы

Пусть $\varphi=\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y})$ – билинейная форма. Эта форма называется **симметричной**, если $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y})=\varphi(\mathbf{y},\mathbf{x})$ и **кососимметричной**, если $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y})=-\varphi(\mathbf{y},\mathbf{x})$. Нетрудно видеть, что у симметричных билинейных форм коэффициенты удовлетворяют условию $a_{ij}=a_{ji}$, а у кососимметричной $a_{ij}=-a_{ji}$, причём $a_{ii}=0$.

Примером симметричной БФ является скалярное произведение, а примером кососимметричной – смешанное произведение.

Пусть $\varphi=\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y})$ – произвольная билинейная форма. Построим с её помощью следующие БФ

$$\begin{aligned}\varphi_1(\mathbf{x},\mathbf{y})&=\frac{1}{2}\left[\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y})+\varphi(\mathbf{y},\mathbf{x})\right],\\ \varphi_2(\mathbf{x},\mathbf{y})&=\frac{1}{2}\left[\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y})-\varphi(\mathbf{y},\mathbf{x})\right]\end{aligned}\qquad(1)$$

Легко видеть, что в этом случае $\varphi_1(\mathbf{x},\mathbf{y})$ – симметричная БФ, $\varphi_2(\mathbf{x},\mathbf{y})$ – кососимметричная БФ. Операции, с помощью которых получены эти формы называются соответственно **симметрированием** и **альтернированием**.

Далее, сама БФ $\varphi=\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y})$ может быть представлена в виде (для этого надо сложить равенства (1))

$$\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y})=\varphi_1(\mathbf{x},\mathbf{y})+\varphi_2(\mathbf{x},\mathbf{y}) \quad (2)$$

Такое представление называется **разложением билинейной формы на симметричную и кососимметричную части**.

Коэффициенты симметричной БФ обозначаются $a_{(ij)}$, коэффициенты кососимметричной $a_{[ij]}$. Тогда в координатной форме операции симметрирования, альтернирования и разложения на симметричную и кососимметричную части выглядят следующим образом

$$a_{(ij)}=\frac{1}{2}(a_{ij}+a_{ji}),\quad a_{[ij]}=\frac{1}{2}(a_{ij}-a_{ji}),\quad a_{ij}=a_{(ij)}+a_{[ij]}.$$

Квадратичные формы

<u>Определение:</u> Однородный многочлен второй степени относительно переменных $x_1,\ldots,x_n$

$$\Phi(x_1,\ldots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$$

не содержащий свободного члена и неизвестных в первой степени называется **квадратичной формой** переменных $x_1,\ldots,x_n$. Числа a_{ij} называются **коэффициентами квадратичной формы**. Совокупность этих коэффициентов образуют симметричную матрицу $\mathbf{A}=(a_{ij})$, которая называется **матрицей квадратичной формы**.

<u>Замечание.</u> Очевидно, что квадратичная форма $\Phi(x_1,\ldots,x_n)$ может быть получена из билинейной формы $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y})$ если положить $\mathbf{y}=\mathbf{x}$, т.е.

$$\Phi(x_1,\ldots,x_n)=\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x}),$$

где $\mathbf{x}$ – n-мерный вектор с координатами $\mathbf{x}=(x_1,\ldots,x_n)^T$.

Таким образом, каждой билинейной форме может быть поставлена в соответствие единственная квадратичная форма. Однако обратное соответствие не является однозначным, потому, что разным билинейным формам может соответствовать одна и та же квадратичная форма.

В самом деле, рассмотрим, например, БФ

$$\varphi_1(\mathbf{x},\mathbf{y})=\frac{1}{2}\left[\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y})+\varphi(\mathbf{y},\mathbf{x})\right],$$

Положив в ней $\mathbf{y}=\mathbf{x}$ получим квадратичную форму

$$\Phi_1(x_1,\ldots,x_n)=\frac{1}{2}\left[\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})+\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})\right]=\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})=\Phi(x_1,\ldots,x_n)$$

Таким образом, двум БФ $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{y})$ и $\varphi_1(\mathbf{x},\mathbf{y})$ соответствует одна квадратичная $\Phi(x_1,\ldots,x_n)$.

Тем не менее между симметричными БФ и КФ существует взаимно однозначное соответствие. С учётом того, что множество квадратичных форм образуют линейное пространство (проверить), можно сделать вывод об изоморфизме пространств квадратичных форм, симметричных БФ и симметричных линейных преобразований.

Выражение

$$\Phi(x_1,\ldots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_ix_i^2 \quad (1)$$

называется **каноническим видом** квадратичной формы.

Такое представление можно получить путем перехода к базису из собственных векторов.

<u>Пример.</u> Привести к каноническому виду квадратичную форму

$$\Phi(x_1,x_2)=27x_1^2-10x_1x_2+3x_2^2.$$

Матрица КФ $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}27 & -5\\ -5 & 3\end{pmatrix}$.

Составим характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix}27-\lambda & -5\\ -5 & 3-\lambda\end{vmatrix}=0,$$

$$(27-\lambda)(3-\lambda)-25=0,\ \ \lambda^2-30\lambda+56=0,\ \ \lambda_1=2,\ \ \lambda_2=28.$$

Получаем следующий канонический вид квадратичной формы

$$\Phi(x_1',x_2')=2x_1'^2+28x_2'^2.$$

<u>Пример.</u> Привести к каноническому виду уравнение второго порядка:

$$17x_1^2+12x_1x_2+8x_2^2-20=0.$$

Имеем:

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}17 & 6\\ 6 & 8\end{pmatrix},\ \ \det(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{E})=\begin{vmatrix}17-\lambda & 6\\ 6 & 8-\lambda\end{vmatrix}=0,$$

$$(17-\lambda)(8-\lambda)-36=0,\ \ \lambda^2-25\lambda+100=0,\ \ \lambda_1=5,\ \ \lambda_2=20.$$

Найдем собственные векторы. Для $\lambda_1=5$ имеем:

$$\begin{pmatrix}12 & 6\\ 6 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\gamma_{11}\\ \gamma_{21}\end{pmatrix}=0,\ \ \begin{pmatrix}2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\gamma_{11}\\ \gamma_{21}\end{pmatrix}=0,\ \ 2\gamma_{11}=-\gamma_{21},\ \ \boldsymbol{\gamma}_1=\begin{pmatrix}-1\\ 2\end{pmatrix},\ \ |\boldsymbol{\gamma}_1|=\sqrt{5}$$

Для $\lambda_2=20$ получаем

$$\begin{pmatrix}-3 & 6\\ 6 & -12\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\gamma_{12}\\ \gamma_{22}\end{pmatrix}=0,\ \ \begin{pmatrix}-1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\gamma_{12}\\ \gamma_{22}\end{pmatrix}=0,\ \ \gamma_{12}=2\gamma_{22},\ \ \boldsymbol{\gamma}_2=\begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix},\ \ |\boldsymbol{\gamma}_2|=\sqrt{5}.$$

Тогда

$$\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\Gamma\begin{pmatrix}x_1'\\ x_2'\end{pmatrix},\ \ \Gamma=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}\ \Rightarrow\ x_1=\frac{1}{\sqrt{5}}(-x_1'+2x_2'),\ \ x_2=\frac{1}{\sqrt{5}}(2x_1'+x_2').$$

Подставляя последние равенства в исходное уравнение, имеем

$$\frac{17}{5}(-x_1'+2x_2')^2+\frac{12}{5}(-x_1'+2x_2')(2x_1'+x_2')+\frac{8}{5}(2x_1'+x_2')^2-20=0$$

Раскрывая скобки, получаем

$$5x_1'^2+20x_2'^2-20=0,\ \ .$$

В результате приходим к каноническому уравнению эллипса

$$\frac{x_1'^2}{4}+\frac{x_2'^2}{1}=1.$$

Положительно и отрицательно определённые квадратичные формы

<u>Определение.</u> КФ $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})$ называется **положительно определённой**, если для любого ненулевого вектора $\mathbf{x}\in L$ $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})>0$. Если для любого ненулевого вектора $\mathbf{x}\in L$ $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})<0$ квадратичная форма называется **отрицательно определённой**.

Если $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})\ge 0,\forall\mathbf{x}\in L,\mathbf{x}\ne\mathbf{o}$ форма называется **положительно полуопределённой**. Если $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})\le 0,\forall\mathbf{x}\in L,\mathbf{x}\ne\mathbf{o}$ форма называется **отрицательно полуопределённой.**

Очевидно, что указанные свойства должны проявляться в любом базисе, и в частности в базисе из собственных векторов, где квадратичная форма имеет канонический вид.

$$\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i^2. \qquad (1)$$

Тогда, легко видеть, что $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})>0\ \forall\mathbf{x}\Leftrightarrow\lambda_i>0$ и $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})<0\ \forall\mathbf{x}\Leftrightarrow\lambda_i<0$. Тем не менее важно иметь критерий который позволяет решить вопрос об положительной или отрицательной определённости формы в произвольном базисе. Имеет место следующая теорема.

<u>Теорема. (Критерий Сильвестра).</u> Пусть в некотором базисе $\mathbf{e}=(\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n)$ КФ $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})$ имеет матрицу коэффициентов $\mathbf{A}$. Тогда, для того, чтобы эта КФ была положительно определённой необходимо и достаточно, чтобы все главные миноры её матрицы $\mathbf{A}$ были положительными, т.е.

$$a_{11}>0,\ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}>0,\ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}>0\ ,\ldots,\ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix}>0 \qquad (2)$$

<u>Доказательство.</u> (Докажем для пространств L^2 и L^3). В пространстве L^2

$$\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})=a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+a_{22}x_2^2$$

Введём новую переменную $t=\dfrac{x_1}{x_2}$, $x_2\neq 0$ тогда

$$\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})=x_{22}^2\left(a_{11}t^2+2a_{12}t+a_{22}\right)$$

Здесь $x_{22}^2>0$. Для выполнения условия $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})>0$ необходимо и достаточно, чтобы

$$a_{11}t^2+2a_{12}t+a_{22}>0\quad\forall t$$

а это бывает тогда и только тогда, когда

$$a_{11}>0,\quad D=4a_{12}^2-4a_{11}a_{22}<0$$

Учитывая равенство $a_{12}=a_{21}$ получаем условия Сильвестра (2) в пространстве L^2.

В пространстве L^3 в произвольном базисе

$$\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})=a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+a_{33}x_3^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+2a_{23}x_2x_3$$

В базисе из собственных векторов

$$\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})=\lambda_1x_1'^2+\lambda_2x_2'^2+\lambda_3x_3'^2$$

Пусть КФ $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})$ положительно определена, тогда $\lambda_i>0$. Следовательно $\lambda_1\lambda_2\lambda_3>0$. Это произведение есть третий инвариант характеристического уравнения, который как было показано совпадает с определителем матрицы $\mathbf{A}$. Чтобы доказать показать положительность остальных миноров достаточно рассмотреть КФ $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})$ в плоскости $x_3=0$ и воспользоваться критерием Сильвестра для L^2

Обратно, пусть все главные миноры КФ $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})$ положительны. Тогда $\lambda_1\lambda_2\lambda_3>0$. Возможны следующие ситуации: либо все $\lambda_i>0$, либо одно значение положительно, другие два отрицательны. В первом случае получаем $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})>0$ и следовательно КФ положительно определена. Рассмотрим второй случай. Пусть для определённости

$$\lambda_2>0,\ \ \lambda_1,\lambda_3<0$$

Тогда в плоскости $x_2=0$ $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})$ отрицательно определена. С другой стороны было доказано, что в плоскости $x_3=0$ $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})$ положительно определена. Данное противоречие показывает, что все λ_i положительны. Таким образом, утверждение для L^3 доказано.

<u>Замечание.</u> Условие отрицательной определённости КФ

$$\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$$

является условием положительной определённости для КФ

$$-\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})=-\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$$

Применяя критерий Сильвестра получим условие отрицательной определённости в виде

$$a_{11}<0,\quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}>0,\quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}<0\quad ,\ldots,\quad (-1)^n\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix}>0 \qquad (3)$$

Линейные формы на евклидовых пространствах

Выбор базиса в линейном пространстве L устанавливает изоморфизм между L и его сопряжённым L^*. Оказывается, для n-мерного евклидового пространства E существует изоморфизм, не зависящий от базиса.

<u>Определение.</u> Если для линейной функции f на евклидовом пространстве найдётся вектор $\mathbf{a}$, такой что $f(\mathbf{x})=(\mathbf{a},\mathbf{x})$ для любого вектора $\mathbf{x}$, то функция f называется **регулярной**, а вектор $\mathbf{a}$ – **присоединённым вектором**. Говорят также, что функция f **присоединена к вектору** $\mathbf{a}$.

Так как в евклидовом пространстве скалярное произведение определено для любой пары векторов, то очевидно, каждому вектору присоединина некоторая регулярная функция.

Пусть в евклидовом пространстве E задан базис $\mathbf{e}$ и $\mathbf{a}$ – координатный столбец вектора $\mathbf{a}$ в нём. Тогда

$$f(\mathbf{e}_i)=(\mathbf{a},\mathbf{e}_i)=\mathbf{a}^T\mathbf{G}\mathbf{e}_\mathbf{i}=\mathbf{f}\mathbf{e}_\mathbf{i}$$

где, $\mathbf{G}$ – матрица Грама, $\mathbf{f}$ – строка коэффициентов линейной функции f.

Тогда столбец коэффициентов линейной функции определяется (с учётом $\mathbf{G}^T=\mathbf{G}$) как

$$\mathbf{f}^T=\mathbf{G}\mathbf{a} \qquad (1)$$

В ортонормированном базисе эта формула выглядит проще (можно сравнить с полученным ранее для линейных форм)

$$\mathbf{f}^T=\mathbf{a}$$

Как известно, коэффициенты линейной функции в базисе $\mathbf{e}$ - это её координаты в базисе $\mathbf{p}$, биортогональному к $\mathbf{e}$. Поэтому равенство (1) можно рассматривать как координатную запись линейного отображения G пространства E в его сопряжённое E^* в паре базисов $\mathbf{e}$ и $\mathbf{p}$. Так как матрица $\mathbf{G}$ является квадратной невырожденной, то это отображение взаимно однозначно.

Введём теперь в пространстве E^* скалярное произведение. Пусть f и g – две линейные функции. Положим

$$(f,g)=\left(\mathrm{G}^{-1}(f),\mathrm{G}^{-1}(g)\right)$$

где G^{-1} – обратное отображение.

Тогда, отображение G будет изоморфизмом евклидовых пространств. Этот изоморфизм не зависит от базиса, так как соответствие, сопоставляющее вектору его присоединённую функцию, записывается формулой $f(\mathbf{x})=(\mathbf{a},\mathbf{x})$ в независящем от базиса виде. Отсюда, в частности следует, что *в конечномерном евклидовом пространстве каждая линейная функция является регулярной*.

Билинейные и квадратичные формы на евклидовых пространствах

Пусть b – билинейная функция на евклидовом пространстве E. С помощью скалярного произведения ей может быть поставлено в соответствие некоторое линейное преобразование, причём это соответствие не зависит от способа выбора базиса.

<u>Определение.</u> Линейное преобразование A называется **присоединённым к билинейной форме** b, если для любых векторов $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$ из E выполнено равенство

$$b(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (\mathbf{x},\mathrm{A}\mathbf{y}) \qquad (1)$$

Покажем, что *каждая билинейная функция имеет единственное присоединённое линейное преобразование*.

В самом деле, пусть $\mathbf{A}$ – матрица преобразования A в некотором базисе $\mathbf{e}$. Тогда

$$(\mathbf{x},\mathrm{A}\mathbf{y}) = \mathbf{x}^T\mathbf{G}\mathbf{A}\mathbf{y}$$

Отсюда видно, что $(\mathbf{x},\mathrm{A}\mathbf{y})$ – билинейная функция с матрицей $\mathbf{GA}$. Если значения двух билинейных функций равны для любых $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$, то их матрицы совпадают. Поэтому если у функции b существует присоединённое преобразование, то её матрица $\mathbf{B}$ равна $\mathbf{GA}$. Откуда

$$\mathbf{A} = \mathbf{G}^{-1}\mathbf{B} \qquad (2)$$

Это равенство означает, что билинейная функция не может иметь более одного присоединённого преобразования и если оно существует, то его матрица равна $\mathbf{G}^{-1}\mathbf{B}$.

Теперь докажем существование присоединённого преобразования. Проверим, что преобразование с матрицей (2) является присоединённым. Имеем

$$(\mathbf{x},\mathrm{A}\mathbf{y}) = \mathbf{x}^T\mathbf{G}\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{x}^T\mathbf{G}\mathbf{G}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{y} = \mathbf{x}^T\mathbf{B}\mathbf{y} = b(\mathbf{x},\mathbf{y})$$

Таким образом, утверждение доказано.

Формула (2) выражает связь между матрицами билинейной функции и присоединённого переобразования. Для ортонормированного базиса эта связь имеет вид

$$\mathbf{A} = \mathbf{B} \qquad (3)$$

Следовательно, *для симметричных билинейных функций и только для них присоединённое преобразование является самосопряжённым*.

Преобразование, присоединённое к симметричной билинейной функции называют также присоединённым к соответствующей квадратичной форме. Установленная связь между квадратичными формами и самосопряжёнными преобразованиями позволяет доказать следующую теорему.

<u>Теорема.</u> *В евклидовом пространстве для каждой квадратичной формы существует ортонормированный базис, в котором она имеет диогональный вид*.

Для доказательства достаточно заметить, что базис, о котором идёт речь в теореме, является ортонормированным базисом из собственных векторов самосопряжённого преобразования, присоединённого к квадратичной форме. В нём $\mathbf{B} = \mathbf{A}$ и $\mathbf{A}$ – диогональная матрица.

Общая теория кривых и поверхностей второго порядка

Общее уравнение поверхности второго прядка и его канонический вид

Теория квадратичных форм используется для приведения к каноническому виду уравнений кривых и поверхностей второго порядка.

Определение. Уравнение

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_{ij}x_i x_j + 2\sum_{i=1}^{3} b_i x_i + c = 0 \quad (1)$$

где $a_{ij}, b_i, c \in \mathbb{R}$, называется **общим уравнением поверхности второго порядка** в прямоугольной декартовой системе координат пространства L^3.

Определение. Уравнение

$$\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} a_{ij}x_i x_j + 2\sum_{i=1}^{2} b_i x_i + c = 0 \quad (2)$$

называется **общим уравнением кривой второго порядка** в прямоугольной декартовой системе координат пространства L^2.

Рассмотрим уравнение (1). Его можно представить в виде

$$\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x}) + 2\psi(\mathbf{x}) + c = 0, \qquad (3)$$

где $\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x})$ – квадратичная форма, $\psi(\mathbf{x})$ – линейная форма в некотором базисе $\mathbf{e} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$.

Пусть $\mathbf{e}' = (\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3)$ – базис из собственных векторов, тогда в этом базисе квадратичная форма имеет вид

$$\varphi(\mathbf{x},\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{3} \lambda_i x_i'^2 ,$$

где x'_i – координаты вектора $\mathbf{x}$ в базисе из собственных векторов, а λ_i – корни характеристического уравнения, которое в пространстве L^3 является кубическим:

$$\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - I_1\lambda^2 + I_2\lambda - I_3 = 0.$$

Следовательно, уравнение поверхности (1) в этом базисе будет иметь вид

$$\sum_{i=1}^{3} \lambda_i x_i'^2 + 2\sum_{i=1}^{3} b'_i x'_i + c = 0, \qquad (4)$$

где b'_i – координаты линейной формы в базисе из собственных векторов.

Для вычисления этих коэффициентов необходимо найти собственные векторы. Пусть $\mathbf{e}'$ – базис из собственных векторов. Тогда

$$\mathbf{e}' = \mathbf{e}\mathbf{\Gamma}, \quad \mathbf{x} = \mathbf{\Gamma}\mathbf{x}', \quad \mathbf{b}' = \mathbf{b}\mathbf{\Gamma},$$

где матрица перехода $\mathbf{\Gamma}$ состоит из координат собственных векторов в базисе $\mathbf{e}$. При этом очевидно, порядок столбцов в матрице $\mathbf{\Gamma}$ должен соответствовать нумерации собственных чисел λ_i. Рассмотрим следующие ситуации.

1) Все корни характеристического уравнения отличны от нуля $\lambda_i \neq 0$. Тогда уравнение (4) можно записать в виде

$$\sum_{i=1}^{3} \lambda_i \left(x'_i + \frac{b'_i}{\lambda_i} \right)^2 + R = 0 \text{ где } R = c - \sum_{i=1}^{3} \frac{b_i'^2}{\lambda_i}.$$

Сделаем замену переменных $x''_i = x'_i + \dfrac{b'_i}{\lambda_i}$.

При этом начало координат переместится в точку $O'\left(-\frac{b_1'}{\lambda_1},-\frac{b_2'}{\lambda_2},-\frac{b_3'}{\lambda_3}\right)$ и уравнение поверхности примет вид

$$\sum_{i=1}^{3}\lambda_i x_i''^2 + R = 0 \qquad \textbf{(I)}$$

Новые оси координат параллельны векторам $\mathbf{e}' = (\mathbf{e}_1', \mathbf{e}_2', \mathbf{e}_3')$ и проходят через точку O'. Они являются осями симметрии поверхности второго порядка, определённой уравнением (I) и их называют главными осями поверхности. Точка O' является центром симметрии.

2) Пусть теперь $\lambda_1, \lambda_2 \neq 0$, $\lambda_3 = 0$ и $b_3' \neq 0$. Последнее условие означает, что вектор

$$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^{3} b_i' \mathbf{e}_i'$$

не ортогонален вектору $\mathbf{e}_3'$.

В этом случае уравнение (4) можно записать в виде

$$\sum_{i=1}^{2}\lambda_i\left(x_i' + \frac{b_i'}{\lambda_i}\right)^2 + 2b_3'\left(x_3' + \frac{R}{2b_3'}\right) = 0 \text{ где } R = c - \sum_{i=1}^{2}\frac{b_i'^2}{\lambda_i}$$

Сделаем замену переменных $x_i'' = x_i' + \frac{b_i'}{\lambda_i}$, $(i = 1,2)$; $x_3'' = x_3' + \frac{R}{2b_3'}$.

Тогда, начало координат переместится в точку $O'\left(-\frac{b_1'}{\lambda_1},-\frac{b_2'}{\lambda_2},-\frac{R}{2b_3'}\right)$ и уравнение поверхности примет вид

$$\sum_{i=1}^{2}\lambda_i x_i''^2 + 2b_3' x_3'' = 0 \qquad \textbf{(II)}$$

Теперь только ось проходящая через точку O' параллельно вектору $\mathbf{e}_3'$ будет осью симметрии данной поверхности. Это уравнение определяет семейство **параболоидов**.

3) Следующая ситуация $\lambda_1, \lambda_2 \neq 0$, $\lambda_3 = 0$ и $b_3' = 0$. Тогда уравнение (4) представимо в форме

$$\sum_{i=1}^{2}\lambda_i\left(x_i' + \frac{b_i'}{\lambda_i}\right)^2 + R = 0 \text{ где } R = c - \sum_{i=1}^{2}\frac{b_i'^2}{\lambda_i}$$

Сделаем замену переменных $x_i'' = x_i' + \frac{b_i'}{\lambda_i}$, $i = 1,2$; $x_3'' = x_3'$.

Начало координат переместится в точку $O'\left(-\frac{b_1'}{\lambda_1},-\frac{b_2'}{\lambda_2},0\right)$ и уравнение поверхности примет вид

$$\sum_{i=1}^{2}\lambda_i x_i''^2 + R = 0 \qquad \textbf{(III)}$$

Отметим сразу же, что поверхность определяемая уравнением (III) является **цилиндрической поверхностью 2-го порядка**, образующие которой параллельны вектору $\mathbf{e}_3'$. Координатная ось параллельная вектору $\mathbf{e}_3'$ является **осью симметрии** этой поверхности.

4) Далее рассмотрим случай $\lambda_1 \neq 0$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ и $b_2'^2 + b_3'^2 = h^2 > 0$. Тогда уравнение (4) имеет вид

$$\lambda_1 x_1'^2 + 2b_1' x_1' + 2h\frac{b_2' x_2' + b_3' x_3'}{h} + c = 0, \quad h = \sqrt{b_2'^2 + b_3'^2},$$

Если повернуть базис $\mathbf{e}'=(\mathbf{e}'_1,\mathbf{e}'_2,\mathbf{e}'_3)$ вокруг вектора $\mathbf{e}'_1$ на угол α, определяемый равенствами

$$\cos\alpha=\frac{b'_2}{h},\ \ \sin\alpha=\frac{b'_3}{h},\ \ \Gamma=\begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix},\ \ \Gamma^{-1}=\begin{pmatrix}\cos\alpha & \sin\alpha\\ -\sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}$$

то уравнение поверхности (4) примет вид

$$\lambda_1 x_1''^2+2b'_1x''_1+2hx''_2+c=0,$$

где $x''_1=x'_1,\ \begin{pmatrix}x'_2\\ x'_3\end{pmatrix}=\Gamma\begin{pmatrix}x''_2\\ x''_3\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}x''_2\\ x''_3\end{pmatrix}=\Gamma^{-1}\begin{pmatrix}x'_2\\ x'_3\end{pmatrix},\ \ x''_2=\dfrac{b'_2x'_2+b'_3x'_3}{h},\ \ x''_3=\dfrac{-b'_3x'_2+b'_2x'_3}{h}$.

После параллельного переноса начала координат в точку $O'\left(-\dfrac{b'_1}{\lambda_1},-\dfrac{\lambda_1c-b_1'^2}{2\lambda_1h},0\right)$ полученное уравнение преобразуется к виду

$$\lambda_1x_1'''^2+2hx_2'''=0 \qquad \textbf{(IV)}$$

где $x'''_1=x''_1+\dfrac{b'_1}{\lambda_1},\ \ x'''_2=x''_2+\dfrac{\lambda_1c-b_1'^2}{2\lambda_1h},\ \ x'''_3=x''_3$.

Поверхность этого типа также является цилиндрической поверхностью с образующими, параллельными вектору $\mathbf{e}'''_3$, но у этой поверхности нет оси симметрии, а имеется только одна плоскость симметрии. Эта плоскость определяется точкой O' и векторами $\mathbf{e}'''_2$ и $\mathbf{e}'''_3$.

5) Пусть наконец, $\lambda_1\neq0$, $\lambda_2=\lambda_3=0$ и $b'_2=b'_3=0$. Тогда уравнение поверхности запишется в виде

$$\lambda_1\left(x'_1+\frac{b'_1}{\lambda_1}\right)^2+R=0 \text{ где } R=c-\frac{b_1'^2}{\lambda_1}$$

и после параллельного переноса координат в точку $O'\left(-\dfrac{b'_1}{\lambda_1},0,0\right)$ приходим к уравнению

$$\lambda_1x_1''^2+R=0, \qquad \textbf{(V)}$$

где $x''_1=x'_1+\dfrac{b'_1}{\lambda_1},\ \ x''_2=x'_2,\ \ x''_3=x'_3$.

Поверхность данного типа представляет собой **пару плоскостей** (действительных, мнимых или совпадающих).

Объединим полученные результаты в виде теоремы.

<u>Теорема.</u> *Общее уравнение поверхности второго порядка (1) заданное в некоторой прямоугольной системе координат, при помощи поворота и параллельного переноса этой системы может быть приведена к одному из следующих типов*

$$\sum_{i=1}^{3}\lambda_ix_i^2+R=0,\ \lambda_i\neq0 \qquad \textbf{(I)}$$

$$\sum_{i=1}^{2}\lambda_ix_i^2+2b_3x_3=0,\ \lambda_1,\lambda_2\neq0,\ \lambda_3=0 \text{ и } b_3\neq0 \qquad \textbf{(II)}$$

$$\sum_{i=1}^{2}\lambda_ix_i^2+R=0,\ \lambda_1,\lambda_2\neq0,\ \lambda_3=0 \text{ и } b_3=0 \qquad \textbf{(III)}$$

$$\lambda_1x_1^2+2hx_2=0,\ \lambda_1\neq0,\ \lambda_2=\lambda_3=0 \text{ и } b_2^2+b_3^2=h^2>0 \qquad \textbf{(IV)}$$

$$\lambda_1x_1^2+R=0,\ \lambda_1\neq0,\ \lambda_2=\lambda_3=0 \text{ и } b_2=b_3=0 \qquad \textbf{(V)}$$

Эти пять типов уравнений поверхности второго порядка принято называть простейшими или **каноническими уравнениями поверхности второго порядка**.

Очевидно, что общее уравнение кривой второго порядка с помощью аналогичных преобразований можно привести к одному из следующих трёх типов

$$\sum_{i=1}^{2}\lambda_i x_i^2 + R = 0,\ \lambda_1,\lambda_2 \neq 0 \qquad \textbf{(I*)}$$

$$\lambda_1 x_1^2 + 2b_2 x_2 = 0,\ \lambda_1 \neq 0,\ b_2 \neq 0 \qquad \textbf{(II*)}$$

$$\lambda_1 x_1^2 + R = 0,\ \lambda_1 \neq 0 \qquad \textbf{(III*)}$$

Классификация поверхностей второго порядка

Как было показано в предыдущем пункте уравнение поверхности имеет пять канонических форм (I)–(V). Рассмотрим эти формы подробнее.

1) Уравнение (I) в зависимости от знаков собственных чисел λ_i и R задаёт различные поверхности. Пусть, все собственные значения имеют один знак, а R – противоположный знак. Тогда, положив

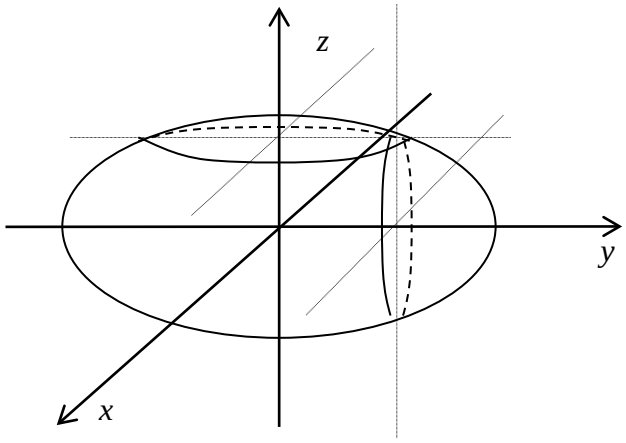
$$a^2 = -\frac{R}{\lambda_1} > 0,\ b^2 = -\frac{R}{\lambda_2} > 0,\ c^2 = -\frac{R}{\lambda_3} > 0,\ x = x_1, y = x_2 \text{ и } z = z_3 \qquad (1)$$

получим уравнение

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Поверхность, определяемая этим уравнением называется **трехосным эллипсоидом.**

В сечении эллипсоида плоскостями, параллельными координатным плоскостям, получаются эллипсы с различными осями.



Если все собственные значения и число R имеют одинаковый знак получим уравнение

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1$$

Этому уравнению не удовлетворяет ни одна точка действительного пространства. Такая поверхность называется **мнимым эллипсоидом**.

Пусть теперь $\lambda_1,\lambda_2 > 0, \lambda_3 < 0$ и $R < 0$. Тогда сделав замены

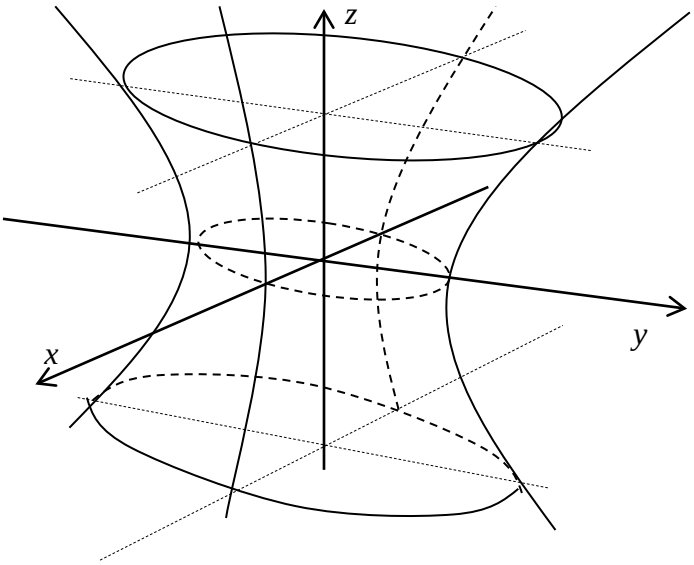
$$a^2 = -\frac{R}{\lambda_1} > 0,\ b^2 = -\frac{R}{\lambda_2} > 0,\ c^2 = \frac{R}{\lambda_3} > 0,\ x = x_1, y = x_2 \text{ и } z = z_3 \qquad (2)$$

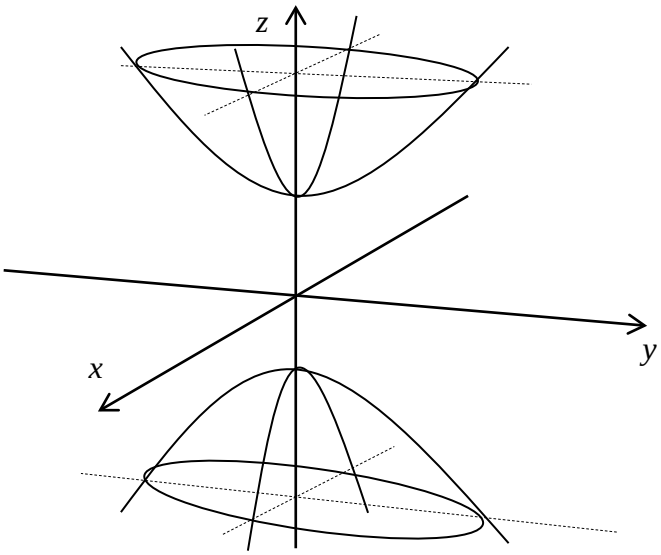
получим уравнение **однополостного гиперболоида**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Если $\lambda_1,\lambda_1 > 0, \lambda_3 < 0$ и $R > 0$ получим уравнение **двуполостного гиперболоида**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \text{ или } -\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

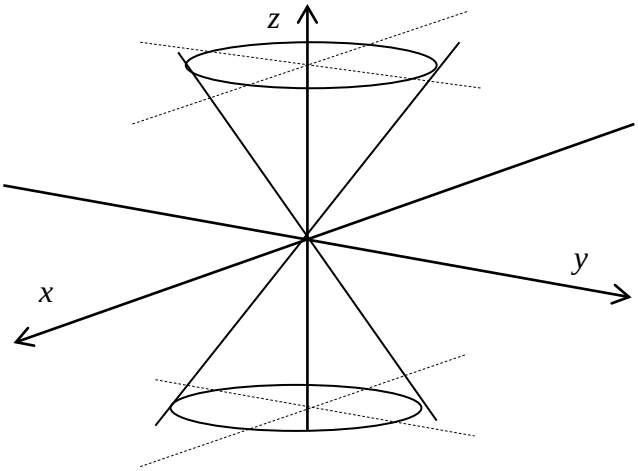




Случай $\lambda_1, \lambda_1 > 0, \lambda_3 < 0$ и $R = 0$ приводит к уравнению

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

Эта поверхность называется **конусом второго порядка**



Наконец, при $\lambda_i > 0$ и $R = 0$ будем иметь уравнение

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=0.$$

Этому уравнению удовлетворяет единственная точка $O(0,0,0)$.

2) Уравнение (II) в зависимости от знаков собственных чисел λ_1, λ_2 и b_3 задаёт ряд поверхностей, которые называются **параболоидами**. Здесь возможны два случая

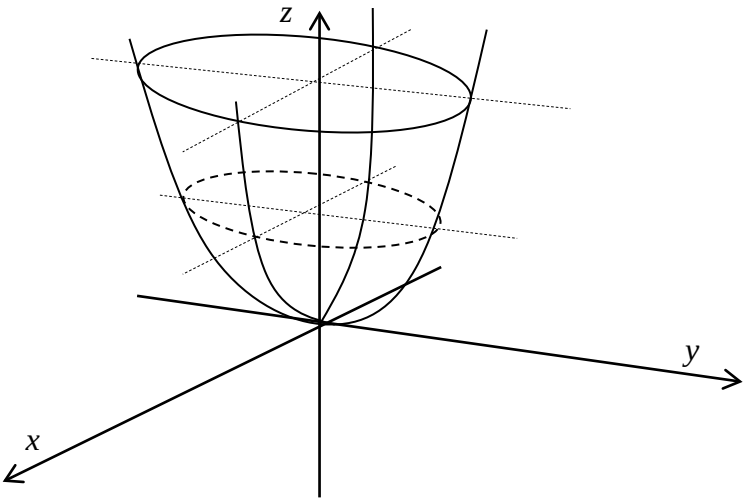
В случае, когда $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ и $b_3 < 0$ сделав замену переменных

$$p=-\frac{b_3}{\lambda_1}>0, q=-\frac{b_3}{\lambda_2}>0, \quad x=x_1, y=x_2, z=x_3 \qquad (2)$$

получим уравнение

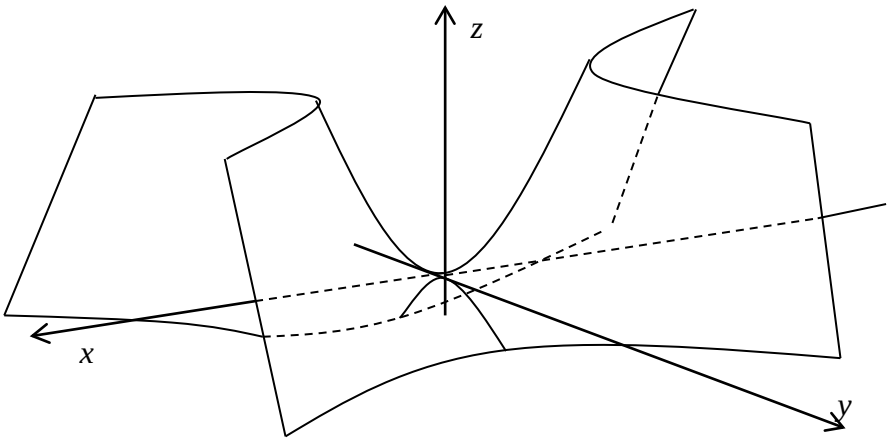
$$\frac{x^2}{p}+\frac{y^2}{q}=2z$$

Эта поверхность называется **эллиптическим параболоидом.**



Если, когда $\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0$ и $b_3 < 0$ то, сделав замену переменных (2), получим уравнение **гиперболического параболоида**

$$\frac{x^2}{p}-\frac{y^2}{q}=2z$$

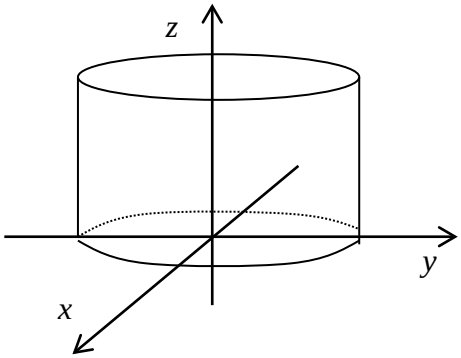


3) Уравнения (III) и (IV) в зависимости от знаков собственных чисел λ_i и b_3 определяют цилиндрические поверхности. В частности, для уравнение (III) если собственные значения λ_1, λ_2 и число R имеют разный знак получаем

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

где

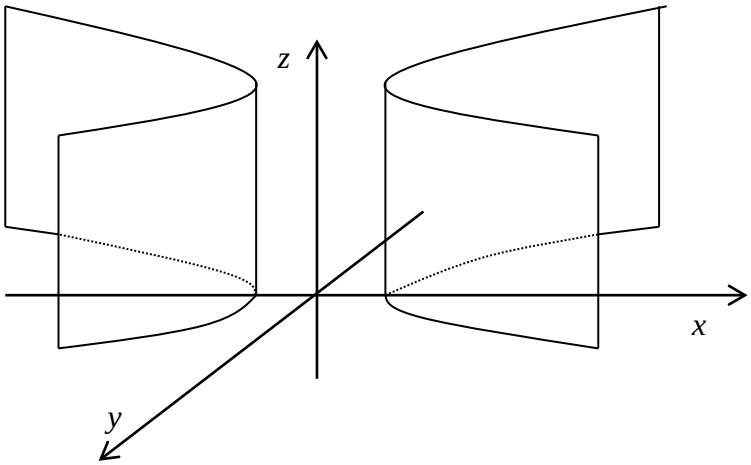
$$a^2 = -\frac{R}{\lambda_1} > 0,\ b^2 = -\frac{R}{\lambda_2} > 0,\ x = x_1, y = x_2 \text{ и } z = z_3 \quad (3)$$



Данная поверхность называется **эллиптическим цилиндром.**

Если $\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0$ и число $R < 0$, то сделав замену (3) получим уравнение поверхности, которая называется **гиперболическим цилиндром.**

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$



В случае, когда собственные значения λ_1, λ_2 и число R имеют одинаковый знак получаем

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$$

Эта поверхность называется **мнимым эллиптическим цилиндром**

Наконец, в случае, когда $R = 0$ получаем уравнения

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0 \text{ и } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

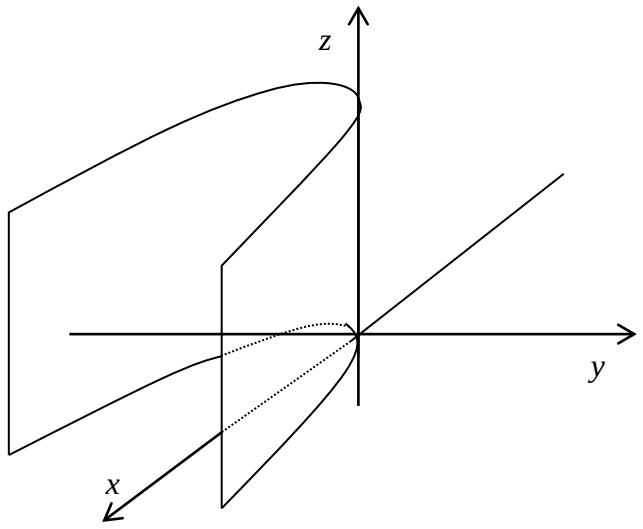
Первое из этих уравнений задаёт прямую, совпадающую с осью Oz. Второе уравнение задаёт пару пересекающихся плоскостей

$$\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 0 \text{ и } \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 0$$

<u>Упражнение.</u> Определить ориентацию этих плоскостей в пространстве и найти прямую их пересечения.

Перейдём теперь к уравнению (IV). Это уравнение с помощью замены переменных $p = -\frac{h}{\lambda_1}$ приводится к виду $x^2 = 2py$. Это уравнение **параболического цилиндра**.

Наконец, как уже было отмечено ранее, уравнение (V) определяет поверхность, которая представляет собой пару плоскостей (действительных мнимых или совпадающих).



Поверхности вращения второго порядка

Как уже было сказано, поверхность, описываемая некоторой линией, вращающейся вокруг неподвижной прямой l, называется поверхностью вращения с осью вращения l. Для рассмотренных выше поверхностей второго порядка имеем (ось вращения совпадает с Oz):

1) $\frac{x^2+y^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ – **эллипсоид вращения (сфероид)**

2) $\frac{x^2+y^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ – **однополостный гиперболоид вращения**

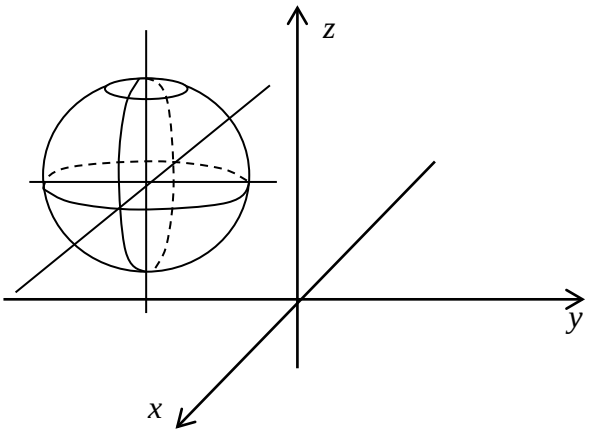
3) $\frac{x^2+y^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$ – **двуполостный гиперболоид вращения**

4) $\frac{x^2+y^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$ – **конус вращения**

5) $\frac{x^2+y^2}{p}=2z$ – **параболоид вращения**

6) $\frac{x^2+y^2}{a^2}=1$ – **круглый цилиндр**

Аналогично могут быть записаны уравнения для рассмотренных выше поверхностей вращения, если осью вращения являются оси Ox или Oy.



Поверхности вращения могут иметь несколько осей вращения. Например, для сферы, заданной уравнением:

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$$

имеем 3 оси вращения, которые проходят через точку $O(a,b,c)$, параллельно координатным осям Ox, Oy и Oz. При этом любая прямая проходящая через центр сферы тоже является осью вращения.

Очевидно, что если эллипсоид имеет две оси вращения, например Ox и Oy, то ось Oz тоже будет осью вращения. Такой эллипсоид является сферой.

Кривые второго порядка

Кривая второго порядка может быть задана уравнением

$$\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} a_{ij}x_i x_j + 2\sum_{i=1}^{2} b_i x_i + c = 0$$

Это уравнение в базисе из собственных векторов имеет три канонические формы

$$\sum_{i=1}^{2}\lambda_i x_i^2 + R = 0,\ \lambda_1,\lambda_2 \neq 0 \qquad \textbf{(I*)}$$

$$\lambda_1 x_1^2 + 2b_2 x_2 = 0,\ \lambda_1 \neq 0,\ b_2 \neq 0 \qquad \textbf{(II*)}$$

$$\lambda_1 x_1^2 + R = 0,\ \lambda_1 \neq 0 \qquad \textbf{(III*)}$$

В зависимости от знаков λ_i, b_2 и R получаются следующие уравнения:

1) $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ – уравнение эллипса.

В частном случае $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$ – уравнение окружности.

2) $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=-1$ – уравнение “мнимого” эллипса.

3) $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ – уравнение гиперболы.

4) $a^2x^2-b^2y^2=0$ – уравнение двух пересекающихся прямых.

5) $y^2=2px$ – уравнение параболы.

6) $y^2-a^2=0$ – уравнение двух параллельных прямых.

7) $y^2+a^2=0$ – уравнение двух “мнимых” параллельных прямых.

8) $y^2=0$ – пара совпадающих прямых.

Примеры приведения уравнения кривых к каноническому виду

<u>Пример.</u> Используя теорию квадратичных форм, привести к каноническому виду уравнение линии второго порядка. Схематично изобразить график.

$$5x^2+2\sqrt{3}xy+3y^2-6=0$$

<u>Решение.</u> Составим характеристическое уравнение квадратичной формы $5x^2+2\sqrt{3}xy+3y^2$ при $a_{11}=5, a_{12}=\sqrt{3}, a_{22}=3.$

$$\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} \\ a_{12} & a_{22}-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5-\lambda & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 3-\lambda \end{vmatrix} = 15-3\lambda-5\lambda+\lambda^2-3=\lambda^2-8\lambda+12=0$$

Решив это уравнение, получим $\lambda_1=2, \lambda_2=6$.

Найдем координаты собственных векторов:

$$\begin{cases} (a_{11}-\lambda_1)m_1+a_{12}n_1=0 \\ a_{12}m_1+(a_{22}-\lambda_1)n_1=0 \end{cases} \quad \begin{cases} 3m_1+\sqrt{3}n_1=0 \\ \sqrt{3}m_1+n_1=0 \end{cases} \quad \text{полагая } m_1=1\text{, получим } n_1=-\sqrt{3}$$

$$\begin{cases}(a_{11}-\lambda_2)m_2+a_{12}n_2=0\\ a_{12}m_2+(a_{22}-\lambda_2)n_2=0\end{cases}\quad \begin{cases}-m_2+\sqrt{3}n_2=0\\ \sqrt{3}m_2-3n_2=0\end{cases}$$ полагая $m_2=1$, получим $n_2=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.

Собственные векторы: $\mathbf{u}_1=\{1;-\sqrt{3}\}$ $\mathbf{u}_2=\left\{1;\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right\}$

$$|\mathbf{u}_1|=\sqrt{1+3}=2;\qquad |\mathbf{u}_2|=\sqrt{1+\frac{1}{3}}=\frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Находим координаты единичных векторов нового базиса.

$$\mathbf{e}_1'=\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\qquad \mathbf{e}_2'=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right).$$

Тогда матрица перехода от старого базиса к базису из собственных векторов будет иметь вид

$$\mathbf{\Gamma}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2}\\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

Имеем следующее уравнение линии в новой системе координат:

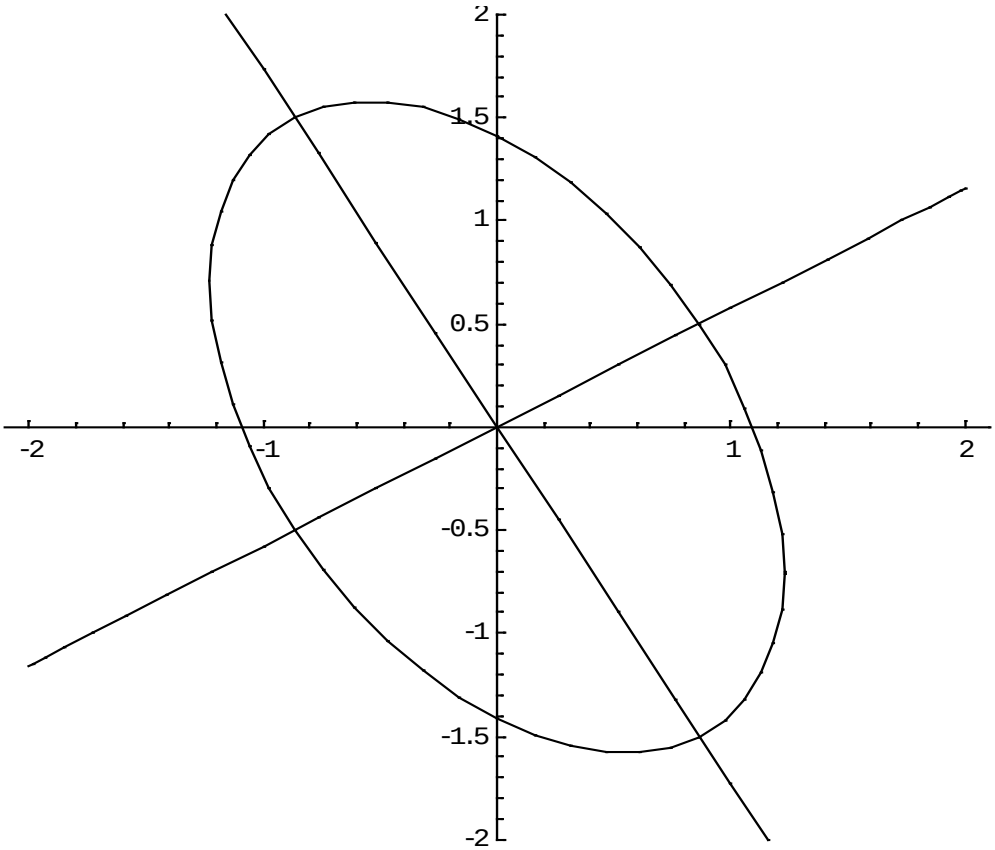
$$2x'^2+6y'^2=6.$$

При этом старые координаты с новыми связаны соотношением

$$\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & \sqrt{3}\\ -\sqrt{3} & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\ y'\end{pmatrix}.$$

Каноническое уравнение линии в новой системе координат будет иметь вид:

$$\frac{x'^2}{3}+y'^2=1.$$



<u>Пример.</u> Используя теорию квадратичных форм, привести к каноническому виду уравнение линии второго порядка. Схематично изобразить график.

$$5x^2+4\sqrt{6}xy+7y^2-22=0$$

<u>Решение.</u> Составим характеристическое уравнение квадратичной формы $5x^2+4\sqrt{6}xy+7y^2$: при $a_{11}=5, a_{12}=2\sqrt{6}, a_{22}=7.$

$$\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} \\ a_{12} & a_{22}-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5-\lambda & 2\sqrt{6} \\ 2\sqrt{6} & 7-\lambda \end{vmatrix} = 35-7\lambda-5\lambda+\lambda^2-24=\lambda^2-12\lambda+11=0$$

Решив это уравнение, получим $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 11$.

Найдем координаты собственных векторов:

$$\begin{cases} (a_{11}-\lambda_1)m_1+a_{12}n_1=0 \\ a_{12}m_1+(a_{22}-\lambda_1)n_1=0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2m_1+\sqrt{6}n_1=0 \\ \sqrt{6}m_1+3n_1=0 \end{cases} \quad \text{полагая } m_1=1\text{, получим } n_1=-\frac{2}{\sqrt{6}}$$

$$\begin{cases} (a_{11}-\lambda_2)m_2+a_{12}n_2=0 \\ a_{12}m_2+(a_{22}-\lambda_2)n_2=0 \end{cases} \quad \begin{cases} -3m_2+\sqrt{6}n_2=0 \\ \sqrt{6}m_2-2n_2=0 \end{cases} \quad \text{полагая } m_2=1\text{, получим } n_2=\frac{3}{\sqrt{6}}$$

Собственные векторы: $\mathbf{u}_1=\left\{1,\ -\sqrt{\frac{2}{3}}\right\}$ $\mathbf{u}_2=\left\{1,\ \sqrt{\frac{3}{2}}\right\}$

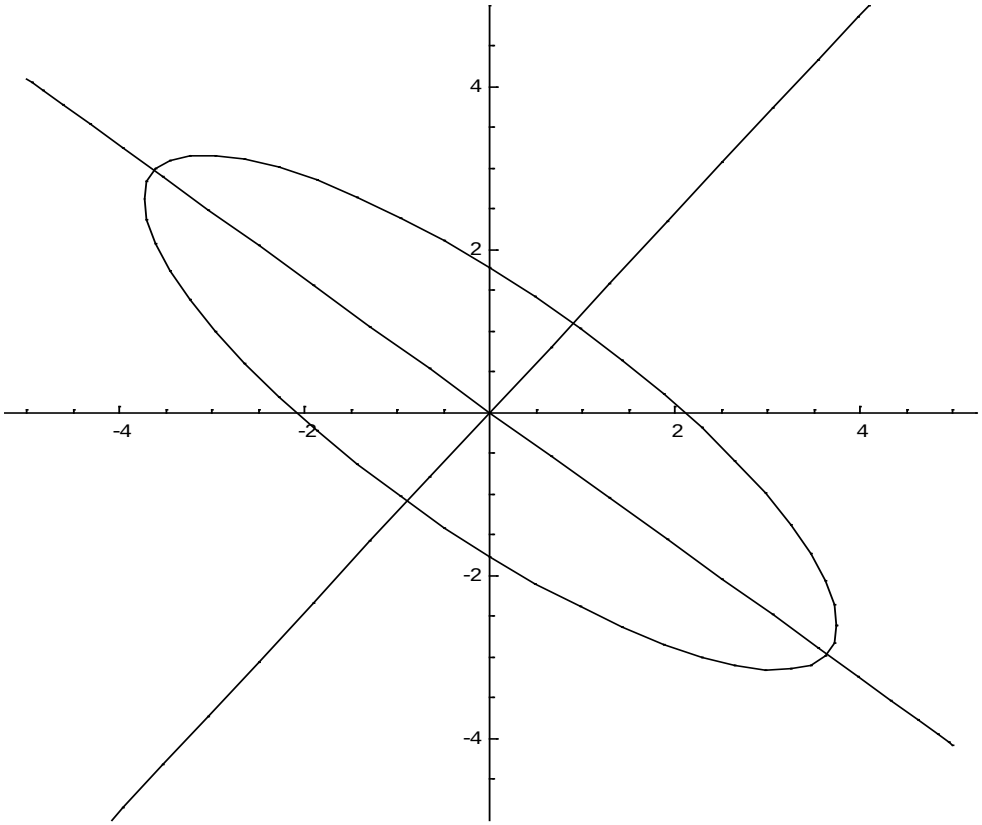
$$|\mathbf{u}_1|=\sqrt{1+\frac{2}{3}}=\sqrt{\frac{5}{3}}; \qquad |\mathbf{u}_2|=\sqrt{1+\frac{3}{2}}=\sqrt{\frac{5}{2}}$$

Находим координаты единичных векторов нового базиса.

$$\mathbf{e}_1'=\left(\sqrt{\frac{3}{5}}, -\sqrt{\frac{2}{5}}\right) \qquad \mathbf{e}_2'=\left(\sqrt{\frac{2}{5}}, \sqrt{\frac{3}{5}}\right), \quad \mathbf{\Gamma}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & \sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

Матрица перехода от старого базиса к базису из собственных векторов будет иметь вид

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & \sqrt{3} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \Rightarrow x=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\sqrt{3}x'+\sqrt{2}y'\right), \quad y=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(-\sqrt{2}x'+\sqrt{3}y'\right).$$



Имеем следующее уравнение линии в новой системе координат:

$$x'^2 + 11y'^2 = 22$$

Каноническое уравнение линии в новой системе координат будет иметь вид:

$$\frac{x'^2}{22} + \frac{y'^2}{2} = 1$$

Старые координаты с новыми связаны соотношениями

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & \sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}.$$

<u>Пример.</u> Используя теорию квадратичных форм, привести к каноническому виду уравнение линии второго порядка. Схематично изобразить график.

$$4xy + 3y^2 + 16 = 0$$

Матрица КФ: $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Характеристическое уравнение: $\begin{vmatrix} 0-\lambda & 2 \\ 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = -3\lambda + \lambda^2 - 4 = 0$

Корни: $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 4$.

Для $\lambda_1 = -1$

$$\begin{cases} 1 \cdot m_1 + 2n_1 = 0 \\ 2m_1 + 4n_1 = 0 \end{cases}$$

$m_1 = 1$; $n_1 = -0{,}5$;

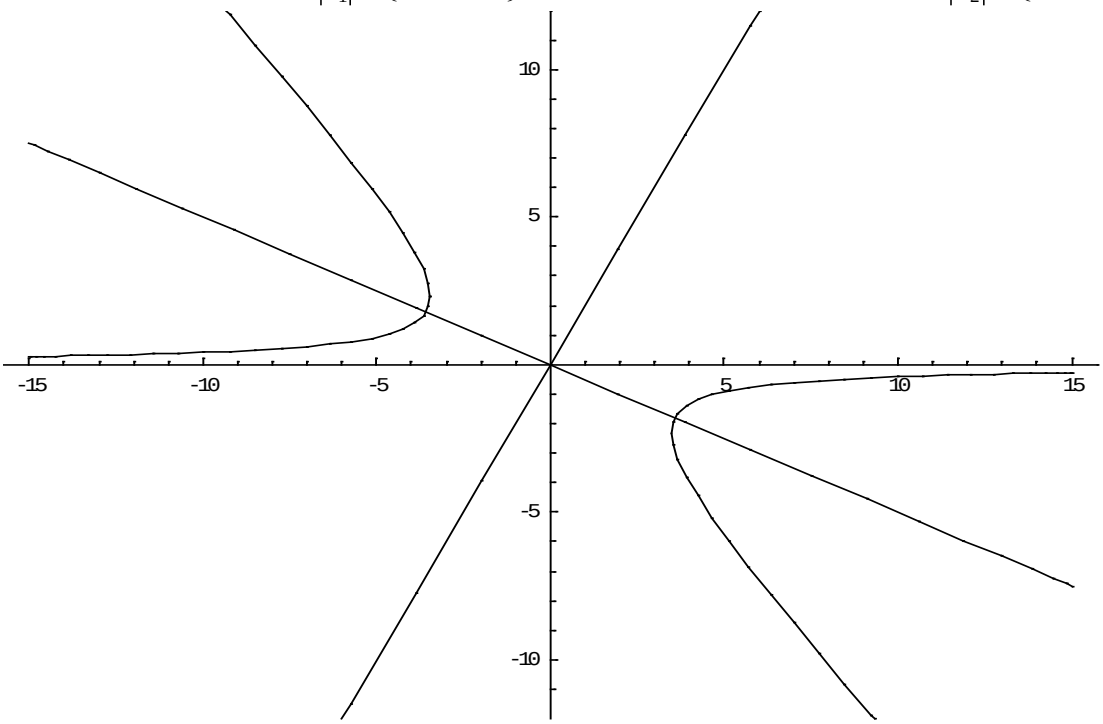
$\mathbf{u}_1 = \{1, -0{,}5\}$, $|\mathbf{u}_1| = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $\mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{u}_1}{|\mathbf{u}_1|} = \left\{\frac{2}{\sqrt{5}}; -\frac{1}{\sqrt{5}}\right\}$,

Для $\lambda_2 = 4$

$$\begin{cases} -4m_2 + 2n_2 = 0 \\ 2m_2 - n_2 = 0 \end{cases}$$

$m_2 = 1$; $n_2 = 2$;

$\mathbf{u}_2 = \{1, 2\}$, $|\mathbf{u}_2| = \sqrt{5}$, $\mathbf{e}_2 = \frac{\mathbf{u}_2}{|\mathbf{u}_2|} = \left\{\frac{1}{\sqrt{5}}; \frac{2}{\sqrt{5}}\right\}$.



Получаем: $-x'^2 + 4y'^2 = -16$; $\frac{x'^2}{16} - \frac{y'^2}{4} = 1$ – каноническое уравнение гиперболы.

Старые координаты с новыми связаны соотношениями:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}.$$